

**PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE*
INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh:

Gayuh Tri Handoko

NIM. 14501241051

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2020

**PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE*
INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN**

Oleh:
Gayuh Tri Handoko
NIM. 14501241051

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk: (1) menghasilkan media pembelajaran sensor untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten; (2) mengetahui unjuk kerja media pembelajaran sensor untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten; (3) tingkat kelayakan media pembelajaran sensor pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten

Penelitian ini merupakan penelitian jenis *Research and Development* dengan model pengembangan *ADDIE* yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu (1) *Analyze*, (2) *Design*, (3) *Development*, (4) *Implementation*, dan (5) *Evaluation*. Penelitian ini dilakukan di SMK Kristen 1 Klaten dengan subyek penelitian siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri. Tahap pengujian kelayakan produk dilakukan oleh ahli materi, ahli media, kelompok terbatas dan respon siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket dengan menggunakan skala *Likert* empat pilihan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini: (1) telah dihasilkan media pembelajaran sensor pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten, (2) unjuk kerja media pembelajaran sensor mendapatkan hasil yang baik; (3) hasil penilaian ahli materi mendapatkan rerata skor 65,5 dengan persentase sebesar 81,87% dalam kategori “Sangat Layak”, penilaian ahli media mendapatkan rerata skor 73,5 dengan persentase sebesar 83,5% dalam kategori “Sangat Layak”, respon siswa mendapatkan rerata skor 77,87 dengan persentase sebesar 81,1% dalam kategori “Baik”.

Kata kunci: Media Pembelajaran, *Trainer*, Sensor, Penampil Data, *ADDIE*

**DEVELOPMENT OF TRAINER SENSOR WITH INTERACTIVE ARDUINO
UNO-BASED DATA VIEWER SOFTWARE ON SENSOR AND ACTUATOR
SUBJECT AT CHRISTIAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 KLATEN**

By:
Gayuh Tri Handoko
Student Number. 14501241051

ABSTRACT

This research was conducted in order to: (1) produce a sensory learning media for Sensor and Actuator subject in the Eleventh Grade of Industrial Automation Engineering at Christian Vocational High School 1 Klaten; (2) find out the performance of sensory leaning media on Sensor and Actuator subject; (3) ascertain the feasibility of sensory learning media on Sensor and Actuator subject.

This research is a Research and Development research method used ADDIE model which is consisted of 5 phases, which are (1) Analyze, (2) Design, (3) Development, (4) Implementation, dan (5) Evaluation. This research was conducted at Christian Vocational High School 1 Klaten with the Eleventh Grade of Industrial Automation Engineering students as its subject. Product feasibility testing process was reviewed by material expert, media expert, limited group, and student responses. Likert scale with four options, in a form of questionnaire, was used for collecting responses. Technique of data analysis was descriptive quantitative analysis.

Results of the research were summarized as follows: (1) a sensory learning media had been produced on Sensor and Actuator subject, (2) sensory learning media's demonstration achieved a good score, (3) a score 65.5 in average, 81.87% in percentage was achieved from the material expert and categorized as "highly feasible", media expert gave a score 73.5 in average, 83.5% in percentage and it was categorized as "highly feasible", a score 77.87 in average, 81.1% in percentage was achieved from student responses and categorized as "feasible".

Keyword: Learning Media, Trainer, Sensor, Data Viewer, ADDIE

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gayuh Tri Handoko

NIM : 14501241051

Program Studi : Pendidikan Teknik Elektro

Judul TAS : Pengembangan *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif
Penampil Data Menggunakan Arduino Uno Pada Mata
Pelajaran Sensor dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, Desember 2019

Yang menyatakan,



Gayuh Tri Handoko
NIM. 14501241051

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE*
INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN**

Disusun Oleh:

Gayuh Tri Handoko

NIM. 14501241051

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan

Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Yogyakarta, November 2019

Kaprodi
Pendidikan Teknik Elektro,

Disetujui,
Pembimbing TAS



Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd
NIP. 19680406 199303 1 001



Sigit Yatmono, S.T., M.T
NIP. 19730125 199903 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

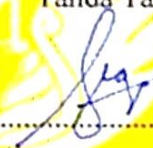
**PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE*
INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN**

Disusun Oleh:

Gayuh Tri Handoko
NIM. 14501241051

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi
Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

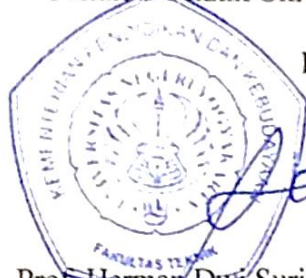
TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Sigit Yatmono, S.T., M.T. Ketua Penguji/Pembimbing		15/01/2020
Herlambang Sigit Pramono, S.T., M.Cs. Sekretaris Penguji		15-01-2020
Drs. Totok Heru Tri Maryadi, M.Pd. Penguji Utama		14/01/2020

Yogyakarta, Januari 2020

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Prof. Herman Dwi Surjono, Drs., M.Sc., M.T., Ph.D.

NIP. 19640205 198703 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, karunia, dan segala petunjuk yang Allah swt berikan, sehingga tugas akhir skripsi saya terselesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu dan nasihat yang telah tercurahkan menjadi berkah.

Tugas akhir skripsi saya ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu dan Bapak: Chaidir Yushari dan Rusiyah yang senantiasa membimbing dan memberikan dukungan moril, materiil dan spiritual. Terimakasih atas segala doa, nasihat, dan keikhlasan dalam mendidik demi keberhasilan dan kebahagiaan menjalani kehidupan di dunia serta di akhirat.
2. Kakakku dan Adikku: Ginanjar Bagus Sangadi dan Sinta Nur Hidayah yang selalu memberikan doa, motivasi, serta dukungan.
3. Dosen dan karyawan Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang selama ini telah memberikan banyak pengalaman dan arahan dalam setiap kegiatan perkuliahan.
4. Sahabat seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
5. Teman-teman Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2014.
6. Segenap keluarga Himaroki dan keluarga KKN 21.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul Pengembangan *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data Menggunakan Arduino Uno pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten guna memenuhi prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat terlaksana tidak lepas dari bantuan, dukungan, dorongan, semangat serta saran dan pendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sigit Yatmono, S.T., M.T. selaku pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
2. Tim penguji, selaku tim penguji penelitian TAS yang memberikan masukan, saran, serta bimbingan revisi sehingga penelitian TAS ini dapat terlaksana sesuai tujuan.
3. Bapak Dr. Edy Supriyadi, M.Pd. dan Bapak Dr. Soenaryo Soenarto, M.Pd. selaku validator instrumen penelitian Tugas Akhir Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan instrumen sehingga Tugas Akhir Skripsi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
4. Bapak Andik Asmara, M.Pd. dan Bapak Agus Sugiharto, S.Pd. selaku ahli materi yang telah memberikan kritik dan saran sehingga materi pada media pembelajaran yang telah dibuat dapat tersusun sesuai dengan tujuan penelitian.
5. Bapak Ariadie Chandra Nugraha, M.T. dan Bapak Yuwono Indro Hatmojo M.Eng. selaku ahli media yang telah memberikan kritik dan saran sehingga media pembelajaran yang telah dibuat dapat tersusun sesuai dengan tujuan penelitian.
6. Bapak Totok Heru Tri Maryadi, M. Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Elektro yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

7. Prof. Herman Dwi Surjono Drs., M.Sc., M.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
8. Bapak Agus Sugiharto, S.Pd. selaku Ketua Program Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten yang telah membimbing dan memberikan saran selama proses penelitian di SMK Kristen 1 Klaten
9. Bapak Somohadi selaku Kepala Sekolah SMK Kristen 1 Klaten yang telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi ini.
10. Adik-adik kelas XI program keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten yang telah memberi bantuan dalam memperlancar pengambilan data selama proses penelitian TAS ini.
11. Adik-adik mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY yang telah memberi bantuan selama proses penelitian TAS ini.
12. Semua pihak, yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan. Penulis mendoakan, semoga semua amal baik dan bantuan yang telah diberikan akan diridhoi oleh Allah SWT, sehingga membawa berkah dan berbuah hasil yang baik di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Yogyakarta, Desember 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Spesifikasi Produk.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Pembelajaran	9
2. Media Pembelajaran	10
3. <i>Trainer</i>	17
4. <i>Software</i>	18
5. Model Pengembangan	19
6. Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator	22

B. Penelitian yang Relevan	30
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Pertanyaan Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Model Pengembangan	36
B. Prosedur Pengembangan	37
1. Tahap Analisis (<i>Analysis</i>)	37
2. Tahap Desain (<i>Design</i>)	38
3. Tahap Pengembangan (<i>Development</i>)	39
4. Tahap Implementasi (<i>Implementation</i>)	40
5. Tahap Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Subjek Penelitian.....	41
E. Metode dan Alat Pengumpulan Data	41
1. Observasi	42
2. Kuesioner (Angket)	42
F. Instrumen Penelitian	43
1. Instrumen Ahli Media	43
2. Instrumen Ahli Materi	44
3. Instrumen Responden.....	45
G. Uji Instrumen	46
1. Uji Validitas	46
2. Uji Reliabilitas	46
H. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Hasil Penelitian	49
1. Hasil Tahap Analisis (<i>Analyze</i>)	49
2. Hasil Tahap Desain (<i>Design</i>)	50
3. Hasil Tahap Pengembangan (<i>Development</i>)	59
4. Hasil Tahap Implementasi (<i>Implementation</i>)	85
5. Hasil Tahap Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	89

B. Kajian Produk	89
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	91
D. Keterbatasan Produk	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Simpulan	98
B. Pengembangan Produk Lebih Lanjut	99
C. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	 101
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Spesifikasi Produk.....	8
Tabel 2. Prosedur desain instruksional umum ADDIE.....	22
Tabel 3. Spesifikasi Arduino Uno.....	25
Tabel 4. Jawaban dan Skor dengan Skala <i>Likert</i>	43
Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Angket Ahli Media.....	44
Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Angket Ahli Materi	45
Tabel 7. Kisi-Kisi Instrumen untuk Responden.....	45
Tabel 8. Pedoman kriteria kelayakan	48
Tabel 9. Komponen.....	50
Tabel 10. Pengujian Sensor Photoresistor (Rata-rata)	63
Tabel 11. Pengujian Sensor FSR (Rata-rata)	64
Tabel 12. Pengujian Sensor Inframerah (Rata-rata).....	65
Tabel 13. Pengujian Sensor LM35.....	66
Tabel 14. Pengujian Sensor Water Level (Rata-rata)	67
Tabel 15. Pengujian Sensor Kemiringan (Rata-rata)	68
Tabel 16. Komentar Ahli Media	70
Tabel 17. Skor Ahli Media.....	71
Tabel 18. Konversi Interval Skor Ahli Media.....	72
Tabel 19. Konversi Interval Skor Kualitas Teknis.....	72
Tabel 20. Konversi Interval Skor Kualitas Pembelajaran.....	73
Tabel 21. Perhitungan Skor Ahli Media	73
Tabel 22. Komentar Ahli Materi.....	75
Tabel 23. Skor Ahli Materi	75
Tabel 24. Konversi Interval Skor Ahli Materi	76
Tabel 25. Konversi Interval Skor Kualitas Isi.....	77
Tabel 26. Konversi Interval Skor Kualitas Pembelajaran.....	77
Tabel 27. Perhitungan Skor Ahli Materi.....	77
Tabel 28. Konversi Interval Skor Kelompok Terbatas	82

Tabel 29. Konversi Skor Kualitas Isi	82
Tabel 30. Konversi Skor Kualitas Teknis	83
Tabel 31. Konversi Skor Kualitas Pembelajaran	83
Tabel 32. Perhitungan Skor Kelompok Terbatas	83
Tabel 33. Konversi Interval Skor Siswa	86
Tabel 34. Konversi Skor Kualitas Isi	86
Tabel 35. Konversi Skor Kualitas Teknis	86
Tabel 36. Konversi Skor Kualitas Pembelajaran	87
Tabel 37. Perhitungan Skor Siswa	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Pengembangan ADDIE	20
Gambar 2. Bentuk Papan Arduino Uno	24
Gambar 3. LDR (<i>Photoresistor</i>)	26
Gambar 4. Sensor Suhu LM35.....	26
Gambar 5. Sensor <i>Force Resistive Resistor</i>	27
Gambar 6. Sensor Ketinggian Air	28
Gambar 7. Sensor Sharp GP2Y0A41SK0F	29
Gambar 8. Sensor Kemiringan.....	29
Gambar 9. Diagram Kerangka Pikir.....	34
Gambar 10. Tata Letak Komponen.....	52
Gambar 11. Konstruksi Boks Media Pembelajaran	53
Gambar 12. Desain Tampilan Media Pembelajaran	53
Gambar 13. Desain Tampilan <i>Software</i> Penampil Data.....	54
Gambar 14. Rangkaian Photoresistor.....	55
Gambar 15. Rangkaian Sensor LM35.....	56
Gambar 16. Rangkaian Sensor FSR.....	56
Gambar 17. Rangkaian Sensor Inframerah	57
Gambar 18. Rangkaian Sensor <i>Water Level</i>	58
Gambar 19. Rangkaian Sensor Kemiringan.....	58
Gambar 20. Realisasi Bagian <i>Trainer</i> Sensor	60
Gambar 21. Realisasi <i>Trainer</i> Sensor	61
Gambar 22. Realisasi <i>Software</i> Penampil Data.....	62
Gambar 23. Pengujian Photoresistor.....	63
Gambar 24. Pengujian FSR.....	64
Gambar 25. Pengujian Jarak Inframerah.....	65
Gambar 26. Pengujian LM35	66
Gambar 27. Pengujian Sensor <i>Water Level</i>	67
Gambar 28. Pengujian Sensor Kemiringan.....	68

Gambar 29. Sampul Buku Panduan	69
Gambar 30. <i>Sampul Job sheet</i>	69
Gambar 31. Media Pembelajaran Sensor	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Silabus	104
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	119
Lampiran 3. Pengujian dan Penilaian Media	124
Lampiran 4. Analisis Data.....	165
Lampiran 5. Dokumentasi.....	172
Lampiran 6. Surat Penelitian dan Surat Keterangan	173
Lampiran 7. Data Pengujian Sensor.....	180
Lampiran 8. Data Pengujian <i>Software</i> Penampil Data.....	187
Lampiran 9. Buku Panduan dan Jobsheet	190

**PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE*
INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN**

Oleh:
Gayuh Tri Handoko
NIM. 14501241051

ABSTRAK

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk: (1) menghasilkan media pembelajaran sensor untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten; (2) mengetahui unjuk kerja media pembelajaran sensor untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten; (3) tingkat kelayakan media pembelajaran sensor pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten

Penelitian ini merupakan penelitian jenis *Research and Development* dengan model pengembangan *ADDIE* yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu (1) *Analyze*, (2) *Design*, (3) *Development*, (4) *Implementation*, dan (5) *Evaluation*. Penelitian ini dilakukan di SMK Kristen 1 Klaten dengan subyek penelitian siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri. Tahap pengujian kelayakan produk dilakukan oleh ahli materi, ahli media, kelompok terbatas dan respon siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket dengan menggunakan skala *Likert* empat pilihan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini: (1) telah dihasilkan media pembelajaran sensor pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten, (2) unjuk kerja media pembelajaran sensor mendapatkan hasil yang baik; (3) hasil penilaian ahli materi mendapatkan rerata skor 65,5 dengan persentase sebesar 81,87% dalam kategori “Sangat Layak”, penilaian ahli media mendapatkan rerata skor 73,5 dengan persentase sebesar 83,5% dalam kategori “Sangat Layak”, respon siswa mendapatkan rerata skor 77,87 dengan persentase sebesar 81,1% dalam kategori “Baik”.

Kata kunci: Media Pembelajaran, *Trainer*, Sensor, Penampil Data, *ADDIE*

**DEVELOPMENT OF TRAINER SENSOR WITH INTERACTIVE ARDUINO
UNO-BASED DATA VIEWER SOFTWARE ON SENSOR AND ACTUATOR
SUBJECT AT CHRISTIAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 KLATEN**

By:

Gayuh Tri Handoko

Student Number. 14501241051

ABSTRACT

This research was conducted in order to: (1) produce a sensory learning media for Sensor and Actuator subject in the Eleventh Grade of Industrial Automation Engineering at Christian Vocational High School 1 Klaten; (2) find out the performance of sensory leaning media on Sensor and Actuator subject; (3) ascertain the feasibility of sensory learning media on Sensor and Actuator subject.

This research is a Research and Development research method used ADDIE model which is consisted of 5 phases, which are (1) Analyze, (2) Design, (3) Development, (4) Implementation, dan (5) Evaluation. This research was conducted at Christian Vocational High School 1 Klaten with the Eleventh Grade of Industrial Automation Engineering students as its subject. Product feasibility testing process was reviewed by material expert, media expert, limited group, and student responses. Likert scale with four options, in a form of questionnaire, was used for collecting responses. Technique of data analysis was descriptive quantitative analysis.

Results of the research were summarized as follows: (1) a sensory learning media had been produced on Sensor and Actuator subject, (2) sensory learning media's demonstration achieved a good score, (3) a score 65.5 in average, 81.87% in percentage was achieved from the material expert and categorized as "highly feasible", media expert gave a score 73.5 in average, 83.5% in percentage and it was categorized as "highly feasible", a score 77.87 in average, 81.1% in percentage was achieved from student responses and categorized as "feasible".

Keyword: Learning Media, Trainer, Sensor, Data Viewer, ADDIE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang berperan dan berpengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan manusia merupakan suatu hal yang menjadi keharusan dan tuntutan dalam kehidupan di era seperti sekarang. Perkembangan teknologi harus diimbangi dan didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik dan bermutu agar penggunaan teknologi dapat digunakan secara maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, bermutu dan paham tentang teknologi yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003). Berdasarkan definisi tersebut, diharapkan pendidikan akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, kemampuan spiritual dan emosi yang baik. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang sedang berkembang dan yang akan datang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang mengembangkan dan mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi siswa yang

unggul dalam pengetahuan, sikap, keterampilan. Pendidikan SMK itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sifat professional atau dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SMK juga merupakan salah satu instansi pendidikan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, kemampuan, keahlian, dan sikap kerja yang baik pada suatu bidang tertentu. Sehingga setelah lulus nanti mempunyai bekal yang cukup dan mumpuni sesuai keahlian pada bidang tertentu yang nantinya diterapkan di dunia kerja di industri maupun di masyarakat.

Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, efektif, menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar, terlebih lagi apabila menggunakan media pembelajaran yang inovatif yang dilengkapi dengan media yang menarik. Media pembelajaran yang baik akan memudahkan proses dalam pembelajaran, khususnya media pembelajaran sebagai visualisasi atau jembatan yang memudahkan materi atau bahan ajar yang disampaikan dapat dipahami dengan optimal. Dalam pembelajaran SMK yang memiliki porsi pembelajaran praktikum lebih banyak, penggunaan media pembelajaran memiliki pengaruh dan peran yang besar bagi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran *trainer* sensor merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan peserta didik dalam mempelajari materi tentang sensor.

Hasil observasi yang telah dilakukan di SMK Kristen 1 Klaten pada Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri diketahui bahwa komponen praktik pembelajaran sensor masih kurang memadai dan perlu pengembangan media yang lebih baik untuk digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Menurut Bapak Agus Sugiharto, S.Pd. selaku guru pengampu mata pelajaran Piranti Sensor dan Aktuator yang juga sekaligus Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten menjelaskan bahwa saat ini, SMK Kristen 1 Klaten sedang berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya baik secara akademik maupun non akademik. Salah satu hal yang dipersiapkan adalah memberikan bekal pembelajaran yang berkualitas pada siswa. Akan tetapi terdapat beberapa kendala untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah kurangnya media pendukung kegiatan praktik pembelajaran sensor dan transduser. *Trainer* yang merupakan media pembelajaran praktikum yang digunakan masih kurang memadai yaitu komponen praktikum buatan berupa *hardware* sensor terpisah yang harus dirangkai terlebih dahulu menggunakan *project board* dan sangat terbatas. Kurangnya variasi pada modul ketersediaan jenis sensor dan ketersediaan jumlah media menyebabkan keterbatasan pengalaman siswa dalam praktikum, keadaan tersebut membuat peserta didik cepat mengalami kebosanan. Tingginya minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap materi sensor terhambat oleh sarana dan prasarana yang belum memadai.

Peneliti juga melakukan pengembangan sesuai dengan rujukan saran dan rekomendasi dari penelitian Arvin Heri Wicaksono (2016) dengan judul “Pengembangan *Trainer Kit* Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Sensor

dan Aktuator Di SMK Negeri 2 Pengasih”, dan penelitian dari Shalahudin Kamal (2016) dengan judul “Pengembangan *Trainer* Sensor Pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Pengasih” yaitu dengan menambahkan *software* penampil data yang dapat menampilkan data grafik praktikum secara komputerisasi, sehingga dapat lebih memudahkan peserta didik dalam mempelajari kondisi kerja dan karakteristik masing-masing sensor.

Dengan melihat kondisi tersebut, peneliti melakukan penelitian pengembangan untuk membuat media pembelajaran pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator Kompetensi Keahlian Otomasi Industri berupa *trainer* sensor dilengkapi dengan *software* interaktif penampil data yang diharapkan dapat membantu proses pembelajaran peserta didik. Dimana dalam penelitian ini, peneliti akan mencari tingkat kelayakan alat yang dirancang dan dikembangkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah piranti sensor yang digunakan dalam mata pelajaran Sensor dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten.
2. Media pembelajaran *trainer* sensor yang kurang inovatif dan membosankan, komponen masih terpisah-pisah dan menyulitkan proses pembelajaran.
3. Dibutuhkan media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif mata pelajaran Sensor dan Aktuator untuk memudahkan dan menarik minat siswa dalam pembelajaran.

4. Media pembelajaran *trainer* sensor yang akan dikembangkan belum diketahui nilai kelayakan nya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas. Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahannya dibatasi oleh:

1. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* interaktif penampil data berbasis visual studio disertai dengan petunjuk penggunaan dan *jobsheet*.
2. Sensor yang digunakan dalam *trainer* yang akan dikembangkan terdiri dari beberapa piranti sensor yang sesuai dengan kompetensi dasar pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator yaitu (1) Sensor suhu dengan piranti LM35; (2) Sensor cahaya dengan piranti LDR (*Light Dependent Resistor*); (3) Sensor inframerah; (4) Sensor beban FSR; (5) Sensor ketinggian air (*water level sensor*); (6) Sensor kemiringan (*tilt sensor*).
3. Media pembelajaran *trainer* sensor yang akan dikembangkan belum diketahui tingkat kelayakannya. Pengujian kualitas kelayakan media pembelajaran *trainer* sensor berdasarkan penilaian ahli media, ahli materi, guru dan siswa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan permasalahan maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pembuatan media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data sebagai media pembelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten?

2. Bagaimana unjuk kerja media pembelajaran *trainer* dengan *software* interaktif penampil data pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten?
3. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran *trainer* dengan *software* interaktif penampil data pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten dari aspek ahli media dan ahli materi?
4. Bagaimana kualitas media oleh siswa terhadap pembelajaran *trainer* dengan *software* interaktif penampil data pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Merancang modul media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data sebagai media pembelajaran Sensor dan Aktuator.
2. Mengetahui unjuk kerja media pembelajaran *trainer* sensor dan *software* interaktif penampil data sebagai media pembelajaran Sensor dan Aktuator.
3. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data sebagai media pembelajaran Sensor dan Aktuator.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis.

1. Teoretis

- a) Membantu guru dalam proses pembelajaran Sensor dan Aktuator.
- b) Memberikan kemudahan peserta didik dalam mempelajari materi sensor.
- c) Meningkatkan kualitas pembelajaran Sensor dan Aktuator.

2. Praktis

- a) Bagi Pendidikan, media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran pengenalan sensor bagi siswa SMK di mana materi ini sangat dibutuhkan di dunia otomasi industri.
- b) Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan langkah awal peneliti dalam mengembangkan diri dalam bidang penelitian.
- c) Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai stimulant untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

G. Spesifikasi Produk

Produk yang dikembangkan pada penelitian ini merupakan *hardware* sebagai modul *trainer* dan *software* interaktif penampil data sebagai media pembelajaran.

Tabel 1. Spesifikasi Produk

No.	Kriteria	Keterangan
1	Panjang	27 cm
2	Lebar	26 cm
3	Tinggi	7 cm
4	Bahan	Akrilik 3mm
5	Catu Daya	DC 5 Volt
6	Kontroler	Arduino Uno
7	Modul Sensor	Modul Sensor LDR Modul Sensor Suhu LM35 Modul Sensor Beban FSR Modul Sensor Inframerah SharpGP Modul Sensor <i>Water Level</i> Modul sensor Kemiringan (<i>tilt</i>)
8	<i>Output</i>	LCD 16x2 GUI <i>Software</i> PC
9	<i>Software</i>	Visual Studio Basis C#

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran

Belajar adalah suatu proses yang kompleks terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya (Arsyad, 2017: 1). Belajar adalah suatu proses yang menghasilkan adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya, perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). (Sadiman dkk, 2014: 2).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembelajaran berarti proses, cara atau perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Sugihartono (2013: 81) pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. Wulandari dkk. (2015: 375) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan penyampaian informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang spesifik. Menurut Nasution dalam Sugihartono (2013: 80) pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dari teori yang ada di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang kompleks dan terencana yang dilakukan peserta didik untuk dapat mendapatkan pengetahuan melalui kegiatan pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar proses lebih menarik dibutuhkan sesuatu yang dapat membantu kegiatan belajar peserta didik, salah satunya yaitu dengan penggunaan media pembelajaran *trainer* sensor.

2. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran

Kata *media* berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Pengertian media pembelajaran sangat luas, maka para pakar dan ahli memberikan batasan terkait pengertian media pembelajaran. AECT (*Association of Education and Communicating Technology*, 1997) memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. NEA (*National Education Association*, 1969) memberikan batasan bahwa media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya (Susilana & Riyana, 2009: 6). Menurut Sadiman dkk (2014: 7) media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Menurut Heinich (1993) dalam Susilana dan Riyana (2009: 6) media merupakan alat saluran komunikasi. Heinich

mencontohkan media seperti film, televisi, diagram, bahan cetak, komputer dan instruktur. Menurut Arsyad (2017: 10) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Peran media pembelajaran dalam pendidikan menurut Kustandi & Sutjipto (2016: 21) media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dari teori yang ada di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan sebuah pemikiran atau ide yang dirancang secara sistematis untuk dapat merangsang pikiran, minat, motivasi belajar dan memudahkan peserta didik dalam menerima atau mengembangkan kemampuannya agar dapat tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

b. Fungsi Media Pembelajaran

Menurut Hamalik dalam Kustandi & Sutjipto (2016: 19), mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh psikologi peserta didik. Menurut Sanaky (2015: 7) menyatakan fungsi dari media pembelajaran antara lain: 1) menghadirkan objek sebenarnya dan objek langka, 2) membuat duplikasi dari objek sebenarnya, 3) membuat konsep abstrak ke konsep konkret, 4) memberi kesamaan persepsi, 5) mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak, 6) menyajikan ulang informasi secara konsisten, 7) memberi

suasana belajar yang menyenangkan, tidak tertekan, santai dan menarik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Penggunaan media pembelajaran dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahami dan menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Tiga fungsi utama penggunaan media pembelajaran menurut Kemp & Dayton (1985) dalam Kustandi dan Sutjipto (2016: 20), yaitu dalam hal 1) memotivasi minat dan tindakan, 2) menyajikan informasi, dan 3) memberi instruksi.

Media pembelajaran dapat dijadikan sebagai alat bantu guru untuk memudahkan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Media pembelajaran juga diharapkan dapat membantu siswa dalam menciptakan pengalaman nyata dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Adanya media pembelajaran dapat menarik dan memberikan suasana belajar yang menyenangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

c. Manfaat Media Pembelajaran

Manfaat media pembelajaran menurut Kemp & Dayton dalam Arsyad (2017: 25) mengemukakan 8 manfaat media pembelajaran antara lain: 1) penyampaian pelajaran lebih baku; 2) pengajaran lebih menarik; 3) pembelajaran menjadi lebih interaktif; 4) lama waktu pengajaran yang diperlukan; 5) kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan; 6) pengajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan; 7) sikap positif siswa; 8) peran guru dapat menjadi berubah ke arah yang lebih positif.

Sudjana & Rivai (2017: 2) mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu: 1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pengajaran. 3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. 4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar.

Dari uraian teori dan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan beberapa manfaat dari media pembelajaran yaitu: 1) media pembelajaran mempermudah penyampaian informasi dalam proses pembelajaran, 2) media pembelajaran dapat membuat proses kegiatan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dalam mengatasi keterbatasan waktu dan mempermudah pemahaman peserta didik mengenai hal abstrak menjadi lebih mudah dipahami.

d. Pemilihan Media Pembelajaran

Pemilihan media pembelajaran harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan, kompetensi yang dibutuhkan, sistem pendidikan dan karakteristik peserta didik agar media pembelajaran dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Arsyad (2017: 69-71) pemilihan media pembelajaran dapat mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

- 1) Hambatan pengembangan dan pembelajaran meliputi faktor dana, fasilitas dan peralatan yang tersedia dan sumber yang tersedia. Pemilihan media melihat kondisi sekolah tersebut dalam kemampuan finansial. Hal ini perlu diperhitungkan dan tidak dapat dipaksakan untuk memilih media.

- 2) Persyaratan isi, tugas dan jenis pembelajaran. Guna menunjang dalam pembelajaran media harus sesuai yang dibutuhkan dalam isi pembelajaran.
- 3) Hambatan dari siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal. Tidak bisa memilih suatu media hanya melihat dari sisi kecanggihannya. Kemampuan peserta didik perlu diperhatikan, supaya kebermanfaatan media dapat dirasakan siswa dalam memahami materi yang diajarkan.
- 4) Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifan biaya. Besar biaya yang dikeluarkan diperhitungkan dalam memilih media. Kalau ada media yang murah dan efektif untuk pembelajaran akan lebih baik.
- 5) Pemilihan media yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan media tersebut dalam mengakomodasi penyajian visual dan audio, mengakomodasi respon peserta didik, penyajian untuk latihan. Sehingga dapat menyampaikan penjelasan materi yang diajarkan dengan efektif.
- 6) Penggunaan media yang beragam. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Faktor yang harus diperhatikan terkait hambatan dan kesesuaian dengan kebutuhan maka Arsyad (2017: 74) mengemukakan secara khusus dari segi sistem instruksional secara keseluruhan yaitu:

- 1) Sesuai dengan tujuan yang dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada

salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

- 2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi.
- 3) Praktis luwes, dan bertahan. Media dipilih agar mudah digunakan dan mengikuti perkembangan teknologi jaman sekarang.
- 4) Guru terampil menggunakannya. Kemampuan pendidik dalam mengoperasikan media yang digunakan juga diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran.
- 5) Pengelompokan sasaran, media juga diperhatikan keefektifannya dalam penggunaan skala kelompok maupun perorangan.
- 6) Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya saja tata letak dan notasi serta komposisi warna yang digunakan dalam media pembelajaran.

Menurut Sanaky (2015: 6) bahwa dalam pemilihan media pembelajaran, media pembelajaran dipilih sesuai dengan: 1) tujuan pembelajaran, 2) bahan pelajaran, 3) metode mengajar, tersedia alat yang dibutuhkan, 4) tersedia alat yang dibutuhkan, 5) pribadi mengajar, 6) kondisi siswa, minat dan kemampuan pembelajar, 7) situasi pengajaran yang sedang berlangsung.

Menurut Rasimin dkk (2012: 163-165) faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu: 1) *Access*, media yang akan digunakan dapat tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan peserta didik. Misalnya sarana alat dan kebutuhan dalam praktikum tersedia dengan cukup

dan memadai. 2) *Cost*, media yang dipilih pembiayaannya dapat dijangkau. 3) *Technology*, media yang akan digunakan teknologinya tersedia dan mudah untuk digunakan. 4) *Interactivity*, media yang akan digunakan dapat memunculkan komunikasi dua arah sehingga peserta didik akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual dan mental. 5) *Organization*, dalam memilih media pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari pimpinan sekolah ataupun unit lainnya yang mengurus hal tersebut. 6) *Novelty*, media yang dipilih memiliki nilai baru sehingga memiliki daya tarik bagi peserta didik.

e. Evaluasi Media Pembelajaran

Evaluasi menurut Griffin dan Nix (1991) dalam Mardapi (2017: 22) adalah judgement terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Kegiatan evaluasi selalu didahului dengan kegiatan pengukuran dan penilaian. Menurut Arsyad (2017: 217) evaluasi media pembelajaran merupakan bagian integral dari suatu proses instruksional. Idealnya, keefektifan pelaksanaan proses instruksional diukur dari dua aspek yakni: 1) bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar yang dihasilkan oleh sistem instruksional, 2) bukti-bukti yang menunjukkan seberapa banyak kontribusi (sumbangan) media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses instruksional.

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2016: 142), tujuan evaluasi media yakni: 1) menentukan efektifitas media pembelajaran; 2) menentukan perbaikan atau peningkatan media pembelajaran yang digunakan; 3) menetapkan *cost-effective* media yang digunakan; 4) memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di kelas; 5) menentukan ketetapan

isi pelajaran yang disajikan dengan media tersebut; 6) menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran; 7) mengetahui bahwa media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar; 8) mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran.

Evaluasi media pembelajaran juga bisa untuk menilai kualitas media pembelajaran. Menurut Walker dan Hess dalam Kustandi dan Sutjipto (2016: 143) mengatakan bahwa kriteria me-review media pembelajaran berdasarkan pada kualitas yang terbagi menjadi tiga kriteria yaitu, (1) kualitas isi dan tujuan, meliputi ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat dan perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa. (2) kualitas pembelajaran, meliputi pemberian kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas motivasi, fleksibilitas pembelajaran, hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kualitas sosial interaksi pembelajaran, kualitas tes dan penilaian, memberikan dampak bagi siswa, serta dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajaran. (3) kualitas teknik, meliputi keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan, kualitas penanganan jawaban, pengelolaan program dan kualitas pendokumentasian.

3. *Trainer*

Trainer merupakan seperangkat media pembelajaran yang digunakan pendidik sebagai salah satu bahan ajar yang bersifat praktikum pada proses kegiatan pembelajaran, menurut Inggit Pangestu Rahmadiyah dan Meini Sondang (2015: 147) *trainer* adalah suatu set peralatan di laboratorium yang digunakan sebagai media pendidikan. Selain itu *trainer* merupakan media yang dapat dilihat dan

memiliki bentuk 3 dimensi. Berdasarkan uraian teori dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa *trainer* merupakan suatu media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menunjang pembelajaran peserta didik dalam menerapkan pengetahuan atau konsep, sehingga akan memudahkan peserta didik dalam pemahaman materi yang diajarkan.

4. Software

Software dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan perangkat lunak. Program merupakan perangkat lunak yang tersedia dalam komputer untuk mengolah data masukan menjadi keluaran dengan suatu proses tertentu. Pressman (2002: 10) mengemukakan perangkat lunak adalah 1) perintah (program komputer) yang ketika dieksekusi memberikan fungsi, dan unjuk kerja seperti yang diinginkan; 2) struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional, dan: 3) dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak (*software*) merupakan program yang berisi sejumlah perintah ataupun instruksi untuk dapat digunakan sesuai kebutuhan user (*people*) dalam hal pengolahan informasi.

5. Model Pengembangan

Pengembangan media pembelajaran yang baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran perlu dilakukan secara teliti dengan menganalisa kebutuhan dan

perencanaan. Media pembelajaran *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* penampil data merupakan media pembelajaran dalam bentuk *hardware* yang dilengkapi dengan *software* penampil data praktik. Media pembelajaran ini didukung dengan buku panduan sebagai panduan pemakaian yang dianjurkan dan *jobsheet* sebagai instruksi kerja praktikum peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, aman, jelas dan sesuai dengan ketentuan.

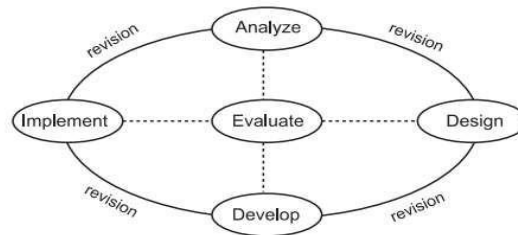
Penelitian dan pengembangan menurut Gall, dan Borg dalam Emzir (2013: 263), model pengembangan pendidikan berdasarkan pada industri yang menggunakan temuan-temuan penelitian dalam merancang produk dan prosedur baru. Pengembangan pendidikan yang dilakukan ini diperlukan adanya analisis yang tepat berdasarkan kebutuhan dan kekurangan yang terdapat dalam produk ataupun penggunaan perangkat dalam pembelajaran di sekolah menengah kejuruan.

Sugiyono (2016: 26), dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian *research and development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan rancangan produk baru, menguji keefektifan produk yang telah ada, serta mengembangkan dan menciptakan produk baru. Untuk itu peneliti harus menganalisa dan memberikan gagasan yang jitu dalam mengembangkan atau menciptakan sebuah perangkat pembelajaran yang mampu membantu proses pembelajaran di sekolah.

Tujuan pengembangan pendidikan ini menurut Gay, Mills, dan Airasian dalam Emzir (2013: 263), dalam bidang pendidikan tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah.

Model pengembangan perangkat pembelajaran model ADDIE oleh Robert Maribe Branch dalam Sugiyono (2016: 35).

Langkah-langkah dalam model penelitian dan pengembangan model ADDIE yaitu: *Analyze, Design, Development, Implement, and Evaluation*.



Gambar 1. Model Pengembangan ADDIE menurut Branch (2009: 2)

Terdapat 5 langkah dalam model ADDIE yang dikemukakan oleh Robert Maribe Branch yaitu: *Analyze, Design, Development, Implement, dan Evaluation*. Berikut penjelasan mengenai model pengembangan ADDIE: 1) Tahap *Analyze* (Analisis), tahap analisis dilakukan untuk mengetahui kondisi dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi. Tahap analisis dilakukan melalui kegiatan pengamatan, observasi dan wawancara. Hasil dari kegiatan analisis dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan *needs assessment* (analisis kebutuhan). 2) Tahap *Design* (Desain), tahap ini merupakan tahap lanjutan dari analisis kebutuhan untuk membuat rancangan perangkat pembelajaran. Rancangan dibuat berdasarkan kebutuhan, dan didasarkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3) Tahap *Develop* (Pengembangan), tahap pengembangan adalah proses mewujudkan rancangan yang telah dibuat menjadi benda nyata sesuai dengan rancangan desain. Setelah itu uji coba oleh ahli media dan ahli materi sebelum diimplementasikan. 4) Tahap *Implement* (Implementasi), setelah tahap rancangan dan pengembangan serta sudah dinyatakan layak oleh ahli media dan ahli materi

untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dilanjutkan dengan menerapkan rancangan yang sudah jadi ke kondisi nyata. 5) *Evaluate* (Evaluasi), proses ini untuk melihat apakah rancangan yang dibuat berhasil sesuai dengan kebutuhan, harapan dan tujuan pembelajaran atau tidak.

Tabel 2 di bawah ini adalah tahapan yang diselenggarakan dalam model ADDIE yang dikemukakan oleh Branch (2009: 3) yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Tabel 2. Prosedur desain instruksional umum ADDIE

Konsep	Analisis	Desain	Pengembangan	Implementasi	Evaluasi
	Mengidentifikasi apa yang menyebabkan kemungkinan kesenjangan kinerja	Memverifikasi kinerja yang diinginkan dan pengujian dengan metode yang tepat	Menghasilkan dan memvalidasi sumber pembelajaran	Mempersiapkan lingkungan belajar yang mengikutsertakan siswa	Menilai kualitas instruksional produk dan proses, sebelum dan sesudah dilaksanakan
Prosedur Umum	1. Memvalidasi kesenjangan kinerja 2. Menentukan tujuan instruksional 3. Mengonfirmasi audiens yang dituju 4. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan 5. Menentukan sistem pengiriman (termasuk estimasi biaya) 6. Tulis rencana manajemen proyek	7. Melakukan tugas inventaris 8. Menulis tujuan kinerja 9. Menghasilkan strategi pengujian 10. Menghitung kembali modal	11. Hasilkan konten 12. Pilih atau kembangkan media pendukung 13. Kembangkan pedoman untuk siswa 14. Kembangkan panduan untuk guru 15. Melakukan revisi 16. Melakukan pilot uji	17. Mempersiapkan guru 18. Mempersiapkan siswa	19. Tentukan kriteria evaluasi 20. Perilaku evaluasi 21. Melakukan evaluasi
	Ringkasan analisis	Desain singkat	Sumber belajar	Pelaksanaan strategi	Rencana evaluasi

6. Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator

Menurut Suyitno dalam Jurnal Teknologi dan Kejuruan, Vol, 23 No1, Mei 2016, pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang berorientasi pada pengembangan proses dan hasil dari pembelajaran. Proses pembelajaran dalam sekolah kejuruan digunakan untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keahlian, yang diharapkan agar dapat menghasilkan individu yang memiliki kompetensi dan siap dalam memasuki dunia kerja. Salah satu kompetensi yang diajarkan adalah mata pelajaran Piranti Sensor dan Aktuator yang merupakan

pembelajaran praktik untuk kelas XI yang terdapat pada jurusan Teknik Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten. Adapun kompetensi dasar mengoperasikan sistem sensor/transduser yang diberikan pada kelas XI terdapat pada lampiran 1.

Beberapa indikator dalam pembelajaran sensor ini diantaranya adalah menjelaskan/mendeskripsikan piranti sensor, menjelaskan prinsip kerja berbagai sensor, menentukan kondisi operasional berbagai jenis sensor dan merakit/merangkai berbagai jenis sensor. Sensor yang dipelajari pada media pembelajaran ini yaitu: (1) sensor kemiringan, (2) sensor ketinggian air, (3) sensor jarak inframerah, (4) sensor suhu, (5) sensor photoelectric, dan (6) sensor beban resistive. Kontrol pengendali yang digunakan untuk pemrosesan data dalam pembuatan *trainer* pembelajaran ini menggunakan Arduino Uno.

Untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan KD 3 dan 4, yaitu mendeskripsikan piranti pendeteksi posisi dan menentukan kondisi operasi sensor posisi digunakan sensor kemiringan dan sensor ketinggian air.

Pada proses kegiatan pembelajaran KD 7 dan 8 yaitu mendeskripsikan piranti pendeteksi proximity dan menentukan kondisi operasi sensor proximity digunakan sensor jarak inframerah.

Pada proses kegiatan pembelajaran KD 9 dan 10 yaitu mendeskripsikan piranti pendeteksi beban/tekanan dan menentukan kondisi operasi sensor beban/tekanan digunakan sensor *Force Resistive Resistor*.

a. Mikrokontroler Arduino Uno

Mikrokontroler merupakan chip mikrokomputer yang secara fisik berupa sebuah IC (*Integrated Circuit*) yang memiliki bagian CPU (*Central Processing*

Unit), RAM (*Random Access Memory*), ROM (*Read Only Memory*) dan port I/O (*Input/Output*). Mikrokontroler dapat bekerja sesuai dengan program yang telah diprogram di dalamnya. Pemrograman suatu mikrokontroler dilakukan dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu. Di dalam mikrokontroler terdapat jalur-jalur masukan maupun keluaran yang dapat digunakan untuk mengontrol, membaca data serta mengolah data.



Gambar 2. Bentuk Papan Arduino Uno
(<https://store.arduino.cc/>)

Arduino Uno merupakan *prototyping* platform bersifat *open source* yang menggunakan mikrokontroler AVR ATmega328P dan dikembangkan oleh Arduino.cc. Software untuk memprogram Arduino bernama Arduino IDE (*Integrated Development Environment*). Berikut merupakan beberapa kelebihan Arduino yaitu: 1) IDE Arduino bersifat *multi-platform* (bisa digunakan di Windows, Macintosh, dan Linux) seta mudah digunakan; 2) Papan Arduino dapat diprogram menggunakan kabel USB bukan melalui *port serial*; 3) *Hardware* dan *software*nya bersifat *open source*, sehingga bisa menggunakan skema rangkaiannya dan membuat sendiri papan Arduino tanpa membayar kepada penciptanya.

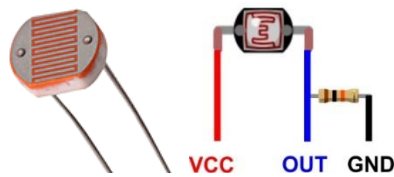
Tabel 3. Spesifikasi Arduino Uno

<i>Microcontroller</i>	<i>Atmega328P</i>
<i>Operating Voltage</i>	<i>5V</i>
<i>Input Voltage (recommended)</i>	<i>7-12V</i>
<i>Input Voltage (limit)</i>	<i>6-20V</i>
<i>Digital I/O Pins</i>	<i>14 (of which 6 provide PWM output)</i>
<i>PWM Digital I/O Pins</i>	<i>6</i>
<i>Analog Input Pins</i>	<i>6</i>
<i>DC Current per I/O Pin</i>	<i>20 mA</i>
<i>DC Current for 3.3V Pin</i>	<i>50 mA</i>
<i>Flash Memory</i>	<i>32 KB (Atmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader</i>
<i>EEPROM</i>	<i>1 KB (Atmega328P)</i>
<i>Clock Speed</i>	<i>16 Hz</i>

b. Sensor

1) Sensor Cahaya (LDR)

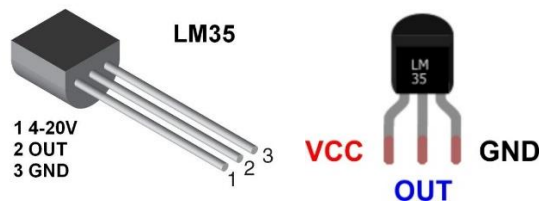
Photoresistor atau LDR (*Light Dependent Resistor*) adalah jenis resistor yang sensitive terhadap cahaya dimana nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR dipengaruhi oleh banyak atau sedikit cahaya yang ditangkap oleh LDR, semakin banyak cahaya yang ditangkap (kondisi terang) akan menurunkan nilai hambatan, dan ketika cahaya yang ditangkap sedikit (kondisi gelap) nilai hambatannya akan menjadi tinggi. Dapat disimpulkan fungsi LDR (*Light Dependent Resistor*) adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya (Kondisi Terang) dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap.



Gambar 3. LDR (*Photoresistor*)
(<http://www.resistorguide.com/photoresistor/>)

2) Sensor Suhu LM-35

Sensor suhu LM35 merupakan komponen elektronik dalam bentuk chip IC dengan 3 kaki (3 pin) yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, berupa suhu atau temperature sekitar sensor menjadi besaran elektris dalam bentuk perubahan tegangan. Sensor suhu LM35 memiliki parameter bahwa setiap kenaikan 1 °C tegangan keluarannya naik sebesar 10 mV dengan batas maksimal keluaran sensor adalah 1,5 V pada suhu 150 °C.



Gambar 4. Sensor Suhu LM35
(<https://www.instructables.com/id/LM35-Temperature-Sensor/>)

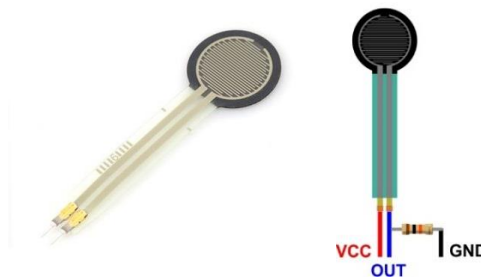
Berikut ini adalah fitur dari sensor suhu lm35 menurut *Texas*

Instrument datasheet yang diakses dari www.ti.com yaitu:

- Di kalibrasi secara langsung ke dalam satuan derajat Celcius.
- Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mVolt/ °C, sehingga dapat di kalibrasi langsung dalam celcius.
- Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5 °C pada suhu 25 °C.

- d) Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 °C sampai +150 °C.
 - e) Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.
 - f) Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 μ A.
 - g) Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (*low-heating*) yaitu kurang dari 0,1 °C pada udara diam.
 - h) Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA.
 - i) Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar $\pm \frac{1}{4}$ °C
- 3) Sensor FSR

FSR atau yang biasa disebut *Force Resistive Resistor* merupakan sensor tekanan yang memiliki nilai resistansi berubah-ubah bergantung pada besarnya tekanan yang diterima oleh sensor. Semakin besar tekanan yang diberikan maka akan semakin kecil *output* atau nilai keluaran resistansi dari sensor ini.



Gambar 5. Sensor *Force Resistive Resistor*
[\(https://www.instructables.com/id/How-to-use-a-Force-Sensitive-Resistor-Arduino-Tuto/\)](https://www.instructables.com/id/How-to-use-a-Force-Sensitive-Resistor-Arduino-Tuto/)

4) Sensor Ketinggian Air

Sensor ketinggian air atau *water level sensor* merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur level ketinggian suatu cairan ataupun air. Cara kerja dari sensor ini yaitu dengan membaca resistansi yang dihasilkan oleh air yang mengenai lempengan bergaris pada sensor, semakin banyak air yang

mengenai permukaan bergaris maka hambatannya semakin kecil, dan ketika tidak ada air yang mengenai lempengan sensor tersebut maka hambatannya sangat besar atau bisa dikatakan tidak terhingga.



Gambar 6. Sensor Ketinggian Air
(<https://www.instructables.com/id/liquid-level-sensor-tutorial/>)

5) Sensor Inframerah Sharp GP2Y0A41SK0F

Sensor inframerah merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur serta mengetahui letak dari sebuah objek yang berbeda jaraknya. Sensor inframerah merupakan sensor yang menggunakan sinar infra merah sebagai media yang digunakan dalam proses pengukuran jarak suatu objek. Cara kerja dari sensor ini yaitu dengan menggunakan prinsip pantulan sinar infra merah dari bagian pemancar (*transmitter*) dan diterima di sisi penerima (*receiver*).

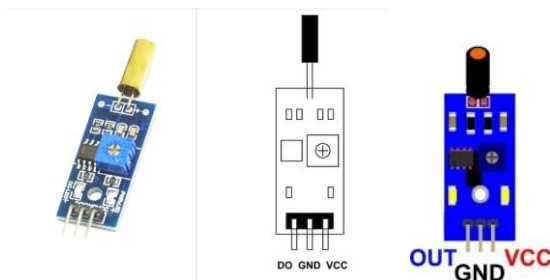
Berikut ini adalah spesifikasi dari sensor inframerah sharp GP2Y0A41SK0F yaitu: a) Tegangan operasi: 4,5 V – 5,5 V; b) Konsumsi arus: 12mA; c) Jarak pengukuran: 4cm - 30cm.



Gambar 7. Sensor Sharp GP2Y0A41SK0F
(<https://www.instructables.com/id/Arduino-Distance-Sensors/>)

6) Sensor Posisi Kemiringan (*tilt*)

Sensor kemiringan atau *tilt sensor* merupakan sensor berfungsi untuk mendeteksi kemiringan atau orientasi suatu objek tertentu. Sensor kemiringan ini hanya dapat membaca dan berfungsi sebagai saklar dengan mekanisme kerja mekanik. Mekanisme kerja dari sensor kemiringan yaitu dengan saklar merkuri maupun menggunakan bola logam di dalam sensor yang akan menghubungkan 2 pin di dalam perangkat, yang dapat memutus aliran listrik maupun sebaliknya jika sensor sudah mencapai suatu sudut tertentu.



Gambar 8. Sensor Kemiringan
(<https://components101.com/sensors/sw-520d-tilt-sensor-module>)

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arvin Heri Wicaksono (2016) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan *Trainer Kit* Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Di SMK Negeri 2 Pengasih”. Penelitian yang dikembangkan adalah *trainer kit* sensor sebagai media pembelajaran. Jenis penelitian ini *research and development* menggunakan model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*). Subjek penelitian pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI program keahlian Teknik Elektronika SMK N 2 Pengasih. Hasil penelitian pada tahap uji kelayakan oleh ahli materi dan media mendapatkan kategori “Sangat Layak”. Hasil penelitian uji kelayakan oleh pengguna, media pembelajaran *Trainer Kit* Sensor ditinjau dari tiga aspek yaitu: (1) aspek materi mendapatkan persentase skor 85,16%; (2) aspek pembelajaran mendapatkan persentase skor 83,33%; (3) aspek teknis mendapatkan persentase skor 83,66% dengan kategori “Sangat Layak”. Pada penelitian hasil belajar didapatkan nilai rata-rata siswa sebelum menggunakan *trainer kit* sensor sebesar 57,54 dan nilai rata-rata sesudah menggunakan *trainer kit* sensor sebesar 78,68 dengan selisih rata-rata sebesar 21,14.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shalahudin Kamal (2016) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan *Trainer* Sensor Pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 2 Pengasih”. Penelitian yang dikembangkan adalah *trainer* sensor, jenis penelitian ini *research and development* menggunakan model ADDIE (*Analysis, Design, Development,*

Implementation, and Evaluation). Subjek penelitian pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI program keahlian Teknik Elektronika Industri SMK N 2 Pengasih. Hasil penelitian uji kelayakan oleh ahli materi, ahli media dan siswa, media pembelajaran *Trainer Kit Sensor* ditinjau dari tiga aspek yaitu: (1) aspek hasil penilaian ahli materi mendapatkan persentase skor 91,11% dengan kategori “sangat layak”; (2) aspek penilaian ahli media mendapatkan persentase skor 90,00% dengan kategori “sangat layak”; (3) aspek teknis dan respon siswa mendapatkan persentase skor 79,47% dengan kategori “Baik”.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyono (2016) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan *Trainer Sensor* Sebagai Penunjang Mata Pelajaran Teknik Mikroprosesor Kelas X Program Keahlian Teknik Elektronika di SMK Negeri 2 Pengasih”. Penelitian yang dikembangkan adalah *trainer sensor*, jenis penelitian ini *research and development* menggunakan model ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*). Subjek penelitian pada penelitian ini adalah peserta didik kelas X program keahlian Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Pengasih. Hasil penelitian uji kelayakan oleh ahli materi, ahli media dan siswa, media pembelajaran *Trainer Kit Sensor* ditinjau dari tiga aspek yaitu: (1) aspek hasil penilaian ahli materi mendapatkan persentase skor 77,87%; (2) aspek penilaian ahli media mendapatkan persentase skor 69,12%; (3) aspek pembelajaran siswa mendapatkan persentase skor 75,24%. Dari ketiga persentase tersebut didapatkan persentase 75,24% dan dinyatakan “Layak” digunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran teknik mikroprosesor.

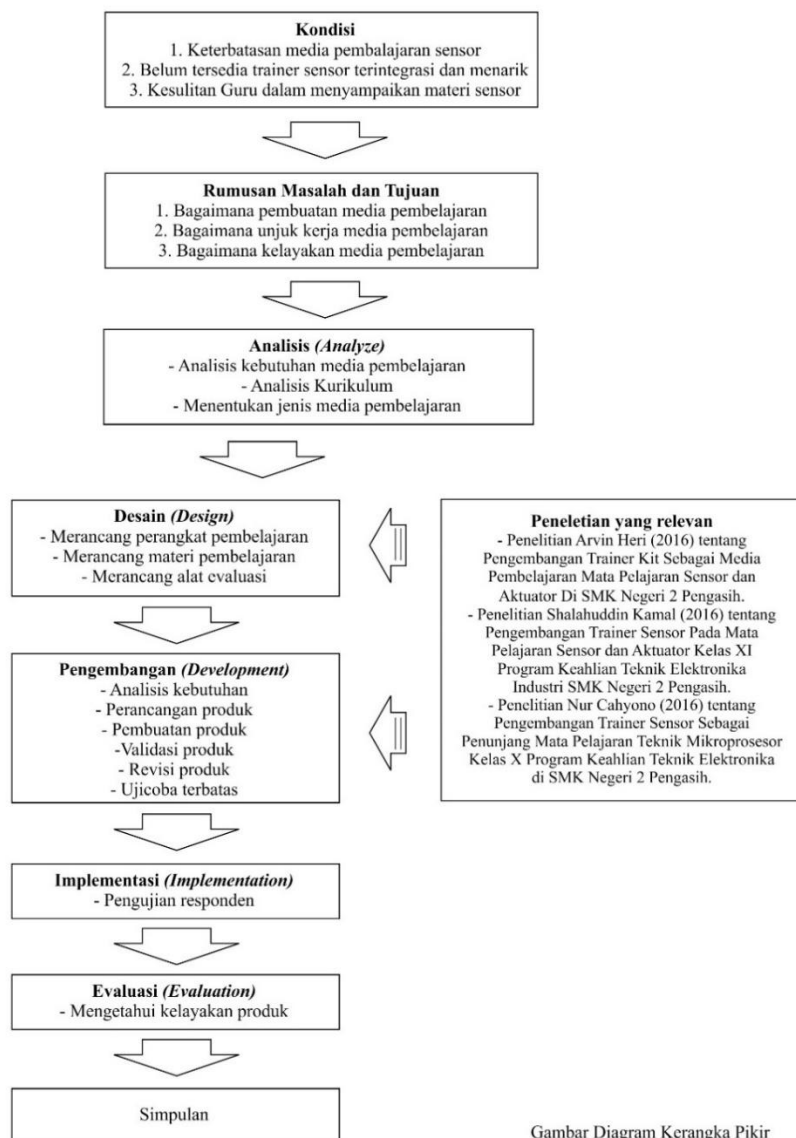
C. Kerangka Pikir

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana yang dapat membantu memudahkan guru dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yaitu dengan menggunakan *trainer* pembelajaran dapat menstimulus peserta didik agar timbul keinginan, motivasi, dan daya tarik peserta didik, sehingga dapat meningkatkan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Berdasarkan pada latar belakang masalah pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Program Keahlian Teknik Otomasi Industri belum terdapat media pembelajaran berupa *trainer* yang terintegrasi, *trainer* yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran menyebabkan siswa kurang tertarik pada proses pembelajaran atau praktik, waktu pelajaran yang tidak berjalan efektif dengan *trainer* sensor yang tidak terintegrasi. Melihat dari beberapa masalah tersebut, peneliti akan mengembangkan media pembelajaran sensor berupa *trainer* pembelajaran sensor terintegrasi yang dilengkapi dengan *software* penampil data menggunakan Arduino Uno yang akan digunakan pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI di SMK Kristen 1 Klaten. Pengembangan *trainer* pembelajaran sensor ini peneliti menggunakan metode penelitian *Research and Development* model pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate*).

Model pengembangan ADDIE meliputi beberapa tahapan penelitian yaitu: 1) Tahap analisis, tahap analisis meliputi analisis kebutuhan pembelajaran untuk mengetahui hambatan atau menganalisa kebutuhan dalam proses pembelajaran yang dilakukan peneliti melalui kegiatan observasi dan wawancara singkat dengan

guru dan kepala kompetensi keahlian teknik otomasi industri SMK Kristen 1 Klaten, dari analisa kemudian ditemukan masalah dan solusi untuk kebutuhan proses pembelajaran di sekolah; 2) Tahap desain, tahap desain dilakukan dengan merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan analisa yang telah dilakukan; 3) Tahap pengembangan, tahap pengembangan merupakan proses realisasi produk pembelajaran yang akan dibuat, pada tahap ini dilakukan pembaruan media pembelajaran sejalan dengan perkembangan jaman dan kesesuaian fungsinya. Peneliti melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran *trainer* dengan menggunakan piranti sensor yang sesuai dengan perkembangan jaman dan kesesuaian dalam kompetensi mata pelajaran Teknik Otomasi Industri, peneliti juga melakukan pengembangan sesuai dengan rujukan saran dari penelitian Arvin Heri Wicaksono (2016) dengan judul “Pengembangan *Trainer Kit* Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Di SMK Negeri 2 Pengasih”, dan penelitian dari Shalahudin Kamal (2016) dengan judul “Pengembangan *Trainer* Sensor Pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Pengasih” yaitu dengan menambahkan *software* penampil data yang dapat menampilkan data grafik praktikum secara komputerisasi, sehingga dapat lebih memudahkan peserta didik dalam mempelajari kondisi kerja dan karakteristik masing-masing sensor. Komunikasi antara *trainer* sensor dengan *software* penampil data menggunakan *interface* USB A/B yang terdapat pada Arduino Uno; 4) Tahap implementasi, tahap ini menerapkan media pembelajaran yang telah dibuat dan di validasi untuk dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang sebenarnya, dan serta menguji tingkat

kelayakan media pembelajaran oleh peserta didik; 5) Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengukur hasil dari pengembangan media yang telah dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data yang diperoleh. Kelayakan media pembelajaran dapat didapatkan dan disimpulkan melalui proses pengolahan data yang telah didapat.



Gambar Diagram Kerangka Pikir

Gambar 9. Diagram Kerangka Pikir

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil desain konstruksi *trainer* dan desain *user interface* software penampil data pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten?
2. Bagaimana unjuk kerja media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data sebagai media pembelajaran dalam kompetensi dasar sensor dan aktuator kelas XI kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten?
3. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data ditinjau dari ahli media sebagai media pembelajaran di SMK Kristen 1 Klaten?
4. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data ditinjau dari ahli materi sebagai media pembelajaran di SMK Kristen 1 Klaten?
5. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data ditinjau oleh siswa sebagai pengguna media pembelajaran di SMK Kristen 1 Klaten?

BAB III

MODEL PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian pengembangan atau *Research and Development* (R&D). Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016: 26) bahwa Penelitian *research and development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan rancangan produk baru, menguji keefektifan produk yang telah ada, serta mengembangkan dan menciptakan produk baru. Kaitannya dengan pendidikan maka Borg and Gall dalam Sugiyono (2016: 28) mengemukakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan proses/metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Produk tersebut bukan berupa benda seperti buku teks, film untuk pembelajaran, dan *software* tetapi juga metode mengajar dan program pendidikan. Berdasarkan dari uraian diatas dapat diketahui dalam penelitian R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu, dan menguji kelayakan produk tersebut.

Pengembangan pada penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran *trainer* sensor yang dilengkapi *software* penampil data menggunakan Arduino Uno pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator untuk kelas XI program keahlian Teknik Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa produk media pembelajaran berupa *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* penampil data yang dapat menampilkan data grafik praktikum untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian *research and development* model ADDIE (*Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation*) yang dikemukakan oleh Branch. Tujuan dari penelitian pengembangan ini untuk membuat rancangan media pembelajaran berupa *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* penampil data serta menguji kelayakan dari aspek ahli media, ahli materi, dan respon pengguna terhadap media pembelajaran ini.

B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan penelitian pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation*).

1. Tahap Analisis (Analyze)

Tahap ini adalah tahap pengumpulan informasi yang dilakukan dengan observasi di SMK Kristen 1 Klaten pada mata pelajaran sensor dan aktuator. Observasi dilakukan dengan wawancara singkat dengan peserta didik dan guru mata pelajaran sensor dan aktuator yang juga merupakan kepala kompetensi keahlian teknik otomasi industri SMK Kristen 1 Klaten. Analisis dilakukan dengan mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

a. Analisis Peserta Didik

Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan, preferensi, sikap dan motivasi dari peserta didik. Analisis ini digunakan untuk dasar dalam pengembangan media pembelajaran.

b. Analisis Lingkungan dan Fasilitas Penunjang Pembelajaran

Analisis lingkungan dan fasilitas penunjang pembelajaran meliputi analisis bahan pembelajaran, ruang kelas, laboratorium, media pembelajaran dan fasilitas penunjang lain. Analisis ini dilakukan untuk menentukan pengembangan media pembelajaran yang tepat berdasarkan permasalahan dan kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran.

c. Menentukan Strategi Pembelajaran

Dengan analisis yang dilakukan dapat menjadi pertimbangan pilihan yang tepat terkait kemampuan dan ketersediaan waktu pengembangan media pembelajaran yang meliputi spesifikasi, bahan serta keseluruhan biaya pembuatannya.

2. Tahap Perancangan (*Design*)

Tahap perancangan merupakan langkah lanjutan dari tahap analisis. Tahap perancangan dilakukan dengan merancang media pembelajaran yang akan dikembangkan sesuai data yang diperoleh pada saat tahap analisis. Beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

a. Menyusun Strategi Pengujian

Strategi tes digunakan untuk menilai media pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan untuk menilai media pembelajaran menggunakan angket. Angket diberikan kepada para ahli dan siswa.

b. Perancangan Produk

Tahap perancangan produk meliputi analisis kebutuhan, merancang media pembelajaran, dan pembuatan desain media pembelajaran. Tahap perancangan

dibagi menjadi tiga, meliputi desain rangkaian *hardware trainer*, perancangan *software* penampil data dan perancangan komponen pendamping media pembelajaran lainnya.

3. Tahap Pengembangan (*Development*)

Langkah ketiga adalah pengembangan, yaitu merealisasikan rancangan ke bentuk yang sesungguhnya untuk digunakan dalam pembelajaran. Beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

a. Pengembangan Produk Media Pembelajaran

1) Pembuatan Produk

Pembuatan produk yaitu proses realisasi dari desain rancangan ke bentuk yang sesungguhnya. Tahap pembuatan produk dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembuatan *hardware trainer* dan pembuatan *software* penampil data.

2) Proses Pengujian

Pengujian tahap awal dilakukan untuk mengetahui kinerja dari produk media pembelajaran yang dikembangkan. Pengujian dilakukan oleh peneliti sebelum dilakukan pengujian oleh para ahli.

b. Membuat Buku Petunjuk dan *Jobsheet*

Buku petunjuk berupa petunjuk penggunaan alat dan *jobsheet* yang berisi materi pembelajaran tentang sensor dan transduser, petunjuk praktikum, keselamatan kerja, langkah kerja, serta tugas yang harus dikerjakan siswa.

c. Melakukan Revisi

Sebelum produk media pembelajaran digunakan untuk pembelajaran, terlebih dahulu di validasi oleh ahli media dan ahli materi agar mengetahui

tingkat kelayakan media pembelajaran sensor dan aktuator dalam proses pembelajaran. Hasil pengujian oleh para ahli dijadikan masukan dan perbaikan produk media pembelajaran yang dibuat.

d. Melakukan Pengujian Terbatas

Setelah melalui tahap validasi oleh para ahli dan memperbaiki produk media pembelajaran sesuai saran dan masukan dari para ahli kemudian melakukan uji coba terbatas. Pengujian terbatas ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro yang telah memperoleh atau menempuh kuliah pembelajaran sensor dan aktuator. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan bahan revisi sebelum dilakukan implementasi yang sebenarnya.

4. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Setelah melalui tahap validasi oleh ahli media dan ahli materi, media pembelajaran yang berupa *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* penampil data telah dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran maka media pembelajaran siap untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Tahap implementasi digunakan untuk menguji tingkat kelayakan media pembelajaran tersebut, proses implementasi dilakukan dengan subjek penelitian siswa kelas XI Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten. Siswa diperkenalkan dan diberi pengarahan singkat mengenai media pembelajaran berupa *trainer* sensor yang dilengkapi *software* penampil data menggunakan Arduino Uno yang telah dibuat. Kemudian siswa dipersilahkan untuk mengoperasikan *trainer* sesuai dengan *jobsheet*. Setelah itu peserta didik diberikan angket pertanyaan terkait aspek

penilaian terhadap produk tersebut, hasil angket berguna untuk mendapatkan penilaian tingkat kelayakan dari *trainer* sensor dengan *software* penampil data menggunakan Arduino Uno sebagai media pembelajaran.

5. Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keefektifan dari pengembangan media pembelajaran yang dibuat. Hasil dari implementasi seperti yang diuraikan di atas kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa layak pengembangan media pembelajaran.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Ada dua tempat dalam penelitian ini, yaitu tempat untuk pembuatan produk, revisi produk, dan validasi produk yang dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY. Kemudian tempat pengambilan data yang dilaksanakan di SMK Negeri Kristen 1 Klaten Program Keahlian Teknik Otomasi Industri.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Mulyatiningsih (2014: 24) menjelaskan metode pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan data, sedangkan alat pengumpulan data adalah instrumen atau perangkat yang digunakan untuk

mengumpulkan data. Sugiyono (2016: 200) pengumpulan data merupakan inti dari setiap kegiatan penelitian, dalam hal pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan yakni metode dan alat pengumpulan data merupakan sebuah proses dimana kegiatan yang secara prosedural yang dilakukan pada suatu objek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang valid. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan adalah

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) yang diambil dalam Sugiono (2016: 214) mengemukakan bahwa, observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Observasi dilakukan siswa kelas XI SMK Kristen 1 Klaten Program Keahlian Teknik Otomasi Industri.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016: 216). Peneliti dapat menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden. Dalam kata lain, para peneliti dapat melakukan pengukuran bermacam-macam karakteristik dengan menggunakan kuesioner. Menurut Cresswell dalam Sudaryono, dkk (2013: 30-31) angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara

tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). Penggunaan angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dibuat untuk diberikan kepada ahli materi, ahli media, guru mata pelajaran, dan peserta didik. Pengambilan data dalam angket ini menggunakan skala *likert* dengan empat pilihan yakni “sangat tidak setuju”; “tidak setuju”; “setuju”; “sangat setuju” yang harus dijawab oleh responden, hal ini akan memberikan jawaban yang tegas dan tidak ragu-ragu. Selain skala *likert*, angket ini juga memuat pernyataan dan komentar atau saran dari responden.

Tabel 4. Jawaban dan Skor dengan Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1	SS = Sangat Setuju	4
2	ST = Setuju	3
3	TS = Tidak Setuju	2
4	STS = Sangat Tidak Setuju	1

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2016: 156). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket. Terdapat tiga instrumen yang digunakan yaitu instrumen untuk ahli media, instrumen untuk ahli materi, dan instrumen untuk responden (siswa).

1. Instrumen Ahli Media

Instrumen ahli media digunakan untuk mendapatkan nilai dari aspek kualitas teknis dan kualitas pembelajaran. Nilai yang didapat kemudian diolah untuk menentukan apakah media pembelajaran yang dibuat layak digunakan tanpa

berbaikan, layak digunakan dengan perbaikan atau tidak layak digunakan. Angket instrumen ini diberikan kepada ahli media. Berikut kisi-kisi angket untuk ahli media.

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Angket Ahli Media

No	Aspek	Indikator	Nomor Butir
1	Kualitas Teknis	Peletakan komponen dan penggunaan bahan	1, 2 , 13
		Keterbacaan dan keterangan setiap komponen	3, 4, 5
		Tingkat pengoperasian perangkat keras	9, 10
		Tingkat pengoperasian perangkat lunak penampil data	6, 7, 8
		Unjuk kerja dan kemudahan penggunaan	14, 15, 16
		Buku panduan dan <i>jobsheet</i>	11, 12, 17
2	Kualitas Pembelajaran	Membantu proses pembelajaran	18, 19, 20, 21, 22

2. Instrumen Ahli Materi

Instrumen ahli materi berfungsi untuk mendapatkan penilaian terhadap isi materi yang dikembangkan agar materi sesuai dengan media pembelajaran yang dikembangkan. Penilaian didasarkan pada aspek kualitas isi dan kualitas pembelajaran. Angket instrumen ini diberikan kepada ahli materi untuk menentukan apakah media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan, layak digunakan dengan perbaikan atau tidak layak digunakan. Berikut kisi-kisi angket instrumen untuk ahli materi.

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Angket Ahli Materi

No	Aspek	Indikator	Nomor Butir
1	Kualitas isi	Kesesuaian materi	1, 2, 3
		Kelengkapan materi	7, 8
		Kejelasan materi	9, 10
		Memberikan pemahaman	4, 6
		Kelengkapan <i>jobsheet</i> dan panduan	5, 12, 13, 14, 15
		Kelayakan bahasa	11, 16
2	Kualitas Pembelajaran	Membantu proses pembelajaran	17, 18, 19, 20

3. Instrumen Responden

Instrumen responden digunakan untuk mengambil data dari pengembangan media pembelajaran yang dibuat. Kriteria aspek dalam instrumen ini adalah aspek kualitas isi, kualitas teknis, dan kualitas pembelajaran. Responden penelitian ini adalah siswa kelas XI program keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.

Tabel 7. Kisi-Kisi Instrumen untuk Responden

No	Aspek	Indikator	Nomor Butir
1	Kualitas isi	Materi pembelajaran	1, 2, 3
		Kelengkapan <i>jobsheet</i> dan tata bahasa	4, 5, 6
2	Kualitas teknis	Keterangan komponen dan penggunaan bahasa	7, 9, 18
		Penulisan komponen dan keterbacaan	10, 11
		Tingkat pengoperasian perangkat keras	8, 16
		Tingkat pengoperasian perangkat lunak penampil data	12, 13, 14
		Unjuk kerja dan kemudahan penggunaan	15, 17, 19, 20
3	Kualitas pembelajaran	Membantu proses pembelajaran	21, 22, 23, 24

Kelayakan instrumen dilakukan oleh para ahli (*expert judgment*), yakni dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik UNY. Instrumen di validasi untuk mendapatkan kelayakan instrumen yang akan digunakan dalam mengukur

kelayakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan, apabila terdapat kelemahan pada butir-butir instrumen maka diperbaiki sesuai saran dan komentar validator (*expert judgment*), sehingga menghasilkan instrumen yang layak untuk mengukur kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan oleh ahli media dan materi.

G. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016: 177) instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan bisa menampilkan apa yang harus ditampilkan. Arikunto (2009: 59) mengatakan sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian validasi instrumen dilakukan dengan validasi konstruksi (*construct validity*) dan pengujian kelayakan media dilakukan oleh para ahli (*expert judgement*).

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2016: 182), instrumen dinyatakan reliabel apabila instrumen tersebut digunakan untuk mengukur objek/subjek yang sama oleh orang yang sama atau berbeda dalam waktu yang berbeda, akan menghasilkan data yang relatif sama. Pengujian instrumen ini dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen tersebut, rumus yang digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen adalah rumus *alpha*.

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right\}$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Jumlah butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varians butir

$\sigma^2 t$ = Varian total

(Arikunto, 2013: 239)

Setelah koefisien reliabilitas telah diketahui, maka selanjutnya diinterpretasikan dengan sebuah patokan. Cara menginterpretasikan koefisien

Alpha menurut Arikunto (2015: 89) digunakan kategori berikut:

0,800 – 1,000 = Sangat Tinggi

0,600 – 0,800 = Tinggi

0,400 – 0,600 = Cukup

0,200 – 0,400 = Rendah

0,000 – 0,200 = Sangat Rendah

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data deskriptif kuantitatif, data kuantitatif ini diperoleh melalui instrumen angket kelayakan media pembelajaran yang diberikan kepada ahli media, materi, dan pengguna.

Analisis data kelayakan dilakukan setelah mengumpulkan data dari responden, analisis kelayakan ini sering juga disebut *Alpha testing* dengan interval nilai menggunakan skala *likert* 1 sampai 4 dengan arti “sangat tidak setuju”; “tidak setuju”; “setuju”; “sangat setuju”. Proses selanjutnya yaitu memaparkan mengenai kelayakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Berikut ini rumus konversi skala penilaian 1 sampai 4 terlebih dahulu dihitung nilai rerata skor:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

x = Skor rata-rata

$\sum x$ = Jumlah skor

n = Jumlah butir

Rerata skor yang diperoleh di konversikan menjadi persentase kelayakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Kelayakan (\%) = \frac{\sum \text{Hasil skor}}{\sum \text{Skor maksimal}} \times 100\%$$

Kriteria kelayakan media pembelajaran dicari dengan menggunakan pedoman kriteria yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 8. Pedoman kriteria kelayakan

Koefisien Reliabilitas	Kategori	Interval Nilai
$Mi+1,5 SBi < X \leq Mi+3,0 SBi$	Sangat Layak/Sangat Baik	75,1 – 100,0
$Mi < X \leq Mi+1,5 SBi$	Layak/Baik	50,1 – 75,0
$Mi-1,5 SBi < X \leq M$	Cukup Layak/Cukup Baik	25,1 – 50,0
$Mi-3,0 SBi \leq X \leq Mi-1,5 SBi$	Kurang Layak/Kurang Baik	0,0 – 25,0

Keterangan:

Mi = Nilai rata-rata ideal

= $1/2$ (skor ideal tertinggi + skor ideal terendah)

SBi = Simpangan baku ideal

= $1/6$ (skor ideal tertinggi – skor ideal terendah)

(Sudjana, 2014: 122)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Research and Development* menggunakan model ADDIE (*Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation*). Deskripsi hasil penelitian membahas langkah pengembangan media pembelajaran *trainer* sensor dilengkapi dengan *software* penampil data yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang dibuat. Tingkat kelayakan ditinjau dari beberapa aspek diantaranya penilaian dari ahli materi, ahli media serta siswa atau peserta didik sebagai responden.

1. Hasil Tahap Analisis (*Analyze*)

Hasil analisis dilakukan dengan melihat dari potensi masalah yang ada pada proses pembelajaran sensor dan aktuator program keahlian Otomasi Industri. Berikut beberapa hasil dari tahap analisis yang dilakukan:

- a. Proses analisis aspek kesenjangan kinerja, diketahui bahwa media pembelajaran pada mata pelajaran sensor dan aktuator kurang memadai, belum ada media pembelajaran sensor yang terintegrasi, komponen sensor yang masih terpisah dan harus merangkai komponen sensor terlebih dahulu.
- b. Proses analisis peserta didik, bahwa kurangnya semangat, minat dan motivasi siswa dalam menggunakan media pembelajaran *trainer* sensor yang kurang interaktif.
- c. Analisis kebutuhan, analisis dilakukan untuk menentukan jenis komponen bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Pertimbangan dalam pemilihan komponen dan bahan dilakukan dengan mempertimbangkan

ketersediaan komponen dan tingkat keamanan produk. Berikut merupakan identifikasi kebutuhan komponen.

Tabel 9. Komponen

No.	Nama Komponen	Jumlah
1	Mikrokontroler Arduino Uno	1
4	LCD 16x2	1
5	<i>Project board</i>	1
6	Saklar ON/OFF	1
7	<i>Power supply 5V</i>	1
8	Modul sensor suhu LM-35	1
9	Modul sensor inframerah SharpGP	1
10	Modul sensor tekanan FSR	1
11	Modul sensor kemiringan	1
12	Modul sensor <i>water level</i>	1
13	Modul <i>photoresistor</i> (LDR)	1
14	Kabel USB A/B	1
15	Fuse	1
16	Kabel <i>jumper male-male</i>	40

2. Hasil Tahap Desain (*Design*)

Hasil tahapan *design* atau perancangan meliputi:

a. Menyusun Tugas-Tugas

Penyusunan tugas-tugas dilakukan untuk menentukan jenis media pembelajaran yang akan dikembangkan, komponen-komponen yang digunakan dan evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari hasil penyusunan tugas-tugas antara lain ditentukannya media pembelajaran berupa *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* penampil data terkomputerisasi dan *jobsheet* sebagai pendamping kegiatan belajar. Jenis komponen sensor yang dipakai ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam

pembelajaran yang telah disesuaikan dengan silabus yang digunakan. Mikrokontroler yang digunakan untuk proses pengolahan data menggunakan Arduino Uno sedangkan *output* penampil data menggunakan LCD dan *software* penampil data. Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen angket, instrumen angket diberikan kepada para ahli dan responden untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran.

b. Menyusun Tujuan Pembelajaran

Tujuan dalam kegiatan pembelajaran berisi tentang mengamati prinsip, konstruksi, operasi karakteristik kerja, dan aplikasi dari sensor. Materi pada media pembelajaran sensor disajikan dalam bentuk *jobsheet*. Urutan materi disusun berdasarkan urutan materi pokok dari komponen sensor sesuai dengan kompetensi dasar dan silabus.

c. Menyusun Strategi Tes

Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang akan dikembangkan, Dalam penelitian ini digunakan penilaian dengan menggunakan instrument angket, dimana angket dibagikan kepada ahli materi dan ahli media untuk dapat diketahui tingkat kelayakan produk yang dikembangkan dan memperbaiki media pembelajaran sesuai dengan saran dan masukan para ahli. Apabila telah dinyatakan layak, kemudian media pembelajaran di uji coba oleh pengguna atau siswa, siswa diminta mengoperasikan media pembelajaran sesuai dengan *jobsheet* dan siswa diminta untuk mengisi angket yang berisi butir pertanyaan terkait produk pembelajaran.

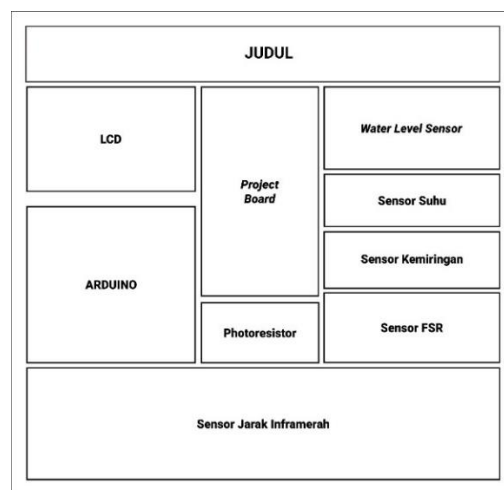
d. Perancangan Produk

1) Desain *Hardware*

Perancangan hardware meliputi perancangan dimensi, tata letak dan bentuk fisik dari media pembelajaran.

a) Desain Tata Letak Komponen

Desain tata letak komponen dilakukan dengan *software* CorelDraw X7. Desain tata letak komponen pada *trainer* disesuaikan dengan kebutuhan komponen yang digunakan, yaitu 6 buah sensor, 1 LCD, 1 *project board*, dan komponen penunjang lainnya, maka ditentukan *layout* media pembelajaran *trainer* sensor dengan ukuran 27cm dan 26 cm.

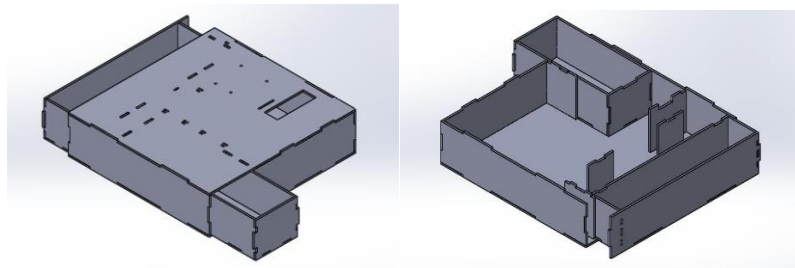


Gambar 10. Tata Letak Komponen

Desain dan tata letak komponen berisi layout tatanan komponen pada *trainer*, judul *trainer*, tempat sensor, tempat LCD, tempat *project board*, tempat mikrokontroler dan tempat bagi komponen pendukung lainnya.

b) Desain Konstruksi Boks Media Pembelajaran

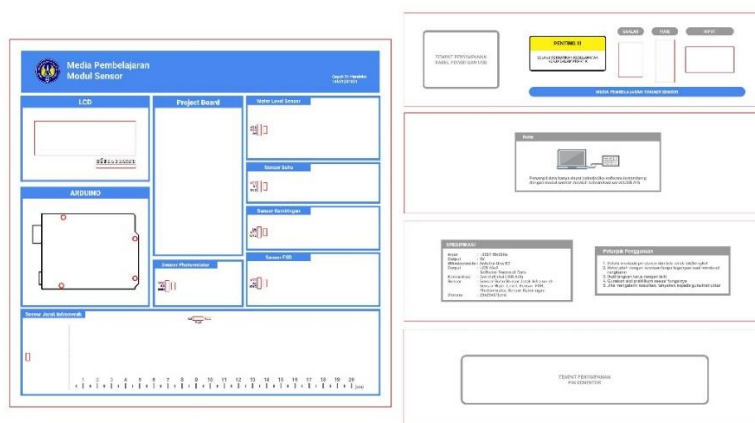
Box media pembelajaran berguna untuk tempat meletakkan kabel jumper dan komponen. Desain box dibuat dengan bahan akrilik 3mm. Boks memiliki ukuran 27x26x07 cm. Di dalam boks terdapat tempat penyimpanan untuk meletakkan komponen dan menyimpan kabel-kabel.



Gambar 11. Konstruksi Box Media Pembelajaran

c) Desain Tampilan Media Pembelajaran

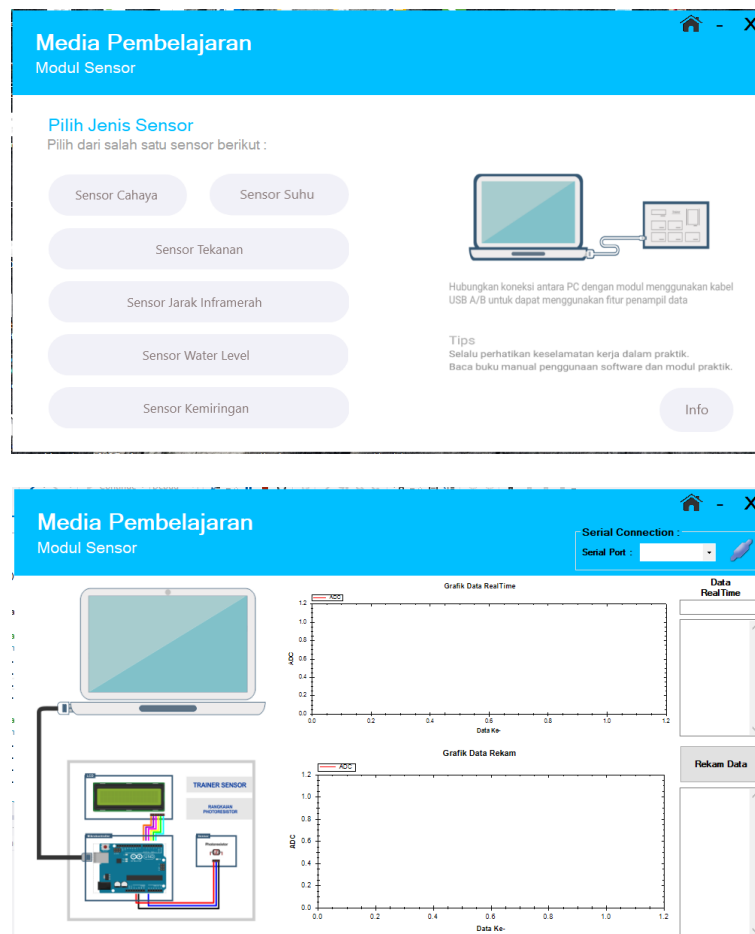
Desain tampilan media pembelajaran dilakukan dengan *software* CorelDraw X7. Desain tampilan media pembelajaran berfungsi agar tampilan media pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, Desain tampilan media pembelajaran juga berfungsi untuk menunjukkan keterangan komponen, spesifikasi alat, nama pin, petunjuk penggunaan, dan lain-lain pada *trainer*.



Gambar 12. Desain Tampilan Media Pembelajaran

2) Desain Software

Software penampil data digunakan sebagai komponen pendamping media pembelajaran *trainer* sensor, berguna untuk menampilkan informasi data sensor secara *real-time* dan data terekam yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari kondisi dan karakteristik kerja sensor.



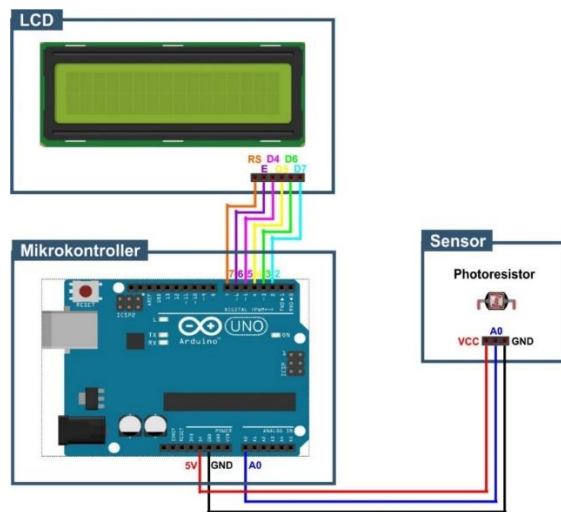
Gambar 13. Desain Tampilan Software Penampil Data

3) Desain Rangkaian Elektronik

Perancangan rangkaian elektronik dilakukan dengan menggunakan software CorelDraw X7. Berikut merupakan rancangan dari masing-masing rangkaian elektronik sensor.

a) Rangkaian Photoresistor

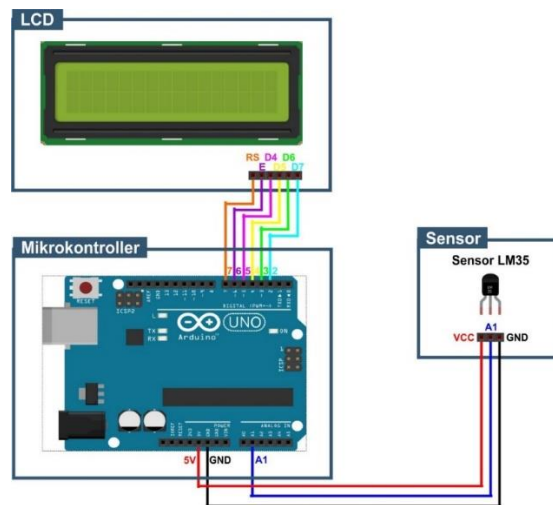
Photoresistor memiliki 2 buah pin yaitu pin *vcc* dan *ground*, untuk dapat mengetahui *output* analog sensor maka ditambahkan resistor sebagai penyadap *output* sensor. *Output* analog photoresistor diproses melalui mikrokontroler Arduino Uno, port analog tersebut terhubung ke Pin A0 Arduino Uno.



Gambar 14. Rangkaian Photoresistor

b) Rangkaian Sensor Suhu LM35

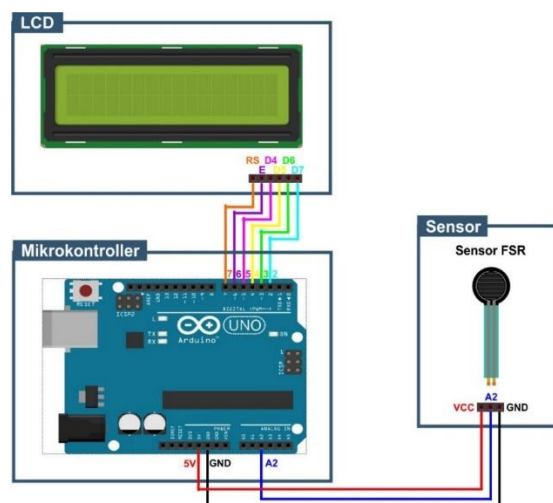
Sensor suhu LM35 memiliki 3 buah pin yaitu pin *vcc*, pin *output* analog dan *ground*. *Output* analog sensor LM35 diproses melalui mikrokontroler Arduino Uno, port analog tersebut yang merupakan pin tengah sensor dihubungkan ke Pin A1 Arduino Uno.



Gambar 15. Rangkaian Sensor LM35

c) Rangkaian FSR

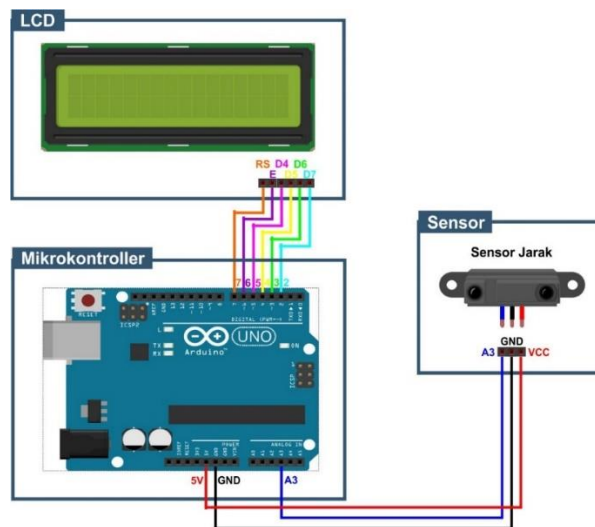
FSR memiliki 2 buah pin yaitu pin vcc dan ground, untuk dapat mengetahui *output* analog sensor maka ditambahkan resistor sebagai penyalap *output* sensor. *Output* analog FSR diproses melalui mikrokontroler Arduino Uno, port analog tersebut dihubungkan ke Pin A2 Arduino Uno.



Gambar 16. Rangkaian Sensor FSR

d) Rangkaian Sensor Jarak Inframerah

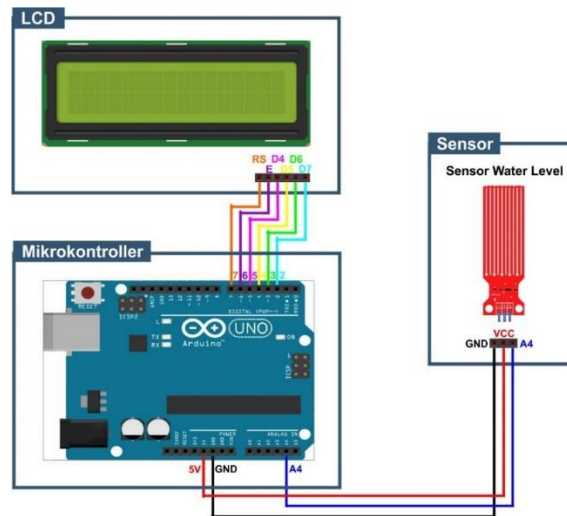
Sensor Sharp GP2Y0A41SK0F memiliki 3 buah pin yaitu pin vcc, pin *output* analog dan ground. *Output* analog sensor Sharp GP2Y0A41SK0F diproses melalui mikrokontroler Arduino Uno, port analog tersebut dihubungkan ke Pin A3 Arduino Uno.



Gambar 17. Rangkaian Sensor Inframerah

e) Rangkaian Sensor *Water Level*

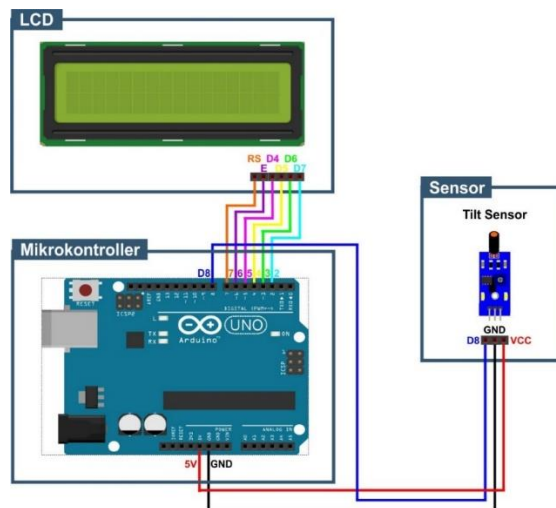
Sensor *Water Level* memiliki 3 buah pin yaitu pin vcc, pin *output* analog dan ground. *Output* analog sensor *Water Level* diproses melalui mikrokontroler Arduino Uno, port analog tersebut dihubungkan ke Pin A4 Arduino Uno.



Gambar 18. Rangkaian Sensor Water Level

f) Rangkaian *Tilt Sensor*

Sensor *Tilt Sensor* memiliki 3 buah pin yaitu pin vcc, pin *output* digital dan ground. *Output* digital sensor *Tilt Sensor* diproses melalui mikrokontroler Arduino Uno, port tersebut dihubungkan ke Pin D8 Arduino Uno.



Gambar 19. Rangkaian Sensor Kemiringan

3. Hasil Tahap Pengembangan (*Development*)

a. Pengembangan Produk Media Pembelajaran

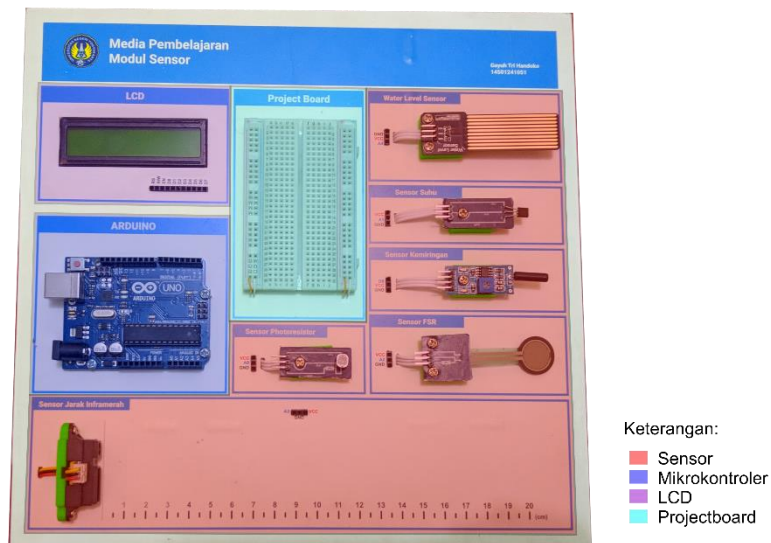
1) Pembuatan *Hardware*

Pembuatan *hardware* berisi tentang bagian komponen media pembelajaran dan boks media pembelajaran. Pembuatan *hardware* meliputi beberapa tahapan diantaranya pembuatan boks konstruksi sesuai dengan desain tata letak *trainer*, pembuatan rangkaian elektronik, pemasangan komponen dan stiker sesuai dengan desain tampilan media pembelajaran.

a) Bagian elektronik

Bagian elektronik pada media pembelajaran *trainer* sensor menggunakan beberapa macam komponen. Bagian kontroler pengolah data menggunakan Arduino Uno R3, Arduino Uno memiliki 6 pin analog dan 14 pin digital. Modul *trainer* ini menggunakan *power supply* sebesar 5V DC. *Power supply* 5v yang digunakan sebagai sumber suplai komponen yang terdapat pada *trainer*. Bagian penampil data menggunakan modul LCD 16x2, dan menggunakan *software* penampil data yang disambungkan menggunakan komunikasi serial USB A/B dari Arduino Uno.

Trainer ini menggunakan 6 buah jenis sensor. Sensor terletak di bagian blok sensor pada *trainer* yang telah tersedia. Blok sensor yang tersedia memuat keterangan nama sensor dan nama pin sensor yang digunakan.



Gambar 20. Realisasi Bagian-bagian *Trainer* Sensor

b) *Box trainer*

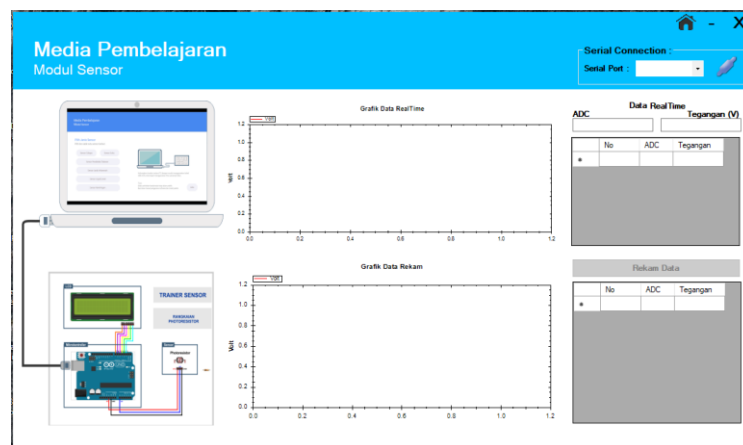
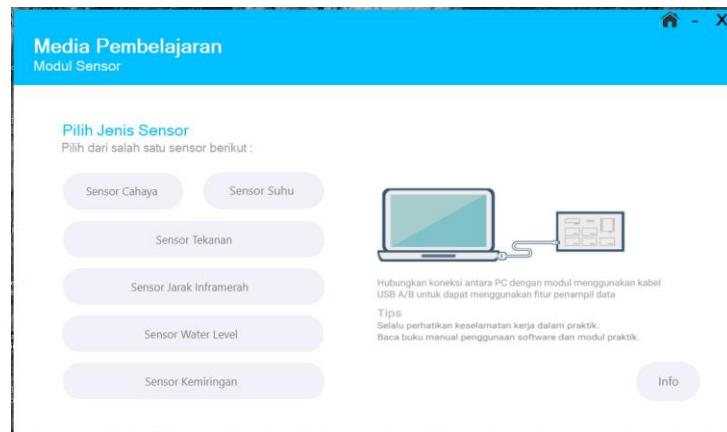
Box trainer dibuat menggunakan bahan akrilik dengan ketebalan 3mm. Dimensi *trainer* sensor memiliki ukuran panjang 27cm, lebar 26cm dan tinggi 07cm. Pembuatan boks *trainer* dilakukan dengan memotong *trainer* sesuai dengan desain yang telah dibuat menggunakan *laser cutting*, menyatukan bagian akrilik menjadi boks media pembelajaran, merangkai komponen elektronik pada *trainer* dan memberikan stiker sesuai dengan desain tampilan media pembelajaran yang berisikan penunjuk nama komponen, pin komponen, dan spesifikasi *trainer*. Berikut merupakan gambar hasil realisasi dari *trainer* yang telah dibuat.



Gambar 21. Realisasi *Trainer Sensor*

2) Pembuatan *Software*

Pembuatan *software Graphic User Interface* penampil data dilakukan menggunakan Visual Studio dengan menggunakan basis bahasa pemrograman C#. Dalam pembuatan *software* ini digunakan *library* zedGraph pada visual studio. Program pada tampilan GUI ini menggunakan akses Arduino Uno melalui komunikasi serial kabel USB A/B. Perangkat Lunak ini hanya dapat digunakan pada laptop atau komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. *Software* dilengkapi dengan tombol-tombol menu pilihan sensor, tombol kontrol perangkat lunak yang terdiri dari *minimize*, *home* dan *close*. *Software* juga memiliki bagian yang digunakan untuk keperluan komunikasi serial antara kontroler Arduino dengan perangkat lunak, bagian komunikasi ini berisikan menu *dropdown* pilihan port Arduino dan tombol *connect* untuk memulai proses komunikasi. Informasi yang ditampilkan dalam GUI yaitu berupa data informasi masing-masing sensor pada *trainer* yang berupa data teks dan grafik *real-time* juga grafik terekam, proses perekaman data dapat dilakukan dengan menggunakan tombol rekam yang sudah tersedia.



Media Pembelajaran

Modul Sensor

INFO

Software ini merupakan software penampil data sebagai sarana penunjang dan pelengkap modul sensor yang digunakan untuk praktikum siswa.

Dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan siswa dalam mempelajari karakteristik kerja dari masing-masing sensor.

Profil Pengembang:

Nama : Gayuh Tri Handoko
NIM : 1401241051
Kontak : gayuhtri@gmail.com
gayuh.tri@student.uny.ac.id

Profil Pembimbing:

Nama : Sigit Yatmono S.T., M.T.
NIP : 197301251999031001
Kontak : s_yatmono@staff.uny.ac.id

Media pembelajaran terdiri dari modul trainer sensor dan software penampil data

Gambar 22. Realisasi *Software* Penampil Data

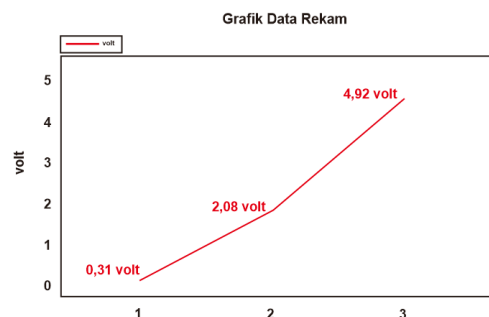
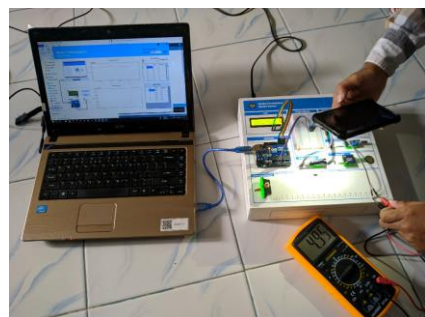
3) Proses Pengujian

a) Pengujian LDR

Pengujian sensor photoresistor dilakukan dengan memprogramkan sensor melalui program Arduino IDE. Dilakukan penyadapan tegangan pada kaki sensor menggunakan resistor agar dapat diketahui nilai *output* data dari sensor photoresistor. Pin data sensor photoresistor dihubungkan menggunakan pin analog pada Arduino. Data *output* yang dihasilkan berupa data analog. Tampilan data dapat dilihat menggunakan LCD 2x16 yang telah tersambung dengan pin SCL dan SDA Arduino. Pengujian dilakukan dengan merubah kondisi cahaya yang bervariasi menggunakan senter dan menutup sensor photoresistor untuk mengetahui kondisi sensor pada kondisi cahaya yang berbeda beda.

Tabel 10. Pengujian Sensor Photoresistor (Rata-rata)

No.	Kondisi	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
1	Gelap	54	0,312	0,306	1,96
2	Sedang	378	2,084	2,074	0,48
3	Terang	915	4,918	4,910	0,16



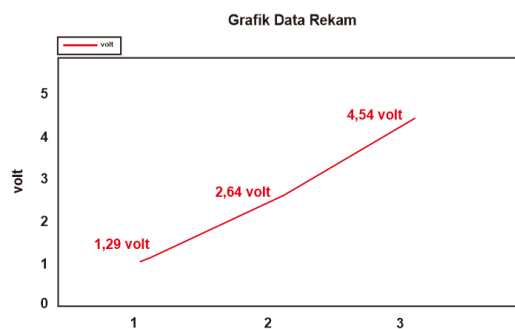
Gambar 23. Pengujian Photoresistor

b) Pengujian Sensor FSR

Pengujian sensor FSR dilakukan dengan memprogramkan sensor melalui program Arduino IDE. Dilakukan penyadapan tegangan pada kaki sensor menggunakan resistor agar dapat diketahui nilai *output* data dari sensor FSR. Pin data sensor FSR dihubungkan menggunakan pin analog pada Arduino. Data *output* yang dihasilkan berupa data analog. Tampilan data dapat dilihat menggunakan LCD 2x16 yang telah tersambung dengan pin SCL dan SDA Arduino. Pengujian dilakukan dengan merubah kondisi tekanan yang bervariasi menggunakan untuk mengetahui kondisi sensor pada kondisi tekanan yang berbeda beda.

Tabel 11. Pengujian Sensor FSR (Rata-rata)

No.	Tekanan	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
1	Lemah	258	1,296	1,304	0,61
2	Normal	495	2,644	2,628	0,61
3	Kuat	845	4,536	4,548	0,26



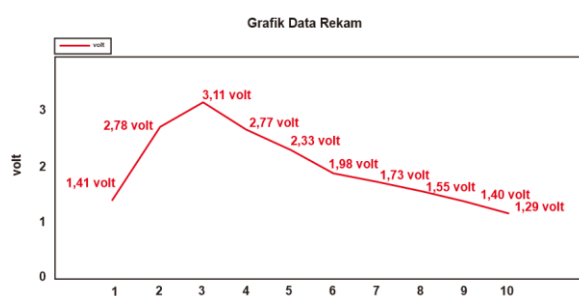
Gambar 24. Pengujian FSR

c) Pengujian Modul Sensor Jarak Inframerah

Pengujian sensor jarak inframerah dilakukan dengan memprogramkan sensor melalui program Arduino IDE. Pin data sensor jarak inframerah dihubungkan menggunakan pin analog pada Arduino. Data *output* yang dihasilkan berupa data analog. Tampilan data dapat dilihat menggunakan LCD 2x16 yang telah tersambung dengan pin SCL dan SDA Arduino. Pengujian dilakukan dengan merubah variasi jarak benda yang diletakkan di depan sensor untuk mengetahui kondisi sensor pada jarak yang berbeda beda.

Tabel 12. Pengujian Sensor Inframerah (Rata-rata)

No.	Jarak (cm)	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
1	2	257	1,412	1,410	0,14
2	4	516	2,782	2,798	0,57
3	6	578	3,110	3,130	0,64
4	8	513	2,768	2,780	0,43
5	10	430	2,326	2,330	0,17
6	12	370	1,984	2,000	0,80
7	14	321	1,730	1,750	1,14
8	16	287	1,556	1,570	0,89
9	18	259	1,402	1,420	1,27
10	20	236	1,288	1,300	0,92



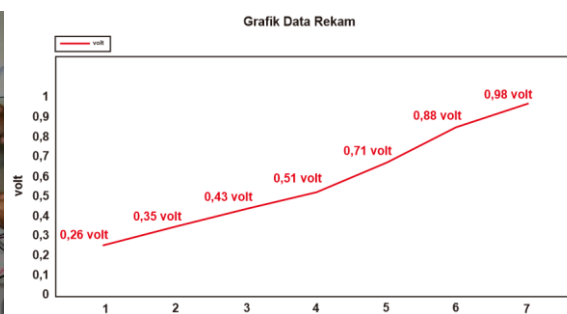
Gambar 25. Pengujian Inframerah

d) Pengujian Sensor Suhu LM35

Pengujian sensor suhu LM35 dilakukan dengan memprogramkan sensor melalui program Arduino IDE. Pin data sensor suhu dihubungkan menggunakan pin analog pada Arduino. Data *output* yang dihasilkan berupa data analog. Tampilan data dapat dilihat menggunakan LCD 2x16 yang telah tersambung dengan pin SCL dan SDA Arduino. Pengujian dilakukan dengan rekayasa kondisi panas menggunakan pemanas/korek api untuk mengetahui kondisi sensor pada tingkat panas yang berbeda beda.

Tabel 13. Pengujian Sensor LM35

No.	Suhu (°C)	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
1	26	53	0,26	0,27	3,70
2	35	76	0,35	0,34	2,94
3	43	121	0,43	0,41	4,88
4	51	132	0,51	0,52	1,92
5	71	150	0,71	0,73	2,74
6	88	169	0,88	0,87	1,15
7	98	200	0,98	0,98	0,00



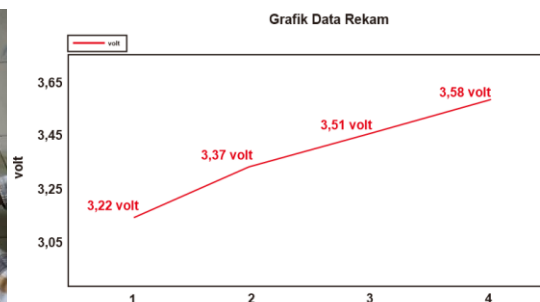
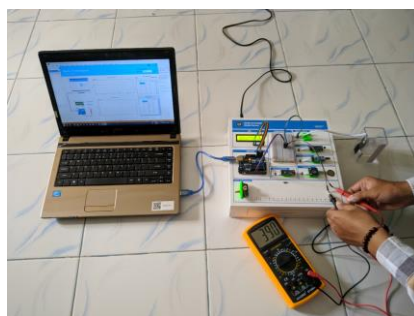
Gambar 26. Pengujian LM35

e) Pengujian Sensor *Water Level*

Pengujian sensor *water level* dilakukan dengan memprogramkan sensor melalui program Arduino IDE. Pin data sensor *water level* dihubungkan menggunakan pin analog pada Arduino. Data *output* yang dihasilkan berupa data analog. Tampilan data dapat dilihat menggunakan LCD 2x16 yang telah tersambung dengan pin SCL dan SDA Arduino. Pengujian dilakukan dengan mengubah ketinggian permukaan air menggunakan gelas ukur untuk mengetahui kondisi sensor pada tingkat ketinggian air yang berbeda-beda.

Tabel 14. Pengujian Sensor *Water Level* (Rata-rata)

No.	Ketinggian Air (cm)	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
1	1	599	3,222	3,210	0,37
2	2	630	3,374	3,360	0,42
3	3	652	3,510	3,490	0,57
4	4	669	3,586	3,580	0,17



Gambar 27. Pengujian *Water Level*

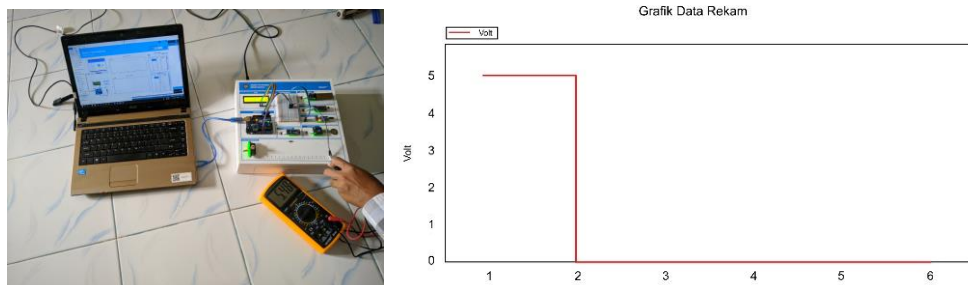
f) Pengujian Modul Sensor Kemiringan

Pengujian sensor kemiringan dilakukan dengan memprogramkan sensor melalui program Arduino IDE. Pin data sensor kemiringan dihubungkan menggunakan pin digital pada Arduino. Data *output* yang dihasilkan berupa

data digital. Tampilan data dapat dilihat menggunakan LCD 2x16 yang telah tersambung dengan pin SCL dan SDA Arduino. Pengujian dilakukan dengan mengubah tingkat kemiringan posisi sensor untuk mengetahui kondisi sensor pada tingkat kemiringan yang berbeda-beda.

Tabel 15. Pengujian Sensor Kemiringan (Rata-rata)

No.	Kemiringan	Tegangan pada LCD (Volt)	Kondisi
1	0	5	1 (hidup)
2	30	0	0 (mati)
3	45	0	0 (mati)
4	60	0	0 (mati)
5	75	0	0 (mati)
6	90	0	0 (mati)



Gambar 28. Pengujian Sensor Kemiringan

g) Pengujian *Software* Penampil Data

Pengujian *software* dilakukan dengan melakukan pengujian fungsi dari *software* penampil data seperti terlampir dalam lampiran 8. Berdasarkan pengujian *software* penampil data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa *software* penampil data sudah sesuai dengan fungsinya dan dapat digunakan.

b. Membuat Buku Petunjuk dan *Jobsheet*

Buku panduan merupakan buku petunjuk bagi guru yang berisi tentang desain *trainer*, komponen *trainer*, materi, tata cara penggunaan media, langkah kerja dan perawatan media pembelajaran. Buku panduan dapat mempermudah guru dalam memahami dan membantu guru menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar.



Gambar 29. Sampul Buku Panduan

Jobsheet merupakan buku kerja siswa yang berisikan tujuan praktikum, materi praktikum, petunjuk dan langkah kerja penggunaan, keselamatan kerja, tugas dan juga kesimpulan dari praktikum yang dilakukan.



Gambar 30. Sampul *Jobsheet*

c. Melakukan Revisi

1) Hasil Validasi Ahli

Uji kelayakan oleh para ahli dilakukan untuk mengetahui apakah produk media pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Terdapat 4 orang ahli dalam proses uji kelayakan ini yang terdiri dari 3 orang ahli dari JPTE dan 1 orang ahli dari SMK Kristen 1 Klaten. Uji kelayakan terdiri dari uji kelayakan media dan materi.

Penilaian media pembelajaran dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa angket pertanyaan terkait tentang media pembelajaran yang dikembangkan.

a) Analisis Data Ahli Media

Pada uji kelayakan media terdiri dari kualitas teknis dan pembelajaran.

Penilaian aspek media dilakukan oleh 2 orang ahli media dari JPTE UNY. Berikut ini merupakan komentar, saran dan data skor ahli media:

Tabel 16. Komentar Ahli Media

No	Ahli Media	Komentar
1	Ariadie Chandra Nugraha, M.T,	1. Langkah-langkah praktik diperjelas terutama terkait petunjuk penggunaan program. 2. Beri informasi penggunaan praktik (implementasi) dari masing-masing sensor.
2	Yowono Indro Hatmojo, S.Pd, M.Eng,	1. Keterangan disesuaikan antara ukuran dan warna hurufnya. 2. Gambar rangkaian pada jobsheet lebih diperbesar agar tampak jelas. 3. Warna pada gambar rangkaian lebih diperjelas.

Tabel 17. Skor Ahli Media

No	Aspek Penilaian	No Butir	Skor Max	Skor Ahli 1	Skor Ahli 2
1	Kualitas Teknis	1	4	3	4
		2	4	3	4
		3	4	3	3
		4	4	3	3
		5	4	2	3
		6	4	2	4
		7	4	3	4
		8	4	3	4
		9	4	3	4
		10	4	3	4
		11	4	3	4
		12	4	3	3
		13	4	3	4
		14	4	3	4
		15	4	3	4
		16	4	3	4
		17	4	3	3
2	Kualitas Pembelajaran	18	4	3	4
		19	4	3	4
		20	4	3	4
		21	4	3	4
		22	4	3	4

Berdasarkan butir-butir data yang telah didapatkan selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan konversi dan perhitungan skor untuk dapat diketahui tingkat kelayakan dari media pembelajaran.

Angket dalam validasi media terdiri dari 22 butir pernyataan dengan nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1, sehingga diperoleh skor ideal minimal 22 dan skor ideal maksimal 88, lalu rerata ideal dan simpangan baku ideal dapat dicari dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Rerata ideal } (M_i) = \frac{1}{2} \times (88 + 22) = 55$$

$$\text{Simpangan baku ideal } (Sb_i) = \frac{1}{6} \times (88 - 22) = 11$$

Setelah hasil dari M_i dan Sb_i diperoleh maka selanjutnya adalah menentukan kategori kelayakan ke dalam tabel penilaian kelayakan. Tabel penilaian kelayakan ahli media adalah.

Tabel 18. Konversi Interval Skor Ahli Media

Interval Skor			Kategori
71,5	$< X \leq$	88	Sangat Layak
55	$< X \leq$	71,5	Layak
38,5	$< X \leq$	55	Cukup Layak
22	$< X \leq$	38,5	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total ahli media

Angket ahli media sendiri terdiri dari dua aspek yaitu, aspek kualitas teknis dan aspek kualitas pembelajaran. Aspek kualitas teknis media terdiri dari 17 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 17 dan skor ideal maksimalnya 68, serta rerata ideal 43 dan simpangan baku ideal 8,5. Tabel kelayakan pada aspek kualitas teknis adalah.

Tabel 19. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Teknis

Interval Skor			Kategori
55,25	$< X \leq$	68	Sangat Layak
42,5	$< X \leq$	55,25	Layak
29,75	$< X \leq$	42,5	Cukup Layak
17	$< X \leq$	29,75	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total aspek kualitas teknis

Aspek yang kedua yaitu aspek kualitas pembelajaran terdiri dari 5 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 5

dan skor ideal maksimalnya adalah 20, serta rerata ideal 13 dan simpangan baku idealnya 2,5. Tabel kelayakan pada aspek kualitas pembelajaran adalah.

Tabel 20. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Pembelajaran

Interval Skor			Kategori
16,5	$< X \leq$	20	Sangat Layak
12,5	$< X \leq$	16,5	Layak
8,75	$< X \leq$	12,5	Cukup Layak
5	$< X \leq$	8,75	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total aspek kualitas pembelajaran

Hasil perhitungan uji kelayakan media adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Perhitungan Skor Ahli Media

No	Aspek Penilaian	Skor Max	Rerata Tiap Aspek	Persentase Tiap Aspek	Kategori
1	Teknis	68	56	82,35 %	Sangat Layak
2	Pembelajaran	20	17,5	87,50 %	Sangat Layak
Total		88	73,5	83,50 %	Sangat Layak

Perhitungan persentase dihitung dari rerata skor maksimal ideal masing-masing aspek penilaian dari ahli media. Hasil penilaian ahli media memperoleh skor rerata sejumlah 73,3, kemudian dihitung persentasenya terhadap skor rerata maksimal ideal memperoleh nilai persentase sebesar 83,50% dengan kategori “Sangat Layak”. Dari perhitungan tersebut dapat ditampilkan berupa diagram batang sebagai berikut:

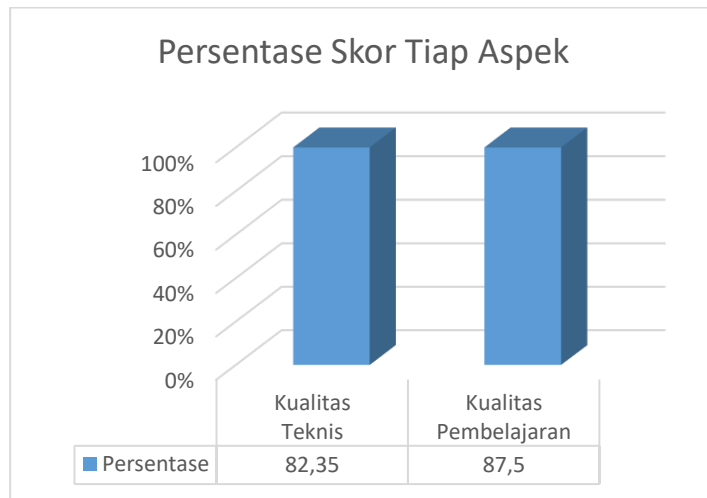


Diagram 1. Persentase Skor Ahli Media

Berdasarkan diagram 1, terdapat dua aspek penilaian ahli media yakni aspek kualitas teknis dan aspek kualitas pembelajaran. Dilihat dari kedua aspek penilaian ahli media tersebut tidak terdapat perbedaan persentase yang cukup signifikan. Mulai dari kualitas teknis dengan persentase berada pada angka 82,35% termasuk dalam kategori “Sangat Layak” dan kualitas pembelajaran berada pada angka 87,59% termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Jadi secara keseluruhan gabungan dari kedua aspek penilaian oleh ahli media mendapatkan persentase 83,50% termasuk dalam kategori “Sangat Layak”

b) Analisis Data Ahli Materi

Pada uji kelayakan materi terdiri dari kualitas isi dan pembelajaran. Penilaian aspek media dilakukan oleh masing-masing dosen JPTE dan Guru Pengampu mata pelajaran sensor dan aktuator di SMK Kristen 1 Klaten. Berikut ini merupakan komentar, saran dan data skor ahli materi:

Tabel 22. Komentar Ahli Materi

No	Ahli Materi	Komentar
1	Andik Asmara, M.Pd,	1. Referensi pada modul atau jobsheet ditambahkan. 2. Beberapa gambar diperjelas dan sertakan referensi 3. Ukuran pengujian harus jelas dan terukur.
2	Agus Sugiharto, S.Pd,	<i>Trainer</i> ini dapat dikembangkan lagi untuk sensor yang lain selain yang sudah ada di <i>trainer</i> (ada 6 buah sensor)

Tabel 23. Skor Ahli Materi

No	Aspek Penilaian	No Butir	Skor Max	Skor Ahli 1	Skor Ahli 2
1	Kualitas Isi	1	4	3	4
		2	4	3	3
		3	4	3	4
		4	4	3	3
		5	4	3	4
		6	4	3	4
		7	4	3	3
		8	4	2	4
		9	4	2	4
		10	4	3	3
		11	4	3	4
		12	4	3	3
		13	4	3	4
		14	4	3	4
		15	4	3	4
		16	4	3	3
2	Kualitas Pembelajaran	17	4	3	4
		18	4	3	3
		19	4	3	4
		20	4	3	4

Berdasarkan butir-butir data yang telah didapatkan selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan konversi dan

perhitungan skor untuk dapat diketahui tingkat kelayakan dari media pembelajaran.

Angket dalam validasi materi terdiri dari 20 butir pernyataan dengan nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1, sehingga diperoleh skor ideal minimal 20 dan skor ideal maksimal 80, lalu rerata ideal dan simpangan baku ideal dapat dicari dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Rerata ideal } (M_i) = \frac{1}{2} \times (80 + 20) = 50$$

$$\text{Simpangan baku ideal } (Sb_i) = \frac{1}{6} \times (80 - 20) = 10$$

Setelah hasil dari M_i dan Sb_i diperoleh maka selanjutnya adalah menentukan kategori kelayakan ke dalam tabel penilaian kelayakan. Tabel penilaian kelayakan ahli materi adalah.

Tabel 24. Konversi Interval Skor Ahli Materi

Interval Skor			Kategori
65	$< X \leq$	80	Sangat Layak
50	$< X \leq$	65	Layak
35	$< X \leq$	50	Cukup Layak
20	$< X \leq$	35	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total ahli materi

Angket ahli materi sendiri terdiri dari dua aspek yaitu, aspek kualitas isi dan aspek pembelajaran. Aspek kualitas isi terdiri dari 16 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 16 dan skor ideal maksimalnya 64, serta rerata ideal 40 dan simpangan baku ideal 8. Tabel kelayakan pada aspek kualitas isi adalah.

Tabel 25. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Isi

Interval Skor			Kategori
52	$< X \leq$	64	Sangat Layak
40	$< X \leq$	52	Layak
28	$< X \leq$	40	Cukup Layak
16	$< X \leq$	28	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total aspek kualitas isi

Aspek yang kedua yaitu aspek teknis pembelajaran terdiri dari 4 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 4 dan skor ideal maksimalnya adalah 16, serta rerata ideal 10 dan simpangan baku idealnya 2. Tabel kelayakan pada aspek kemanfaatan adalah.

Tabel 26. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Pembelajaran

Interval Skor			Kategori
13	$< X \leq$	16	Sangat Layak
10	$< X \leq$	13	Layak
7	$< X \leq$	10	Cukup Layak
4	$< X \leq$	7	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total aspek kualitas pembelajaran

Hasil perhitungan uji kelayakan media adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perhitungan Skor Ahli Materi

No	Aspek Penilaian	Skor Max	Rerata Tiap Aspek	Persentase Tiap Aspek	Kategori
1	Isi	64	52	81,25 %	Layak
2	Pembelajaran	16	13,5	84,37 %	Sangat Layak
Total		80	65,5	81,87 %	Sangat Layak

Perhitungan persentase dihitung dari rerata skor maksimal ideal masing-masing aspek penilaian dari ahli materi. Hasil penilaian ahli

materi memperoleh skor rerata sejumlah 65,5, kemudian dihitung persentasenya terhadap skor rerata maksimal ideal memperoleh nilai persentase sebesar 81,87% dengan kategori “Sangat Layak”. Dari perhitungan tersebut dapat ditampilkan berupa diagram batang sebagai berikut:

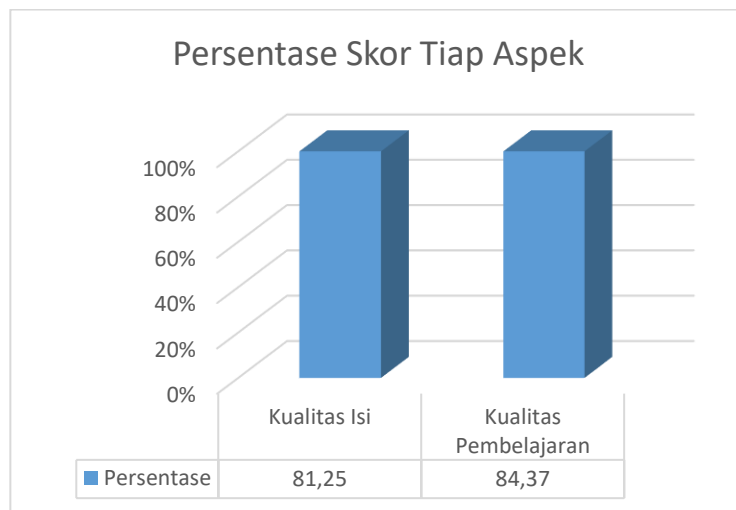


Diagram 2. Persentase Skor Ahli Materi

Berdasarkan diagram 2, terdapat dua aspek penilaian ahli materi yakni aspek kualitas isi dan aspek kualitas pembelajaran. Dilihat dari kedua aspek penilaian ahli materi tersebut terjadi perbedaan hasil pada pengkategorian antara aspek kualitas isi dan aspek kualitas pembelajaran dengan nilai perbedaan persentase yang tidak terlalu signifikan. Mulai dari kualitas isi dengan persentase berada pada angka 81,25% termasuk dalam kategori “Layak” dan kualitas pembelajaran berada pada angka 84,37% termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Jadi secara keseluruhan gabungan dari kedua aspek penilaian oleh ahli

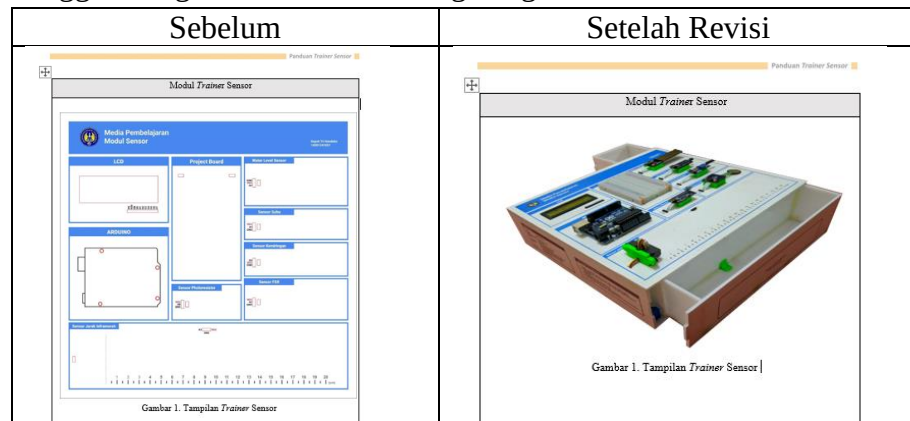
materi mendapatkan persentase 83,87% termasuk dalam kategori “Sangat Layak”.

2) Revisi Produk Media Pembelajaran

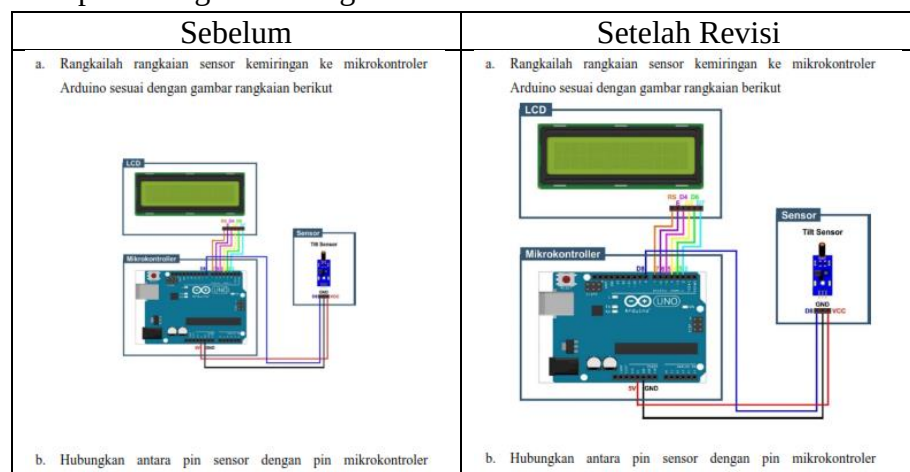
Revisi dilakukan berdasarkan saran dan komentar dari para ahli agar produk media pembelajaran menjadi lebih baik. Berikut beberapa saran dan masukan para ahli:

a) Revisi Buku Panduan dan atau *Jobsheet*

1. Penggunaan gambar foto dibandingkan gambar desain.



2. Memperbesar gambar rangkaian



3. Menambahkan langkah kerja pada pengambilan data

5. Melakukan pengamatan |

- Jalankan rangkaian
- Letakkan objek ukur dengan jarak sesuai yang tertera dalam tabel data pengamatan lakukan pengamatan menggunakan tombol rekam sesuai dengan tabel data pengamatan
- Masukkan data ke dalam tabel pengamatan

G. Hasil Praktikum

1. Tabel Data Pengamatan

Jarak	Nilai Tegangan
5 cm	
10 cm	

4. Menambahkan aplikasi/penggunaan sensor yang digunakan

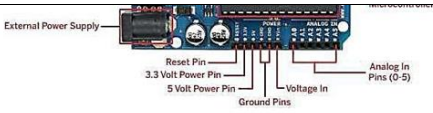
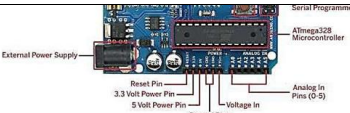
i) Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar $\pm \frac{1}{4}^{\circ}\text{C}$

Fungsi / Kegunaan sensor suhu diantaranya sebagai suatu piranti alat ukur temperatur, sebagai komponen *monitoring* atau *quality checker* dalam kegiatan industri tertentu, sebagai piranti dalam kegiatan *otomasi* industri tertentu dan sebagai piranti yang digunakan dalam bidang robotika

D. Alat dan Bahan

- Trainer sensor
- Sensor suhu LM35
- Komputer/laptop

5. Menambahkan referensi sumber gambar

Sebelum	Setelah Revisi
 Gambar 8. Bagian-bagian Arduino UNO Software untuk memprogram Arduino bernama Arduino IDE (Integrated Development Environment). IDE Arduino bersifat	 Gambar 8. Bagian-bagian Arduino UNO (https://components101.com/microcontrollers/arduino-uno) Software untuk memprogram Arduino bernama Arduino IDE (Integrated Development Environment). IDE Arduino bersifat

b) Revisi Software Penampil Data

1. Perubahan komposisi warna font keterangan agar lebih jelas

Sebelum	Setelah Revisi
 Hubungkan koneksi antara PC dengan modul menggunakan kabel USB A/B untuk dapat menggunakan fitur penampil data Tips Selalu perhatikan keselamatan kerja dalam praktik. Baca buku manual penggunaan software dan modul praktik.	 Hubungkan koneksi antara PC dengan modul menggunakan kabel USB A/B untuk dapat menggunakan fitur penampil data Tips Selalu perhatikan keselamatan kerja dalam praktik. Baca buku manual penggunaan software dan modul praktik.

3) Uji coba Terbatas

Uji coba dilakukan oleh responden yang merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro yang telah menempuh mata kuliah berkaitan sensor atau sejenisnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui masih adakah kekurangan pada media pembelajaran yang telah dikembangkan dan dijadikan acuan sebagai bahan revisi sebelum dilakukan uji coba kepada responden yang senarnya. Angket pernyataan responden uji coba terbatas dan responden siswa sama.

Angket dalam pernyataan kelompok terbatas terdiri dari 24 butir pernyataan dengan nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1, sehingga diperoleh skor ideal minimal 24 dan skor ideal maksimal 96, lalu rerata ideal dan simpangan baku ideal dapat dicari dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Rerata ideal } (M_i) = \frac{1}{2} \times (96 + 24) = 60$$

$$\text{Simpangan baku ideal } (Sb_i) = \frac{1}{6} \times (96 - 24) = 12$$

Setelah hasil dari M_i dan S_{bi} diperoleh maka selanjutnya adalah menentukan kategori kelayakan ke dalam tabel penilaian kelayakan. Tabel penilaian kelayakan kelompok terbatas adalah.

Tabel 28. Konversi Interval Skor Kelompok Terbatas

Interval Skor			Kategori
78	$< X \leq$	96	Sangat Layak
60	$< X \leq$	78	Layak
42	$< X \leq$	60	Cukup Layak
24	$< X \leq$	42	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total kelompok terbatas

Angket kelompok terbatas sendiri terdiri dari tiga aspek yaitu, aspek kualitas isi, aspek kualitas teknis dan aspek kualitas pembelajaran. Aspek kualitas isi terdiri dari 6 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 6 dan skor ideal maksimalnya 24, serta rerata ideal 15 dan simpangan baku ideal 3. Tabel kelayakan pada aspek kualitas isi adalah.

Tabel 29. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Isi

Interval Skor			Kategori
19,5	$< X \leq$	24	Sangat Layak
15	$< X \leq$	19,5	Layak
10,5	$< X \leq$	15	Cukup Layak
6	$< X \leq$	10,5	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total kualitas isi

Aspek yang kedua yaitu aspek kualitas teknis terdiri dari 14 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 14 dan skor ideal maksimalnya adalah 56, serta rerata ideal 35 dan simpangan baku idealnya 7. Tabel kelayakan pada aspek kualitas teknis adalah.

Tabel 30. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Teknis

Interval Skor			Kategori
45,5	$< X \leq$	56	Sangat Layak
35	$< X \leq$	45,5	Layak
24,5	$< X \leq$	35	Cukup Layak
14	$< X \leq$	24,5	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total kualitas teknis

Aspek yang ketiga yaitu aspek kualitas pembelajaran terdiri dari 4 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 4 dan skor ideal maksimalnya adalah 16, serta rerata ideal 10 dan simpangan baku idealnya

2. Tabel kelayakan pada aspek kualitas pembelajaran adalah.

Tabel 31. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Pembelajaran

Interval Skor			Kategori
13	$< X \leq$	16	Sangat Layak
10	$< X \leq$	13	Layak
7	$< X \leq$	10	Cukup Layak
4	$< X \leq$	7	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total kualitas pembelajaran

Hasil perhitungan uji kelayakan kelompok terbatas adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perhitungan Skor Kelompok Terbatas

No	Aspek Penilaian	Skor Max	Rerata Tiap Aspek	Persentase Tiap Aspek	Kategori
1	Isi	24	20	83,3 %	Sangat Layak
2	Teknis	56	46,4	82,85 %	Sangat Layak
3	Pembelajaran	16	13,4	83,75 %	Sangat Layak
Total		96	79,8	83,13 %	Sangat Layak

Perhitungan persentase dihitung dari rerata skor maksimal ideal masing-masing aspek penilaian dari ahli materi. Hasil penilaian ahli materi memperoleh skor rerata sejumlah 65,5, kemudian dihitung persentasenya terhadap skor rerata maksimal ideal memperoleh nilai persentase sebesar

81,87% dengan kategori “Sangat Layak”. Dari perhitungan tersebut dapat ditampilkan berupa diagram batang sebagai berikut:

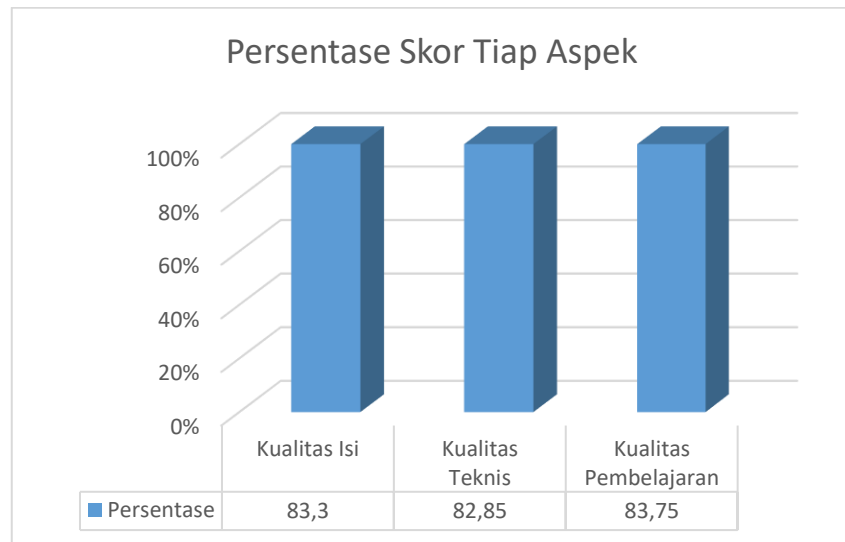


Diagram 3. Persentase Skor Kelompok Terbatas

Berdasarkan diagram 3, terdapat tiga aspek penilaian kelompok terbatas yakni aspek kualitas isi, aspek kualitas teknis dan aspek kualitas pembelajaran. Dilihat dari ketiga aspek penilaian kelompok terbatas tersebut tidak terdapat perbedaan skor persentase yang cukup signifikan. Mulai dari kualitas isi dengan persentase berada pada angka 83,3% termasuk dalam kategori “Sangat Layak”, kualitas teknis dengan persentase berada pada angka 82,85% termasuk dalam kategori “Sangat Layak” dan kualitas pembelajaran berada pada angka 83,75% termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Jadi secara keseluruhan gabungan dari ketiga aspek penilaian oleh kelompok terbatas mendapatkan persentase 83,13% termasuk dalam kategori “Sangat Layak”

4. Hasil Tahap Implementasi (*Implementation*)

Setelah dilakukan validasi oleh ahli materi, ahli media, dan uji terbatas kemudian dilakukan uji coba kepada siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten. Kegiatan pengujian dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran dan *jobsheet*. Kegiatan pengujian kepada siswa dengan tahapan siswa diminta membaca *jobsheet* dan memperagakan praktikum dengan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan petunjuk.

a. Analisis Data Responden

Pengambilan data media pembelajaran dilakukan pada tanggal 7 Februari 2019 pada kelas mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten. Hasil angket implementasi media pembelajaran kepada 16 pengguna dapat dilihat pada lampiran Data Media Pembelajaran.

Angket dalam pernyataan siswa terdiri dari 24 butir pernyataan dengan nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1, sehingga diperoleh skor ideal minimal 24 dan skor ideal maksimal 96, lalu rerata ideal dan simpangan baku ideal dapat dicari dengan cara sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Rerata ideal } (M_i) &= \frac{1}{2} \times (96 + 24) = 60 \\ \text{Simpangan baku ideal } (Sb_i) &= \frac{1}{6} \times (96 - 24) = 12\end{aligned}$$

Setelah hasil dari M_i dan Sb_i diperoleh maka selanjutnya adalah menentukan kategori kelayakan ke dalam tabel penilaian kelayakan. Tabel penilaian kelayakan kelompok terbatas adalah.

Tabel 33. Konversi Interval Skor Siswa

Interval Skor			Kategori
78	$< X \leq$	96	Sangat Layak
60	$< X \leq$	78	Layak
42	$< X \leq$	60	Cukup Layak
24	$< X \leq$	42	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total siswa

Angket siswa sendiri terdiri dari tiga aspek yaitu, aspek kualitas isi, aspek kualitas teknis dan aspek kualitas pembelajaran. Aspek kualitas isi terdiri dari 6 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 6 dan skor ideal maksimalnya 24, serta rerata ideal 15 dan simpangan baku 3. Tabel kelayakan pada aspek kualitas isi adalah.

Tabel 34. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Isi

Interval Skor			Kategori
19,5	$< X \leq$	24	Sangat Layak
15	$< X \leq$	19,5	Layak
10,5	$< X \leq$	15	Cukup Layak
6	$< X \leq$	10,5	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total kualitas isi

Aspek yang kedua yaitu aspek kualitas teknis terdiri dari 14 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 14 dan skor ideal maksimalnya adalah 56, serta rerata ideal 35 dan simpangan baku idealnya 7. Tabel kelayakan pada aspek kualitas teknis adalah.

Tabel 35. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Teknis

Interval Skor			Kategori
45,5	$< X \leq$	56	Sangat Layak
35	$< X \leq$	45,5	Layak
24,5	$< X \leq$	35	Cukup Layak
14	$< X \leq$	24,5	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total kualitas teknis

Aspek yang ketiga yaitu aspek kualitas pembelajaran terdiri dari 4 butir pernyataan, sehingga skor ideal minimalnya adalah 4 dan skor ideal maksimalnya adalah 16, serta rerata ideal 10 dan simpangan baku idealnya

2. Tabel kelayakan pada aspek kualitas pembelajaran adalah.

Tabel 36. Konversi Interval Skor Aspek Kualitas Pembelajaran

Interval Skor			Kategori
13	$< X \leq$	16	Sangat Layak
10	$< X \leq$	13	Layak
7	$< X \leq$	10	Cukup Layak
4	$< X \leq$	7	Kurang Layak

Ket:

X = nilai rerata skor total kualitas pembelajaran

Tabel 37. Perhitungan Skor Siswa

No	Aspek Penilaian	Skor Max	Rerata Tiap Aspek	Persentase Tiap Aspek	Kategori
1	Isi	24	19,4	80,83 %	Baik
2	Teknis	56	45	80,35 %	Baik
3	Pembelajaran	16	13,47	84,18 %	Sangat Baik
Total		96	77,87	81,1 %	Baik

Perhitungan persentase dihitung dari rerata skor maksimal ideal masing-masing aspek penilaian dari ahli materi. Hasil penilaian ahli materi memperoleh skor rerata sejumlah 65,5, kemudian dihitung persentasenya terhadap skor rerata maksimal ideal memperoleh nilai persentase sebesar 81,87% dengan kategori “Sangat Layak”. Dari perhitungan tersebut dapat ditampilkan berupa diagram batang sebagai berikut:

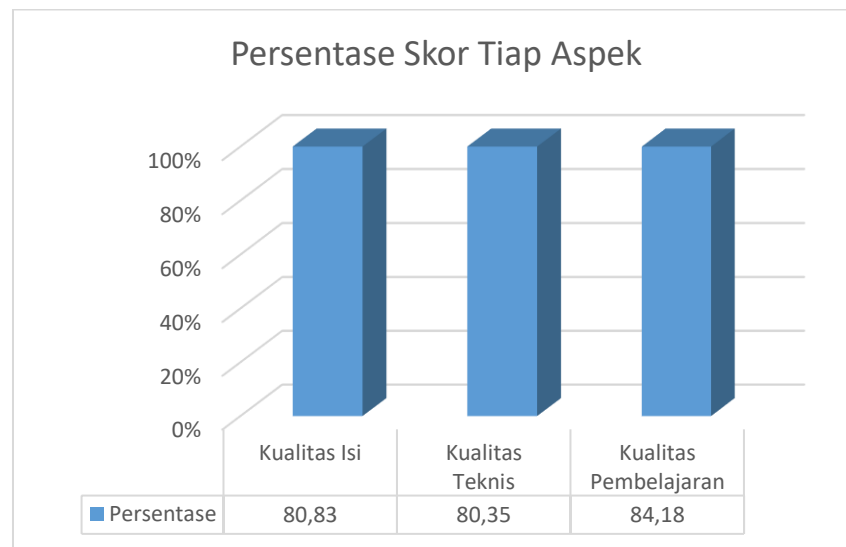


Diagram 4. Persentase Skor Responden

Berdasarkan diagram 4, terdapat tiga aspek penilaian kelompok terbatas yakni aspek kualitas isi, aspek kualitas teknis dan aspek kualitas pembelajaran. Dilihat dari ketiga aspek penilaian tersebut terdapat perbedaan hasil pengkategorian antar aspek penilaian dengan nilai persentase yang tidak terlalu signifikan. Mulai dari kualitas isi dengan persentase berada pada angka 80,83% termasuk dalam kategori “Baik”, kualitas teknis dengan persentase berada pada angka 80,35% termasuk dalam kategori “Baik” dan kualitas pembelajaran berada pada angka 84,18% termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Jadi secara keseluruhan gabungan dari ketiga aspek penilaian oleh kelompok terbatas mendapatkan persentase 81,1% termasuk dalam kategori “Baik”

b. Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas ini diuji menggunakan bantuan *software* Microsoft Excel untuk perhitungan koefisien reliabilitas ahli, dan *software* SPSS

versi 17 untuk uji reliabilitas respon siswa. Berdasarkan perhitungan koefisien reliabilitas untuk instrumen ahli media, instrumen ahli materi dan instrumen respon siswa, koefisien reliabilitas ahli media didapatkan hasil 0,987, koefisien reliabilitas ahli materi didapatkan hasil 0,964 dan instrumen respon siswa didapatkan hasil 0,865.

0,800 – 1,000 = Sangat Tinggi
0,600 – 0,800 = Tinggi
0,400 – 0,600 = Cukup
0,200 – 0,400 = Rendah
0,000 – 0,200 = Sangat Rendah

Sesuai dengan koefisien Alpha menurut Arikunto (2015: 89) diatas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang meliputi ahli media, ahli materi dan respon siswa adalah sangat reliabel. Perhitungan uji reliabilitas instrumen secara lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4.

5. Hasil Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Setelah dilakukan implementasi pada responden, media pembelajaran *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* penampil data tidak mengalami perubahan pada produk media pembelajaran, dengan demikian media pembelajaran dapat digunakan untuk proses pembelajaran pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Program Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.

B. Kajian Produk

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk media pembelajaran berupa *trainer* sensor yang dilengkapi dengan *software* penampil data. Produk *trainer* media pembelajaran memiliki 6 buah sensor yaitu sensor *LDR*, sensor suhu LM35, sensor jarak inframerah, sensor kemiringan, sensor *water level* dan sensor

FSR. Arduino UNO digunakan sebagai mikronkroller yang digunakan dalam media pembelajaran *trainer* sensor dan *output* menggunakan LCD serta *software* penampil data yang telah berisikan grafik dan data *real-time* dan juga data terekam.

Buku panduan sebagai petunjuk penggunaan berisikan tentang tata cara pengoperasian *trainer* yang ditujukan untuk guru. jobsheet digunakan untuk membantu siswa dalam kegiatan praktik, dimana jobsheet memuat tujuan, kompetensi, alat dan bahan, keselamatan kerja, tata cara petunjuk praktikum dan data serta pertanyaan terkait praktikum tersebut.

Produk akhir dari penelitian ini adalah media pembelajaran *trainer* sensor yang dilengkapi *software* penampil data sebagai media pembelajaran sensor kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten.



Gambar 31. Media Pembelajaran Sensor

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan pembahasan rumusan masalah yang peneliti sajikan berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian.

1. Bagaimana pembuatan media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data sebagai media pembelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten?

Melihat permasalahan yang terjadi pada pembelajaran sensor dan aktuator di SMK Kristen 1 Klaten dan sesuai dengan rujukan saran dari penelitian Arvin Heri Wicaksono (2016) dengan judul “Pengembangan *Trainer Kit* Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Di SMK Negeri 2 Pengasih”, dan penelitian dari Shalahudin Kamal (2016) dengan judul “Pengembangan *Trainer* Sensor Pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Pengasih” yaitu dengan menambahkan *software* penampil data yang dapat menampilkan data grafik praktikum secara komputerisasi, sehingga dapat lebih memudahkan peserta didik dalam mempelajari kondisi kerja dan karakteristik masing-masing sensor menjadi pacuan dasar dalam penelitian media pembelajaran ini. Media pembelajaran ini menggunakan 6 komponen sensor, mikrokontroler Arduino Uno, dan LCD penampil data dan *software* penampil data. Media pembelajaran juga dilengkapi dengan buku panduan penggunaan dan jobsheet. Buku panduan penggunaan untuk guru yang berisikan tentang cara penggunaan modul *trainer*, penggunaan *software* penampil data, cara merangkai dan juga

cara perawatan modul *trainer*. Jobsheet sebagai bahan praktik untuk siswa berisikan materi dasar tentang sensor, alat dan bahan, cara kerja, keselamatan kerja, tabel pengamatan, dan pertanyaan seputar praktikum yang terdapat dalam jobsheet tersebut.

Pengembangan produk dilakukan dalam beberapa tahap, meliputi analisis yaitu dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan. Perancangan meliputi desain boks *hardware* modul *trainer*, desain rangkaian elektronik rangkaian sensor dan desain *software* penampil data. Pembuatan produk terdiri dari pembuatan *hardware* dan *software* penampil data. Proses pengujian dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui uji kerja fungsi dari media pembelajaran yang telah dibuat. Pembuatan buku petunjuk penggunaan untuk guru yang berisikan tentang informasi seputar media pembelajaran, materi, cara penggunaan media pembelajaran dan tata cara perawatan media pembelajaran. Jobsheet yang digunakan siswa berisikan tentang tujuan praktik, materi, keselamatan kerja, langkah kerja, data pengamatan dan juga pertanyaan terkait kegiatan praktikum.

Selanjutnya produk media pembelajaran di validasi oleh ahli materi dan ahli media untuk mendapatkan tingkat kelayakan dari media pembelajaran yang dibuat. Hasil, komentar dan saran dari validator dijadikan bahan sebagai revisi media pembelajaran. Setelah dilakukan perbaikan, selanjutnya dilakukan uji coba terbatas, Kegiatan uji coba terbatas dilakukan sebagai bahan revisi dari produk media pembelajaran sebelum digunakan pengujian oleh siswa.

2. Bagaimana unjuk kerja media pembelajaran *trainer* sensor dengan *software* interaktif penampil data pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten?

Hasil unjuk kerja dilakukan dengan melakukan pengujian media pembelajaran yang meliputi:

a. Pengujian Sensor LDR

Pengujian sensor LDR menunjukkan bahwa ketika LDR terkena cahaya akan terjadi kenaikan grafik voltase tegangan output sensor, semakin banyak intensitas cahaya yang diterima sensor maka akan semakin besar tegangan output sensor dan sebaliknya. Maka berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan komponen sensor LDR dapat bekerja dengan baik.

b. Pengujian Sensor FSR

Pengujian sensor FSR menunjukkan bahwa terjadi perubahan output ketika FSR diberikan tekanan dengan kuat pada sensor akan terjadi kenaikan grafik voltase tegangan output sensor, semakin kuat tekanan yang diberikan kepada sensor maka akan semakin besar tegangan output sensor dan sebaliknya. Maka berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan komponen sensor FSR dapat bekerja dengan baik.

c. Pengujian Sensor Jarak Inframerah

Pengujian sensor Jarak inframerah dilakukan dengan menempatkan objek dengan jarak yang berbeda antara objek dengan sensor. Pengujian menunjukkan bahwa terjadi perubahan output ketika terjadi perubahan

jarak antara objek dengan sensor, pada jarak antara 1-10 cm voltase *output* sensor mengalami peningkatan, dan pada posisi objek jarak lebih dari 10cm voltase *output* sensor mengalami penurunan tegangan, hasil pengujian sensor sesuai dengan grafik karakteristik sensor yang terdapat dalam *datasheet* sensor. Maka berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan komponen sensor jarak inframerah dapat bekerja dengan baik.

d. Pengujian Sensor Suhu

Pengujian sensor Suhu menunjukkan bahwa terjadi perubahan output ketika Sensor suhu dipanaskan menggunakan korek api pada sensor akan terjadi kenaikan grafik voltase tegangan output sensor, semakin panas suhu yang dideteksi sensor maka akan semakin besar tegangan output sensor dan sebaliknya. Maka berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan komponen sensor suhu dapat bekerja dengan baik.

e. Pengujian Sensor *Water Level*

Pengujian sensor *Water Level* menunjukkan bahwa terjadi perubahan output ketika Sensor *water level* dimasukkan kedalam gelas ukur dengan tingkat ketinggian air yang berbeda-beda, terjadi kenaikan grafik voltase tegangan output sensor dengan semakin bertambah tingginya tingkat permukaan air yang dideteksi sensor, semakin tinggi permukaan air yang dideteksi sensor maka akan semakin besar tegangan output sensor dan sebaliknya. Maka berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan komponen sensor *water level* dapat bekerja dengan baik.

f. Pengujian Modul Sensor Kemiringan

Pengujian sensor kemiringan dilakukan dengan merubah sudut kemiringan modul untuk mengetahui pengaruh output voltase ketika Sensor kemiringan pada tingkat kemiringan yang berbeda-beda, terjadi perubahan grafik voltase tegangan output sensor dengan sudut kemiringan yang dideteksi oleh sensor, ketika sensor tidak membaca kemiringan maka nilai output bernilai 1 atau 5volt dan ketika terjadi perubahan posisi kemiringan dengan sudut tertentu nilai sensor akan berubah menjadi 0 atau 0volt. Maka berdasarkan pengujian yang dilakukan disimpulkan komponen sensor kemiringan dapat bekerja dengan baik.

g. Pengujian *Software* Penampil Data

Pengujian sensor penampil data dilakukan dengan melakukan pengujian fungsi komponen dalam *software* penampil data apakah dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan pengujian yang meliputi pengujian fungsi dan komponen dari masing-masing tombol, tabel maupun grafik dari *software* penampil data apakah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

3. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran *trainer* dengan *software* interaktif penampil data pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten dari aspek ahli media dan ahli materi?

- a. Tingkat kelayakan media pembelajaran sensor berdasarkan ahli materi mendapat skor rerata 65,5 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”.

Skor terdiri dari 2 aspek yaitu aspek isi dan aspek pembelajaran. Aspek isi mendapat skor rerata 52 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Aspek pembelajaran mendapat skor rerata 13,5 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”.

- b. Tingkat kelayakan media pembelajaran sensor berdasarkan ahli media mendapat skor rerata 73,5 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Skor terdiri dari 2 aspek yaitu aspek teknis dan aspek pembelajaran. Aspek teknis mendapat persentase skor rerata 56 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Aspek pembelajaran mendapat skor rerata 17,5 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”.

4. Bagaimana tingkat kelayakan oleh siswa terhadap media pembelajaran *trainer* dengan *software* interaktif penampil data pada mata pelajaran Sensor dan Aktuator kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten?

Tingkat kelayakan media pembelajaran sensor berdasarkan responden siswa mendapat skor rerata 77,87 yang termasuk dalam kategori “Baik”. Skor terdiri dari 3 aspek yaitu aspek isi, aspek teknis dan aspek pembelajaran. Aspek isi mendapat skor rerata 19,4 yang termasuk dalam kategori “Baik”. Aspek teknis mendapat skor rerata 45 yang termasuk dalam kategori “Baik”. Aspek pembelajaran mendapat skor rerata 13,47 yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

D. Keterbatasan Produk

Pengembangan media pembelajaran sensor yang dilengkapi dengan software penampil data untuk mata pelajaran sensor dan aktuator masih memiliki kekurangan dan keterbatasan produk diantaranya:

1. Kurangnya variasi sensor yang digunakan pada media pembelajaran,
2. Tidak tersedianya komponen aktuator sebagai komponen output pada media pembelajaran.
3. Produk tidak dapat diubah komposisi tata letaknya, karena media akrilik tidak bisa dilepas pasang setiap komponennya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran sensor, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pengembangan media pembelajaran melalui proses analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Proses analisis dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan. Proses desain meliputi desain boks *hardware* modul *trainer*, desain rangkaian elektronik rangkaian sensor dan desain *software* penampil data. Proses pengembangan meliputi pembuatan produk modul sensor, pembuatan *software* penampil data, pembuatan jobsheet, pembuatan buku manual penggunaan, pengujian modul, validasi media, revisi media dan pengujian kelompok kecil. Proses implementasi dilakukan dengan melakukan proses pengujian kepada responden siswa kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten. Proses evaluasi merupakan tindak lanjut proses implementasi berupa respon siswa terhadap media pembelajaran.
2. Tingkat kelayakan media pembelajaran sensor berdasarkan ahli materi mendapat skor rerata 65,5 dengan persentase sebesar 81,87% yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Skor terdiri dari 2 aspek yaitu aspek isi dan aspek pembelajaran. Aspek isi mendapat skor rerata 52 dengan persentase 81,25% yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”.

Aspek pembelajaran mendapat skor rerata 13,5 dengan persentase 84,37% yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”.

3. Tingkat kelayakan media pembelajaran sensor berdasarkan ahli media mendapat skor rerata 73,5 dengan persentase sebesar 83,5% yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Skor terdiri dari 2 aspek yaitu aspek teknis dan aspek pembelajaran. Aspek teknis mendapat skor rerata 56 dengan persentase sebesar 82,35% yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Aspek pembelajaran mendapat skor rerata 17,5 dengan persentase 87,50 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”.
4. Tingkat kelayakan media pembelajaran sensor berdasarkan responden siswa kelas XI Teknik Keahlian Otomasi Industri di SMK Kristen 1 Klaten mendapat skor rerata 77,87 dengan persentase sebesar 81,1% yang termasuk dalam kategori “Baik”. Skor terdiri dari 3 aspek yaitu aspek isi, aspek teknis dan aspek pembelajaran. Aspek isi mendapat skor rerata 19,4 dengan persentase 80,83% yang termasuk dalam kategori “Baik”. Aspek teknis mendapat skor rerata 45 dengan persentase 80,35% yang termasuk dalam kategori “Baik”. Aspek pembelajaran mendapat skor rerata 13,47 dengan persentase 84,18% yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

B. Pengembangan Produk Lebih Lanjut

Pengembangan produk lebih lanjut sangat diharapkan guna menyempurnakan produk yang telah ada. Pada sisi *hardware* modul sensor dapat ditambahkan sensor-sensor lain dan aktuator yang sesuai dengan kebutuhan proses

pembelajaran. Dari segi *software* penampil data dapat disempurnakan dan dibuat menampilkan data dari 2 sensor sekaligus. Serta dapat dilakukan pengembangan guna penelitian evaluasi hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran.

C. Saran

Terdapat beberapa saran untuk meningkatkan dan mengembangkan produk media pembelajaran menjadi lebih baik.

1. Menambahkan komponen aktuator yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Menambah komponen sensor yang lebih variatif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Pengembangan agar dapat digunakan dan dapat menampilkan data secara simultan antara beberapa sensor dan aktuator secara bersamaan.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efektivitas penggunaan media pembelajaran sensor sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran sensor dan aktuator.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Rev.ed)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, A. (2017). *Media Pembelajaran (Rev.ed)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Branch, R.M. (2009). *Instructional Design (The ADDIE Approach)*. New York: Springer.
- Cahyono, N. (2016). *Pengembangan Trainer Sensor Sebagai Penunjang Mata Pelajaran Teknik Mikroprosesor Kelas X Program Keahlian Teknik Elektronika di SMK Negeri 2 Pengasih*. Skripsi. FT UNY.
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Emzir. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamal, S. (2016). *Pengembangan Trainer Sensor Pada Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Kelas XI Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 2 Pengasih*. Skripsi. FT UNY.
- Kustandi, C. & Sutjipto, B. (2016). *Media Pembelajaran Manual Dan Digital. (Edisi 2)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardapi, D. (2017). *Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Mulyatiningsih, E. (2014). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Presman, R.S. (2002). *Rekayasa Perangkat Lunak (Pendekatan Praktisi): Buku 1*. Yogyakarta: Andi.

- Rahmadiyah, I.P. & Sondang, S.M. (2015). Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Elektronika Digital untuk Mata Pelajaran Teknik Elektronika Dasar. *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*. Volume 04 Nomor 1. Hlm. 145-152.
- Rasimin, dkk. (2012). *Media pembelajaran (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Sadiman, dkk. (2014) *Media Pendidikan. Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sanaky, H.AH. (2015). *Media Pembelajaran Interaktif Inovatif*. Bantul: Kaukaba Dipantara.
- Sudaryono, dkk. (2013). *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudjana, N. (2014). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Sudjana, N. & Rivai, A. (2017). *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugihartono, dkk. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Susilana, R. & Riyana, C (2009). *Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Sutopo, A.H. (2003). *Media Interaktif dengan Flash*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyitno (2016). Pengembangan Multimedia Interaktif Pengukuran Teknik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*. Volume 23 Nomor 1. Hlm. 101-109.
- Wicaksono, A.H. (2016). *Pengembangan Trainer Kit Sensor Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Sensor dan Aktuator Di SMK Negei 2 Pengasih*. Skripsi. FT UNY.
- Wulandari, B., Suparman, Santoso, D., Muslikhin, & Utami, A.D.W. (2015). Pengembangan *Trainer Equalizer* Grafis dan Parametris Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Sistem Audio. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. (Vol 22, No 4). Hlm. 373-384. FT UNY.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SILABUS

Lampiran 1.a. Silabus

Lampiran 1.b. Kompetensi Dasar

SILABUS MATA PELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Kristen 1 Klaten
 Program Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan
 Paket Keahlian : Teknik Otomasi Industri
 Mata Pelajaran : Piranti Sensor dan Aktuator
 Kelas /Semester : XI / 3 dan 4

Kompetensi Inti

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
 KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
 KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1 Menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan fenomenanya dalam melaksanakan pekerjaan di bidang sensor dan aktuator					
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
dalam melaksanakan pekerjaan di bidang sensor dan aktuator					
2.1. Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu, inovatif dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan di bidang tugas sensor dan aktuator					
2.2. Menghargai kerjasama, toleransi, damai, santun, demokratis, dalam menyelesaikan masalah perbedaan konsep berpikir dalam memasang tugas memelihara dan memelihara peralatan sensor dan aktuator.					
2.3. Menunjukkan sikap responsif, proaktif, konsisten, dan					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam melakukan pekerjaan di bidang tugas sensor dan aktuator					
3.1. Mendeskripsikan piranti pendeteksi posisi	- Sensor Posisi - potensiometer - rotary encoder - linear variable differential transformer	Mengamati : Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor posisi. Menanya : Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berfikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor posisi. Mengeksplorasi : Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang Mengamati prinsip,	Kinerja: - Pengamatan Sikap Kerja - Pengamatan kegiatan Praktek menentukan kondisi operasi sensor posisi. Tes: Tes lisan/ tertulis terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor posisi. Portofolio: Setelah menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis	20 JP	Killian, Modern Control technology. Component & System, Delmar Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation Principlis. Butterword, Heinemann,
4.1. Mengartikulasikan aplikasi sensor posisi					
3.2. Menentukan kondisi operasi sensor posisi					
4.2. Men-set up sensor posisi					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor posisi. Mengasosiasi : Mengkategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor posisi. Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor posisi, secara lisan dan tertulis.	Tugas: Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor posisi.		
3.3. Mendeskripsikan piranti pendeteksi kecepatan sudut 4.3. Mengartikulasi aplikasi sensor kecepatan sudut 3.4. Menentukan kondisi operasi sensor kecepatan sudut 4.4. Men-set up sensor kecepatan sudut	- Sensor kecepatan sudut - optical tachometer - toothed-rotor tachometer - direct tachometer	Mengamati : Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor kecepatan sudut. Menanya : Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berfikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor kecepatan sudut .	Kinerja: - Pengamatan Sikap Kerja - Pengamatan kegiatan Praktek menentukan kondisi operasi sensor kecepatan sudut Tes: Tes lisan/ tertulis terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi,	20 JP	Killian, Modern Control technology, Component & System, Delmar Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, Butterword, Heinemann,

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.5. Mendeskripsikan piranti pendeteksi proximity 4.5. Mengartikulasi	- Sensor Proximity - limit switch - optical proximity - half effect proximity	Mengeksplorasi : Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor kecepatan sudut. Mengasosiasi : Mengkategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor kecepatan sudut. Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor kecepatan sudut secara lisan dan tertulis	operasi, dan aplikasi sensor kecepatan sudut. Portofolio: Sotelah menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis Tugas: Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor kecepatan sudut.	20 JP	Kilian, Modern Control technology, Component & System, Delmar

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
piranti pendeteksi proximity 3.6. Menentukan kondisi operasi sensor proximity 4.6. Men-set up sensor proximity		Menanya : Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berfikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor proximity. Mengeksplorasi : Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor proximity. Mengasosiasi : Mengkategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor proximity.	kegiatan Praktek menentukan kondisi operasi sensor proximity Test: Tes lisan/ tertulis terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor proximity. Fortofolio: Setelah menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis Tugas: Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor proximity		Alan S. Morris, <i>Measurment and Instrumentation Principles</i> , Butterword, Harnamann.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.7. Mendeskripsikan piranti pendeteksian beban mekanik 4.7. Mengartikulasi aplikasi sensor beban 3.8. Menentukan kondisi operasi sensor beban mekanik 4.8. Men-set up sensor beban	- Sensor beban (Load) - strain gauge - semiconductor force sensor	Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor proximity secara lisan dan tertulis. Mengamati : Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor beban. Menanya : Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berfikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor beban. Mengeksplorasi : Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor beban.	Kinerja: - Pengamatan Sikap Kerja - Pengamatan kegiatan Praktek menentukan kondisi operasi sensor beban mekanik. Tes: Tes lisan/ tertulis terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor beban. Portofolio: Setelah menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis Tugas:	20 JP	Kilian, Modern Control technology, Component & System, Delmar Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, Butterword, Heinemann,

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.9. Mendeskripsikan aktuator elektromekanik 4.9. Mengartikulasi aplikasi aktuator elektromekanik 3.10. Menentukan kondisi operasi aktuator elektromekanik 4.10. Mengoperasikan aktuator elektromekanik	- Aktuator elektromekanik - prinsip - konstruksi - operasi - aplikasi	Mengasosiasi : Mengategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor beban. Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor beban, secara lisan dan tertulis. Mengamati : Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi, aktuator elektromekanik. Menanya : Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berfikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi, aktuator elektromekanik. Mengeksplorasi:	Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi sensor beban.	16 JP	Killian, Modern Control technology, Component & System, Delmar Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, Butterword, Heinemann,

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkret, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi, aktuator elektromekanik. Mengasosiasi : Mengkategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi, aktuator elektromekanik. Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi, aktuator elektromekanik, secara lisan dan tertulis.	aktuator elektromekanik. Fortofolio: Setelah menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis Tugas: Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi aktuator elektromekanik.		
3.11. Mendeskripsikan motor DC 4.11. Mengartikulasikan aplikasi motor DC 3.12. Menentukan kondisi operasi motor DC 4.12. Mengoperasikan	- Motor DC - prinsip - konstruksi - operasi - aplikasi	Mengamati : Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi motor DC Menanya : Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berfikir kritis	Kinerja: - Pengamatan Sikap Kerja - Pengamatan kegiatan Praktek menentukan kondisi operasi dan aplikasi	16 JP	Killian, Modern Control technology, Component & System, Delmar Alan S. Morris,

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
motor DC		dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang motor DC Mengeksplorasi : Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang motor DC Mengasosiasi : Mengkategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan Motor DC Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang motor DC secara lisan dan tertulis.	motor DC Tes: Tes lisan/ tertulis terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi motor DC. Fortfolio: Setelah menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis Tugas: Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi motor DC.		Measurenet and Instrumentation Principles, Butterword, Heinemann,
3.13. Mendeskripsikan Motor Induksi 3 fasa 4.13. Mengartikulasi aplikasi motor induksi 3 fasa 3.14. Menentukan	- Motor Induksi 3 Fasa - medan putar - prinsip - konstruksi - operasi - aplikasi	Mengamati : Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi Motor Induksi 3 fasa Menanya :	Kinerja: - Pengamatan Sikap Kerja - Pengamatan kegiatan Praktek menentukan kondisi	16 JP	Kilian, Modern Control technology, Component & System, Delmar

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
kondisi operasi motor induksi 3 fasa 4.14. Mengoperasikan motor induksi 3 fasa		Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berfikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang motor induksi 3 fasa Mengeksplorasi : Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang motor induksi 3 fasa. Mengasosiasi : Mengkategorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan motor induksi 3 Fasa Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang motor induksi 3 fasa secara lisan dan tertulis.	operasi dan aplikasi motor Induksi 3 Fasa Tes: Tes lisan/ tertulis terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi Motor Induksi 3 Fasa. Portofolio: Setelah menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis Tugas: Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi motor induksi 3 Fasa.	16 JP	Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, Butterword, Heinemann,
3.15. Mendeskripsikan aktuator pneumatik	Silinder pneumatik - aksi tunggal	Mengamati : Mengamati prinsip, konstruksi,	Kinerja: Pengamatan Sikap	16 JP	Kilian, Modern Control

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4.15. Mengartikulasi aplikasi aktuatur pneumatik	- aksi ganda - pengaturan kecepatan gerak	operasi, dan aplikasi aktuatur pneumatik	Kerja • Pengamatan kegiatan Praktek menentukan kondisi operasi dan aplikasi aktuatur pneumatik		technology. Component & System, Delmar
3.16 Menentukan kondisi operasi aktuatur pneumatik	• Motor pneumatik	Menanya : Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan berikir kritis dan kreatif dengan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang aktuatur pneumatik	Tes: Tes lisan/ tertulis terkait dengan Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi aktuatur pneumatik.		Alan S. Morris, Measurement and Instrumentation Principles, Butterword, Heinemann,
4.16 Mengoperasikan aktuatur pneumatik		Mengeksplorasi : Mengumpulkan data/informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang, aktuatur pneumatik Mengasosiasi : Mengkategorikan data dan menentukan tujuannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait dengan aktuatur pneumatik Mengkomunikasikan : Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang aktuatur	Fortofolio: Selesai menyelesaikan tugas pekerjaan harus menyerahkan laporan pekerjaan secara tertulis Tugas: Pemberian tugas terkait Mengamati prinsip, konstruksi, operasi, dan aplikasi aktuatur pneumatik.		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		praktik cara lisan dan tertulis.			

Ket : Minggu efektif kelas XI semester ganjil = 20 minggu , semester genap = 16 minggu, Jumlah jam pelajaran per minggu (Mapel, Sensor dan actuator) = 4 JP

Lampiran 1.b. Kompetensi Dasar

No.	KD Pengetahuan	KD Keterampilan
1	Menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan fenomena nya dalam melaksanakan pekerjaan di bidang sensor dan aktuator	Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang sensor dan aktuator
2	Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu, inovatif dan tanggung jawab dalam melaksanakan melakukan pekerjaan di bidang tugas sensor dan aktuator	Menghargai kerja sama, toleransi, damai, santun, demokratis, dalam menyelesaikan masalah perbedaan konsep berpikir dalam melakukan tugas memasang dan memelihara peralatan sensor dan aktuator.
3	Mendeskripsikan piranti pendeteksi posisi	Mengartikulasikan aplikasi sensor posisi
4	Menentukan kondisi operasi sensor posisi	Men-set up sensor posisi
5	Mendeskripsikan piranti pendeteksi kecepatan sudut	Mengartikulasikan aplikasi sensor kecepatan sudut
6	Menentukan kondisi operasi sensor kecepatan sudut	Men-set up sensor kecepatan sudut
7	Mendeskripsikan piranti pendeteksi <i>proximity</i>	Mengartikulasi piranti pendeteksi <i>proximity</i>
8	Menentukan kondisi operasi sensor <i>proximity</i>	Men-set up sensor <i>proximity</i>
9	Mendeskripsikan piranti pendeteksian beban/tekanan	Mengartikulasi aplikasi sensor beban
10	Menentukan kondisi operasi sensor beban/tekanan	Men-set up sensor beban
11	Mendeskripsikan aktuator elektromekanik	Mengartikulasi aplikasi aktuator elektromekanik
12	Menentukan kondisi operasi aktuator elektromekanik	Mengoperasikan aktuator elektromekanik
13	Mendeskripsikan motor DC	Mengartikulasikan aplikasi motor DC
14	Menentukan kondisi operasi motor DC	Mengoperasikan motor DC
15	Mendeskripsikan Motor Induksi 3 fasa	Mengartikulasi aplikasi motor induksi 3 fasa
16	Menentukan kondisi operasi motor induksi 3 fasa	Mengoperasikan motor induksi 3 fasa
17	Mendeskripsikan aktuator pneumatik	Mengartikulasi aplikasi aktuator pneumatik
18	Menentukan kondisi operasi aktuator pneumatik	Mengoperasikan aktuator pneumatik

LAMPIRAN 2
INSTRUMEN PENELITIAN

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Edy Supriyadi, M.Pd.
NIP : 19611003 198703 1 002
Jurusan : Pendidikan Teknik Elektro

Menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa:

Nama : Gayuh Tri Handoko
NIM : 14501241051
Program Studi : Pendidikan Teknik Elektro
Judul TAS : Pengembangan *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data Menggunakan Arduino Uno Pada Mata Pelajaran Sensor Dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten,

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
☒ Layak digunakan dengan perbaikan
☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

Dengan saran/ perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, November 2018

Validator,



Dr. Edy Supriyadi, M.Pd
NIP. 19611003 198703 1 002

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TAS

Nama : Gayuh Tri Handoko
 NIM : 14501241051
 Program Studi : Pendidikan Teknik Elektro
 Judul TAS : Pengembangan *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data Menggunakan Arduino Uno Pada Mata Pelajaran Sensor Dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten,

No.	Variabel	Saran/ Tanggapan
1	Kisi - Kisi	①. Sesuaikan kisi - kisi instrumen dengan konstruksi teori Hl. Prk II.
2.	Materi	②. Materi : perlu analisis/dikelompokkan secara runtut antara <u>Trainer</u> dan <u>JobSheet</u> , yang disampaikan oleh
3.	Kalimat	③. Perlu perbaikan beberapa butir ke aspek kalimat (lihat tabel ke instrumen)
Komentar Umum/ Lain-lain :		
Revisi Ulang <i>baik</i>		

Slaman, November 2018

Validator,



Dr. Edy Supriyadi, M.Pd

NIP. 19611003 198703 1 002

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sunaryo Soenarto, M.Pd.
NIP : 19580630 198601 1 001
Jurusan : Pendidikan Teknik Elektro

Menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa:

Nama : Gayuh Tri Handoko
NIM : 14501241051
Program Studi : Pendidikan Teknik Elektro
Judul TAS : Pengembangan *Trainer Sensor* dengan *Software*
Interaktif Penampil Data Menggunakan *Arduino Uno*
Pada Mata Pelajaran Sensor Dan Aktuator di SMK
Kristen 1 Klaten,

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan:

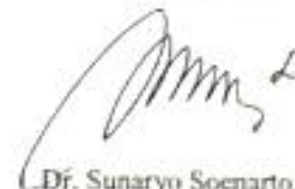
- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
☒ Layak digunakan dengan perbaikan
☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

Dengan saran/ perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, November 2018

Validator,



Dr. Sunaryo Soenarto, M.Pd.
NIP. 19580630 198601 1 001

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TAS

Nama : Gayuh Tri Handoko
 NIM : 14501241051
 Program Studi : Pendidikan Teknik Elektro
 Judul TAS : Pengembangan *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data Menggunakan Arduino Uno Pada Mata Pelajaran Sensor Dan Aktuator di SMK Kristen 1 Klaten.

No.	Variabel	Saran/ Tanggapan
		- Setiap pengujian mengukur daya, voltase atau kondisi trigger - kriteria pengujian bersifat trigger kriteria ganda dalam setiap pengujian
Komentar Umum/ Lain-lain :		

Sleman, November 2018

Validator,



Dr. Sutaryo Soenarto, M Pd
 NIP. 19580630 198601 1 001

LAMPIRAN 3

PENGUJIAN DAN PENILAIAN MEDIA

- Lampiran 3.a. Hasil Uji Kelayakan Ahli Media
- Lampiran 3.b. Hasil Uji Kelayakan Ahli Materi
- Lampiran 3.c. Hasil Penilaian Kelompok Terbatas
- Lampiran 3.d. Hasil Penilaian Siswa

ANGKET AHLI MEDIA

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF
PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN



IDENTITAS AHLI

Ariadie Chandra Nugraha, M.T.

PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2018

INSTRUMEN AHLI MEDIA

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR DI SMK KRISTEN 1 KLATEN

Mata Pelajaran : Sensor dan Aktuator
Sasaran : Peserta didik Kelas XI Teknik Otomasi Industri
Peneliti : Gayuh Tri Handoko

Kepada Bapak/Ibu dimohon bantuannya dalam penelitian Tugas Akhir Skripsi saya untuk menjadi validator media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data agar menjadi media inovatif yang layak digunakan oleh Peserta didik.

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai Ahli Media tentang media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data untuk peserta didik kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.
2. Saran dan masukan Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
3. Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom jawaban.

Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.			✓	

4. Jika Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban, maka Bapak/Ibu memberikan tanda SAMA DENGAN (-) pada pilihan jawaban yang akan diganti dan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom penggantinya. Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.		-	✓	

5. Keterangan Jawaban:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

6. Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya memberikan saran atau komentar Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan.

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Aspek Penilaian

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
Kualitas Teknis					
1.	Tata letak komponen mikrokontroler dan modul sensor pada <i>trainer</i> rapi.				✓
2.	Penyambungan kabel pin pada <i>trainer</i> sensor dapat dilakukan dengan mudah.				✓
3.	Keterangan nama pin input dan pin output pada <i>trainer</i> sensor sudah sesuai.			✓	
4.	Penulisan nama komponen pada <i>trainer</i> sensor sudah jelas.			✓	
5.	Ukuran teks pada <i>trainer</i> sensor dapat dibaca.			✓	
6.	Tata letak menu, gambar, grafik dan teks pada <i>software</i> penampil data nyaman dilihat.				✓
7.	Grafik dan data output pada <i>software</i> penampil data dapat dipahami dengan mudah.				✓
8.	Tampilan <i>software</i> penampil data secara keseluruhan memiliki desain yang menarik.				✓
9.	Komponen pada <i>trainer</i> sensor bekerja dengan baik.				✓

10.	Desain <i>trainer</i> sensor proporsional dan menarik.				✓
11.	Pengoperasian <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data lebih mudah dengan adanya buku panduan dan <i>jobsheet</i> .				✓
12.	Bahasa yang digunakan dalam buku panduan dan <i>jobsheet</i> sudah sesuai kaidah.			✓	
13.	Penggunaan bahan yang digunakan pada <i>trainer</i> sensor baik dan aman saat digunakan.				✓
14.	<i>Trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data bekerja dengan baik.				✓
15.	<i>Trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data mudah digunakan.				✓
16.	Tempat penyimpanan kabel pin konektor, kabel <i>USB</i> , dan kabel <i>power</i> pada <i>trainer</i> mudah dan praktis.				✓
17.	Panduan penggunaan dan <i>jobsheet</i> <i>trainer</i> sensor mudah dipahami.			✓	

Kualitas Pembelajaran					
18.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.				✓
19.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat meningkatkan perhatian siswa.				✓
20.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat membantu siswa dalam mempelajari karakteristik kerja sensor.				✓
21.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data memberikan keterampilan pada siswa.				✓
22.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data memudahkan guru dalam menyampaikan materi sensor.				✓

C. Komentor dan Saran

..... langkah-langkah praktik dipelajari.....
 berkaitan terkait petunjuk penggunaan
 program.....
 Bagi informasi pengguna praktis.....
 dari masing-masing lembar.....

D. Kesimpulan

Media pembelajaran *Trainer Sensor* dengan *Software Interaktif Penampil Data* untuk mata pelajaran *Sensor dan Aktuator* dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan tanpa perbaikan
- ☒ Layak digunakan dengan perbaikan
- ☐ Tidak layak digunakan

Yogyakarta, 16 Januari 2018

Ahli Media,


(Ati Zahara Chandra)

ANGKET AHLI MEDIA

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF
PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KHISTEN EKLATEN



IDENTITAS AHLI

Yuwono Indra Hatmaja, S.Pd., M.Eng.

PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO

PAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2018

INSTRUMEN AHLI MEDIA

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR DI SMK KRISTEN 1 KLATEN

Mata Pelajaran : Sensor dan Aktuator
Sasaran : Peserta didik Kelas XI Teknik Otomasi Industri
Peneliti : Guyuh Tri Handoko

Kepada Bapak/Ibu dimohon bantuannya dalam penelitian Tugas Akhir Skripsi saya untuk menjadi validator media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data agar menjadi media inovatif yang layak digunakan oleh Peserta didik.

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai Ahli Media tentang media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data untuk peserta didik kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.
2. Saran dan masukan Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
3. Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom jawaban.

Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.			√	

4. Jika Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban, maka Bapak/Ibu memberikan tanda SAMA DENGAN (=) pada pilihan jawaban yang akan diganti dan memberikan TANDA CENTANG (√) pada kolom penggantinya. Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.		=	√	

5. Keterangan Jawaban:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

6. Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya memberikan saran atau komentar Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan.

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Aspek Penilaian

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
Kualitas Teknis					
1.	Tata letak komponen mikrokontroler dan modul sensor pada <i>trainer</i> rapi.			✓	
2.	Penyambungan kabel pin pada <i>trainer</i> sensor dapat dilakukan dengan mudah.			✓	
3.	Keterangan nama pin input dan pin output pada <i>trainer</i> sensor sudah sesuai.			✓	
4.	Penulisan nama komponen pada <i>trainer</i> sensor sudah jelas.			✓	
5.	Ukuran teks pada <i>trainer</i> sensor dapat dibaca.		✓		
6.	Tata letak menu, gambar, grafik dan teks pada <i>software</i> penampil data nyaman dilihat.		✓		
7.	Grafik dan data output pada <i>software</i> penampil data dapat dipahami dengan mudah.			✓	
8.	Tampilan <i>software</i> penampil data secara keseluruhan memiliki desain yang menarik.			✓	
9.	Komponen pada <i>trainer</i> sensor bekerja dengan baik.			✓	

10.	Desain <i>trainer</i> sensor proporsional dan menarik.			✓	
11.	Pengoperasian <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data lebih mudah dengan adanya buku panduan dan <i>jobsheet</i> .			✓	
12.	Bahasa yang digunakan dalam buku panduan dan <i>jobsheet</i> sudah sesuai kaidah.			✓	
13.	Penggunaan bahan yang digunakan pada <i>trainer</i> sensor baik dan aman saat digunakan.			✓	
14.	<i>Trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data bekerja dengan baik.			✓	
15.	<i>Trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data mudah digunakan.			✓	
16.	Tempat penyimpanan kabel pin konektor, kabel <i>USB</i> , dan kabel <i>power</i> pada <i>trainer</i> mudah dan praktis.			✓	
17.	Panduan penggunaan dan <i>jobsheet</i> <i>trainer</i> sensor mudah dipahami.			✓	

Kualitas Pembelajaran					
18.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.			✓	
19.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat meningkatkan perhatian siswa.			✓	
20.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat membantu siswa dalam mempelajari karakteristik kerja sensor.			✓	
21.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data memberikan keterampilan pada siswa.			✓	
22.	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data memudahkan guru dalam menyampaikan materi sensor.			✓	

C. Komentar dan Saran

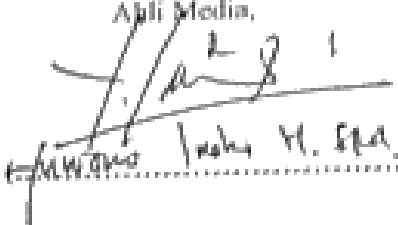
1. Keterangan pada modul di sematkan ukuran dan warna hurufnya.
2. Gambar rangkaian pada *job sheet* lebih di perbesar agar tampak jelas.
3. Warna pada gambar rangkaian lebih di perbesar.

D. Kesimpulan

Media pembelajaran *Trainer Sensor* dengan *Software Interaktif* Penampil Data untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan tanpa perbaikan
- ☒ Layak digunakan dengan perbaikan
- ☐ Tidak layak digunakan

Yogyakarta, 2018

Apli Media,

Isha H. S.P., M.Ts.

ANGKET AHLI MATERI

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF
PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN



IDENTITAS AHLI

Andik Asmara M.Pd.

PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2018

INSTRUMEN AHLI MATERI
PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF
PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN

Mata Pelajaran : Sensor dan Aktuator
Sasaran : Peserta didik Kelas XI Teknik Otomasi Industri
Peneliti : Gayuh Tri Handoko

Kepada Bapak/Ibu dimohon bantuannya dalam penelitian Tugas Akhir Skripsi saya untuk menjadi validator media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data agar menjadi media inovatif yang layak digunakan oleh Peserta didik.

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data untuk peserta didik kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.
2. Saran dan masukan Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
3. Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom jawaban.

Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.			√	

4. Jika Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban, maka Bapak/Ibu memberikan tanda SAMA DENGAN (=) pada pilihan jawaban yang akan diganti dan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom penggantinya. Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.		←	✓	

5. Keterangan Jawaban:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

6. Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya memberikan saran atau komentar Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan.

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Aspek Penilaian

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		NTS	TS	S	SS
Kualitas Isi					
1.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data sesuai dengan silabus mata pelajaran sensor dan aktuator.			✓	
2.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mendukung pencapaian Kompetensi Dasar.			✓	
3.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mendukung peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.			✓	
4.	Penggunaan software penampil data pada trainer sensor memudahkan siswa mempelajari karakteristik kerja sensor.			✓	
5.	Cara menyambungkan komunikasi data serial antara trainer sensor dengan software dijelaskan di dalam buku panduan.			✓	
6.	Penggunaan software penampil data pada trainer sensor dapat menarik minat siswa dalam belajar materi sensor.			✓	

7.	Materi yang disajikan dalam <i>jobsheet</i> praktik sensor sesuai dengan <i>trainer</i> sensor yang dikembangkan.			✓	
8.	Cakupan materi dalam <i>jobsheet</i> sensor mencukupi		✓		
9.	Gambar dan simbol di dalam <i>jobsheet</i> jelas dan mudah dipahami.		✓		
10.	Materi yang disajikan pada <i>jobsheet</i> sensor mudah dipahami.			✓	
11.	Tata bahasa dalam <i>jobsheet</i> mudah dipahami oleh peserta didik.			✓	
12.	Penggunaan buku panduan dan <i>jobsheet</i> sensor mempermudah guru dalam menyampaikan materi sensor.			✓	
13.	Langkah kerja dalam <i>jobsheet</i> jelas dan mudah dipahami siswa.			✓	
14.	Terlapat keterangan yang jelas tentang keselamatan kerja pada <i>jobsheet</i> .			✓	
15.	Kegiatan praktikum dijelaskan secara lengkap dalam <i>jobsheet</i> .			✓	
16.	Bahasa yang digunakan dalam <i>jobsheet</i> sudah sesuai Bahasa Indonesia.			✓	

Kualitas Pembelajaran				
17.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mempermudah pemahaman siswa tentang karakteristik kerja sensor			✓
18.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data dapat mendorong siswa melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri			✓
19.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data memberikan pengetahuan baru bagi siswa			✓
20.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mempermudah guru dalam pembelajaran sensor.			✓

C. Komentar dan Saran

- *Pengantar pada modul / job sheet ditambahkan*

- *Cheek 14D sesuai acuan / silabus*

- *Tujuan dengan menggunakan "Mengetahui"*

- *Beberapa gambar di perbaiki dan sertakan*

Pengantar

- *Ukuran pengujian harus jelas dan terukur*

D. Kesimpulan

Media pembelajaran *Trainer Sensor* dengan *Software Interaktif* Penampil Data untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator dinyatakan

- ☐ Layak digunakan tanpa perbaikan
- ☒ Layak digunakan dengan perbaikan
- ☐ Tidak layak digunakan

Yogyakarta, 7 Januari 2018

Ahli Materi


(Anwar Astoro, M.N.)

ANGKET AHLI MATERI

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF
PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO LENO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN



IDENTITAS RESPONDEN

NAMA RESPONDEN : Agus Sugiharto, S. Pd
INSTANSI : SMK Kristen 1 Klaten

PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2018

INSTRUMEN AHLI MATERI

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR DI SMK KRISTEN 1 KLATEN

Mata Pelajaran : Sensor dan Aktuator
Sasaran : Peserta didik Kelas XI Teknik Otomasi Industri
Peneliti : Gayuh Tri Handoko

Kepada Bapak/Ibu dimohon bantuannya dalam penelitian Tugas Akhir Skripsi saya untuk menjadi validator media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data agar menjadi media inovatif yang layak digunakan oleh Peserta didik.

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data untuk peserta didik kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.
2. Saran dan masukan Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
3. Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom jawaban.

Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.			√	

4. Jika Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban, maka Bapak/Ibu memberikan tanda SAMA DENGAN (=) pada pilihan jawaban yang akan diganti dan memberikan TANDA CENTANG (√) pada kolom penggantinya. Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.		✗	√	

5. Keterangan Jawaban:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

6. Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya memberikan saran atau komentar Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan.

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Aspek Penilaian

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
Kualitas Isi					
1.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data sesuai dengan silabus mata pelajaran sensor dan aktuator.				✓
2.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mendukung pencapaian Kompetensi Dasar.			✓	
3.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mendukung peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.				✓
4.	Penggunaan software penampil data pada trainer sensor memudahkan siswa mempelajari karakteristik kerja sensor.			✓	
5.	Cara menyambungkan komunikasi data serial antara trainer sensor dengan software dijelaskan di dalam buku panduan.				✓
6.	Penggunaan software penampil data pada trainer sensor dapat menarik minat siswa dalam belajar materi sensor.				✓

7.	Materi yang disajikan dalam <i>jobsheet</i> praktik sensor sesuai dengan <i>trainer</i> sensor yang dikembangkan.			✓	
8.	Cakupan materi dalam <i>jobsheet</i> sensor mencukupi.				✓
9.	Gambar dan simbol di dalam <i>jobsheet</i> jelas dan mudah dipahami.				✓
10.	Materi yang disajikan pada <i>jobsheet</i> sensor mudah dipahami.			✓	
11.	Tata bahasa dalam <i>jobsheet</i> mudah dipahami oleh peserta didik.				✓
12.	Penggunaan buku panduan dan <i>jobsheet</i> sensor mempermudah guru dalam menyampaikan materi sensor.			✓	
13.	Langkah kerja dalam <i>jobsheet</i> jelas dan mudah dipahami siswa.				✓
14.	Terdapat keterangan yang jelas tentang keselamatan kerja pada <i>jobsheet</i> .				✓
15.	Kegiatan praktikum dijelaskan secara lengkap dalam <i>jobsheet</i> .				✓
16.	Bahasa yang digunakan dalam <i>jobsheet</i> sudah sesuai Bahasa Indonesia.			✓	

Kualitas Pembelajaran					
17.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mempermudah pemahaman siswa tentang karakteristik kerja sensor				✓
18.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data dapat mendorong siswa melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri			✓	✗
19.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data memberikan pengetahuan baru bagi siswa				✓
20.	Trainer sensor yang dilengkapi dengan software penampil data mempermudah guru dalam pembelajaran sensor.				✓

C. Komentor dan Saran

Trainer ini dapat dikembangkan lagi untuk sensor yang lain selain yang sudah ada di trainer (ada 6 bh sensor).

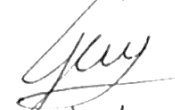
D. Kesimpulan

Media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data untuk mata pelajaran Sensor dan Aktuator dinyatakan:

- ☒ Layak digunakan tanpa perbaikan
- ☐ Layak digunakan dengan perbaikan
- ☐ Tidak layak digunakan

Yogyakarta, 2018

Ahli Materi,


(..... Agus Sugiharto, SPd.)

INSTRUMEN RESPONDEN

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF
PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN

Mata Pelajaran : Sensor dan Aktuator
Sasaran : Mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro
Peneliti : Gayuh Tri Handoko

Kepada responden dimohon bantuannya dalam penelitian Tugas Akhir Skripsi saya untuk menjadi responden media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data agar menjadi media inovatif yang layak digunakan oleh Peserta didik.

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat responden sebagai pengguna media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
2. Saran dan masukan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
3. Responden diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom jawaban.

Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.			√	

4. Jika responden ingin mengubah jawaban, maka siswa/siswi memberikan tanda SAMA DENGAN (=) pada pilihan jawaban yang akan diganti dan memberikan TANDA CENTANG (√) pada kolom penggantinya. Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.		≠	√	

5. Keterangan Jawaban:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

6. Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya memberikan saran atau komentar responden pada lembar yang telah disediakan.

Atas kesediaan responden untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Aspek Penilaian

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
Kualitas Isi					
1	<i>Trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data mempermudah proses belajar.				✓
2	Gambar rangkaian dan simbol pada <i>jobsheet</i> mudah dipahami.				✓
3	Materi dalam <i>jobsheet</i> sesuai dan mudah dipahami.			✓	
4	Kalimat yang digunakan dalam <i>jobsheet</i> mudah dipahami.			✓	
5	Cakupan materi dalam <i>jobsheet</i> sudah mencukupi.				✓
6	Langkah kerja pada <i>jobsheet</i> mudah dipahami.			✓	
Kualitas Teknis					
7	Tata letak komponen mikrokontroler dan modul sensor pada <i>trainer</i> rapi.			✓	
8	Penyambungan kabel pin pada <i>trainer</i> sensor dapat dilakukan dengan mudah.			✓	
9	Keterangan nama pin <i>input</i> dan pin <i>output</i> pada <i>trainer</i> sensor sesuai.				✓

10	Penulisan nama komponen pada <i>trainer</i> sensor jelas.			✓	
11	Ukuran teks pada <i>trainer</i> sensor dapat dibaca.				✓
12	Tata letak menu, gambar, grafik dan teks pada <i>software</i> penampil data nyaman dilihat.			✓	
13	Grafik dan data <i>output</i> pada <i>software</i> penampil data dapat dipahami dengan mudah.			✓	
14	Tampilan <i>software</i> penampil data secara keseluruhan memiliki desain yang menarik.			✓	
15	Komponen pada <i>trainer</i> sensor dapat bekerja dengan baik.				✓
16	Desain <i>trainer</i> sensor proporsional.				✓
17	Pengoperasian <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data akan lebih mudah dengan adanya buku panduan dan <i>jobsheet</i> .			✓	
18	Bahasa yang digunakan dalam <i>jobsheet</i> sudah sesuai kaidah.				✓
19	<i>Trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data mudah digunakan.			✓	

20	Tempat penyimpanan kabel konektor, kabel <i>USB</i> dan kabel <i>power</i> pada <i>trainer</i> mudah dan praktis.			✓	
Kualitas Pembelajaran					
21	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat meningkatkan perhatian siswa.			✓	
22	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat membantu siswa dalam mempelajari karakteristik kerja sensor.			✓	
23	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data memberikan keterampilan pada siswa.			✓	
24	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.			✓	

C. Komentor dan Saran

.....Semoga ada pengembang ^{lagi} ~~frainer~~ ^{kedepannya} agar
lebih bagus lagi-.....

.....
.....
Yogyakarta, *24 Januari 2019*.....

Responden,



(*Mr. Arya Syandha*.....)

INSTRUMEN RESPONDEN

PENGEMBANGAN *TRAINER* SENSOR DENGAN *SOFTWARE* INTERAKTIF
PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
DI SMK KRISTEN 1 KLATEN

Mata Pelajaran : Sensor dan Aktuator
Sasaran : Peserta didik Kelas XI Teknik Otomasi Industri
Peneliti : Gayuh Tri Handoko

Kepada siswa/siswi dimohon bantuannya dalam penelitian Tugas Akhir Skripsi saya untuk menjadi responden media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data agar menjadi media inovatif yang layak digunakan oleh Peserta didik.

A. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat siswa/siswi sebagai pengguna media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
2. Saran dan masukan siswa/siswi akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan media pembelajaran *Trainer* Sensor dengan *Software* Interaktif Penampil Data ini.
3. Siswa/siswi diharapkan memilih salah satu kemungkinan jawaban pada setiap pernyataan yang tersedia dengan memberikan TANDA CENTANG (✓) pada kolom jawaban.

Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.			√	

4. Jika siswa/siswi ingin mengubah jawaban, maka siswa/siswi memberikan tanda

SAMA DENGAN (-) pada pilihan jawaban yang akan diganti dan memberikan

TANDA CENTANG (√) pada kolom penggantinya. Contoh:

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1.	Tata letak komponen mikrokontroler Arduino dan modul sensor teratur dan rapi.		√	√	

5. Keterangan Jawaban:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

6. Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya memberikan saran atau komentar siswa/siswi pada lembar yang telah disediakan.

Atas kesediaan siswa/siswi untuk mengisi angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Aspek Penilaian

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
Kualitas Isi					
1	Trainer sensor yang dilengkapi software penampil data mempermudah proses belajar.			✓	
2	Gambar rangkaian dan simbol pada jobsheet mudah dipahami.			✓	
3	Materi dalam jobsheet sesuai dan mudah dipahami.			✓	
4	Kalimat yang digunakan dalam jobsheet mudah dipahami.			✓	
5	Cakupan materi dalam jobsheet sudah mencukupi.			✓	
6	Langkah kerja pada jobsheet mudah dipahami.			✓	
Kualitas Teknis					
7	Tata letak komponen mikrokontroler dan modul sensor pada trainer rapi.			✓	
8	Penyambungan kabel pin pada trainer sensor dapat dilakukan dengan mudah.			✓	
9	Keterangan nama pin input dan pin output pada trainer sensor sesuai.			✓	

10	Penulisan nama komponen pada <i>trainer</i> sensor jelas.			✓	
11	Ukuran teks pada <i>trainer</i> sensor dapat dibaca.			✓	
12	Tata letak menu, gambar, grafik dan teks pada <i>software</i> penampil data nyaman dilihat.			✓	
13	Grafik dan data <i>output</i> pada <i>software</i> penampil data dapat dipahami dengan mudah.			✓	
14	Tampilan <i>software</i> penampil data secara keseluruhan memiliki desain yang menarik.			✓	
15	Komponen pada <i>trainer</i> sensor dapat bekerja dengan baik.			✓	
16	Desain <i>trainer</i> sensor proporsional.			✓	
17	Pengoperasian <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data akan lebih mudah dengan adanya buku panduan dan <i>jobsheet</i> .			✓	
18	Bahasa yang digunakan dalam <i>jobsheet</i> sudah sesuai kaidah.			✓	
19	<i>Trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data mudah digunakan.			✓	

20	Tempat penyimpanan kabel konektor, kabel <i>USB</i> dan kabel <i>power</i> pada <i>trainer</i> mudah dan praktis.			✓	
Kualitas Pembelajaran					
21	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat meningkatkan perhatian siswa.			✓	
22	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat membantu siswa dalam mempelajari karakteristik kerja sensor.			✓	
23	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data memberikan keterampilan pada siswa.			✓	
24	Penggunaan <i>trainer</i> sensor yang dilengkapi <i>software</i> penampil data dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.			✓	

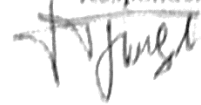
C. Komentor dan Saran

trainer Sensor yang ditunjukan sangat menarik dan mudah dipahami & serta mempermudah dalam pembelajaran

[Signature]

Yogyakarta, 27 Februari 2019

Responden,



(Khairunnisa S.E.L.)

LAMPIRAN 4

ANALISIS DATA

Lampiran 4.a. Analisis Data Uji Kelayakan Ahli Media

Lampiran 4.b. Analisis Data Uji Kelayakan Ahli Materi

Lampiran 4.c. Analisis Data Kelompok Terbatas

Lampiran 4.d. Analisis Data Pengguna

Lampiran 4.e. Reliabilitas Instrumen

Lampiran 4.f. Reliabilitas Ahli

Lampiran 4.a. Analisis Data Uji Kelayakan Ahli Media

HASIL VALIDASI AHLI MEDIA																																
No		Nama	ASPEK PENILAIAN																													
			Kualitas Teknis																	Sub Total	Kualitas Pembelajaran						Sub Total	Kategori	Total Skor	Kategori		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22							
1.		Yovono Indro Atmogo, S.Pd., M.Eng	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			49					15	Layak	64	Layak	Kategori		
2.		Ardie Chandra Nugraha, M.T.	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3			63				20	Sangat Layak	83	Sangat Layak	Kategori		
																				Jumlah	112							35		147		
																				Rata-rata	56							17.5	Sangat Layak	73.5	Sangat Layak	

Konversi Interval Skor Kualitas Teknis		
Interval Skor	Kategori	
55.25 < X ≤ 68	Sangat Layak	
42.5 < X ≤ 55.25	Layak	
29.75 < X ≤ 42.5	Cukup Layak	
17 < X ≤ 29.75	Kurang Layak	
skor max 68		
skor min 17		
MI 43		
SMI 8.5		

Konversi Interval Total Skor		
Interval Skor	Kategori	
71.5 < X ≤ 88	Sangat Layak	
55 < X ≤ 71.5	Layak	
38.5 < X ≤ 55	Cukup Layak	
22 < X ≤ 38.5	Kurang Layak	
skor max 88		
skor min 22		
MI 55		
SMI 11		

Konversi Interval Skor Kualitas Pembelajaran		
Interval Skor	Kategori	
16.25 < X ≤ 20	Sangat Layak	
12.5 < X ≤ 16.25	Layak	
8.75 < X ≤ 12.5	Cukup Layak	
5 < X ≤ 8.75	Kurang Layak	
skor max 20		
skor min 5		
MI 13		
SMI 2.5		

Lampiran 4.b. Analisis Data Uji Kelayakan Ahli Materi

HASIL VALIDASI AHLI MATERI																															
No	Nama	ASPEK PENILAIAN																				Sub Total	Kategori	Kualitas Pembelajaran				Sub Total	Kategori	Total Skor	Kategori
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	Andik Amara M Pd	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	46	Layak	3	3	3	3	12	Layak	58	Layak				
2	Agus Sugiharto S Pd	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	58	Sangat Layak	4	3	4	4	15	Sangat Layak	73	Sangat Layak				
																	Jumlah	104					27		131						
																	Rata-rata	52					14	Sangat Layak	65,5	Sangat Layak					

Konversi Interval Skor Kualitas Isi			
Interval Skor		Kategori	
skor max	64	52 < X ≤ 64	Sangat Layak
skor min	16	40 < X ≤ 52	Layak
AV	40	28 < X ≤ 40	Cukup Layak
SBV	8	16 < X ≤ 28	Kurang Layak

Konversi Interval Total Skor			
Interval Skor		Kategori	
skor max	80	65 < X ≤ 80	Sangat Layak
skor min	20	50 < X ≤ 65	Layak
AV	50	35 < X ≤ 50	Cukup Layak
SBV	10	20 < X ≤ 35	Kurang Layak

Konversi Interval Skor Kualitas Pembelajaran			
Interval Skor		Kategori	
skor max	16	13 < X ≤ 16	Sangat Layak
skor min	4	10 < X ≤ 13	Layak
AV	10	7 < X ≤ 10	Cukup Layak
SBV	2	4 < X ≤ 7	Kurang Layak

168

Konversi Interval Skor Kualitas Isi				
		Interval Skor		Kategori
skor max	24	10,5	< X ≤ 24	Sangat Baik
skor min	6	15	< X ≤ 19,5	Baik
AV	15	10,5	< X ≤ 15	Cukup Baik
SD/	3	6	< X ≤ 10,5	Kurang Baik

Konversi Interval Skor Kualitas Pembelajaran				
		Interval Skor		Kategori
skor max	16	13	< X ≤ 16	Sangat Baik
skor min	4	10	< X ≤ 13	Baik
AV	10	7	< X ≤ 10	Cukup Baik
SD/	2	4	< X ≤ 7	Kurang Baik

Konversi Interval Skor Kualitas Teknik				
		Interval Skor		Kategori
skor max	56	45,5	< X ≤ 56	Sangat Baik
skor min	34	35	< X ≤ 45,5	Baik
AV	35	24,5	< X ≤ 35	Cukup Baik
SD/	7	14	< X ≤ 24,5	Kurang Baik

Konversi Interval Total Skor				
		Interval Skor		Kategori
skor max	56	39	< X ≤ 56	Sangat Baik
skor min	24	40	< X ≤ 39	Baik
AV	40	42	< X ≤ 40	Cukup Baik
SD/	12	24	< X ≤ 42	Kurang Baik

Lampiran 4.d. Analisis Data Pengguna

HASIL PENILAIAN SISWA																																						
No		Subjek		ASPEK PENILAIAN																																		
				Kualitas Isi					Kualitas Teknis															Sub Total			Kualitas Pembelajaran					Sub Total		Kategori				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Sub Total					21	22	23	24	Sub Total	Kategori								
1	Siswa 1					4	4	3	4	3	4	2	3	3	2	4	3	4	4	3	4	4	51	3	4	4	4	15	88	Sangat Baik								
2	Siswa 2					4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	53	4	4	4	4	16	90	Sangat Baik									
3	Siswa 3					3	4	2	3	3	17	2	3	4	2	2	3	4	4	3	3	4	43	4	2	4	4	14	74	Baik								
4	Siswa 4					3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3	3	3	3	12	72	Baik									
5	Siswa 5					4	3	3	4	21	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	45	4	4	3	3	14	80	Sangat Baik									
6	Siswa 6					3	4	3	3	4	20	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	45	3	4	3	3	13	78	Sangat Baik								
7	Siswa 7					3	4	3	3	3	19	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	42	4	3	3	3	13	74	Baik								
8	Siswa 8					3	4	3	3	3	19	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43	4	4	3	3	14	76	Baik								
9	Siswa 9					3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3	3	3	3	12	72	Baik								
10	Siswa 10					3	4	3	3	3	19	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44	3	4	3	3	13	76	Baik								
11	Siswa 11					4	3	4	3	3	21	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	49	4	3	3	4	14	84	Sangat Baik								
12	Siswa 12					3	4	3	3	4	20	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	44	3	4	3	3	13	77	Baik								
13	Siswa 13					3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3	3	3	3	12	72	Baik								
14	Siswa 14					4	3	3	3	4	20	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	44	4	4	3	3	14	78	Sangat Baik								
15	Siswa 15					3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	46	3	4	3	3	13	77	Baik								
					Jumlah					291										Jumlah					675					Jumlah					202		1168	
					Rerata					19,40										Rerata					45,00					Rerata					13,47		77,87	
					Kategori					Baik										Kategori					Baik					Kategori					Sangat Baik			

Lampiran 4.e. Reliabilitas Respon Siswa

```
RELIABILITY
/VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 It
em11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 It
em19 Item20 Item21 Item22 Item23 Item24
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
```

➔ Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.865	24

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item1	74.53	26.838	.772	.848
Item2	74.40	31.543	-.143	.879
Item3	74.80	28.029	.566	.856
Item4	74.80	28.886	.383	.861
Item5	74.87	30.981	.000	.867
Item6	74.40	26.971	.698	.851
Item7	74.73	27.495	.594	.854
Item8	74.53	27.695	.593	.855
Item9	74.87	29.124	.420	.861
Item10	74.67	28.238	.408	.861
Item11	74.73	29.352	.395	.861
Item12	74.67	30.238	.070	.873
Item13	74.67	27.810	.483	.858
Item14	74.80	29.600	.468	.861
Item15	74.67	29.095	.384	.861
Item16	74.60	28.829	.395	.861
Item17	74.40	27.543	.585	.855
Item18	74.67	29.667	.253	.865
Item19	74.60	27.114	.767	.849
Item20	74.53	27.838	.564	.856
Item21	74.40	29.686	.183	.868
Item22	74.33	28.095	.365	.864
Item23	74.67	28.524	.517	.858
Item24	74.60	27.686	.641	.853

Keterangan: Hasil analisis uji reliabilitas didapatkan $\sigma = 0,865$ atau $\sigma > 0,800$ yang berarti keseluruhan angket sangat reliabel.

Lampiran 4.f. Reliabilitas Ahli

Reliabilitas Instrumen Ahli Media

Ahli Media	No Item																						Jumlah
Ahli 1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64
Ahli 2	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	83
Varian Item	0,5	0,5	-	-	0,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Jumlah Var Item	10,5																						
Jumlah Var Total	180,5																						
Reliabilitas	0,987																						

Reliabilitas Instrumen Ahli Materi

Ahli Materi	No Item																				Jumlah
Ahli 1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
Ahli 2	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	73
Varian Item	0,5	-	0,5	-	0,5	0,5	-	2,0	2,0	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5	-	0,5	0,5	
Jumlah Var Item	9,5																				
Jumlah Var Total	112,5																				
Reliabilitas	0,964																				

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI



LAMPIRAN 6
SURAT PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN

Lampiran 6.a. Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 6.b. Surat Izin Fakultas Teknik UNY

Lampiran 6.c. Surat Izin KESBANGPOL DIY

Lampiran 6.d. Surat Izin DPMPTSP Jawa Tengah

Lampiran 6.a. Surat Keterangan Pembimbing

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 83/PEKO/PB/VIL/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir Skripsi (TAS) mahasiswa, dipandang perlu mengangkat dosen pembimbingnya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik;
8. Keputusan Rektor Nomor 800/UN.34/KP/2016 tahun 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

PERTAMA : Mengangkat Saudara :

Nama : Sigit Yatmono, ST.,M.T.
NIP : 19730125 199903 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan Akademik : Asisten Ahli

sebagai Dosen Pembimbing Untuk mahasiswa penyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS) :

Nama : Gayuh Tri Handoko
NIM : 14501241051
Prodi Studi : Pend. Teknik Elektro - S1
Judul Skripsi/TA : PENGEMBANGAN TRAINER SENSOR DENGAN SOFTWARE INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR

- KEDUA : Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sampai mahasiswa dimaksud dinyatakan lulus.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebaskan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Juli 2018.

Tembusan Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik;
 3. Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi Fakultas Teknik;
 4. Kepala Subbagian Pendidikan Fakultas Teknik;
 5. Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik;
 6. Mahasiswa yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Di tetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2018

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



Dr. Drs. WIDARTO, M.Pd.
NIP. 19631230 198812 1 001

Lampiran 6.b. Surat Izin Fakultas Teknik UNY



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan: Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp: (0274) 580100 Fax: (0274) 580734 E-mail: (0274) uny@uny.ac.id
Laman: Rany-ws@e-mail.uny.ac.id fakultas@uny.ac.id

Nomor : 753/UN34.15.11-2018
Lamp : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

27 November 2018

Yth. : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Ka. Bina Administrasi Pembangunan Bendu DIY
Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama :	Clayuh Tri Handoko
NIM :	14501241051
Program Studi :	Pend. Teknik Elektro - SI
Judul Tugas Akhir :	PENGEMBANGAN TRAINER SENSOR DENGAN SOFTWARE INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA KATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR
Tujuan :	Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Waktu Penelitian :	25 November - 25 Februari 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 6.c. Surat Izin KESBANGPOL DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 29 November 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11422/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 753/UN34.15/LT/2018
Tanggal : 27 November 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENGEMBANGAN TRAINER SENSOR DENGAN SOFTWARE INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR DI SMK KRISTEN 1 KLATEN"** kepada:

Nama : GAYUH TRI HANDOKO
NIM : 14501241051
No.HP/Identitas : 085602179607/3302200302960001
Prodi/Jurusan : Pendidikan Teknik Elektro
Fakultas : Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Lokasi Penelitian : SMK Kristen 1 Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 29 November 2018 s.d 25 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/8860/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/11422/Kesbangpol/2018 Tanggal : 29 November 2018 Perihal: Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : GAYUH TRI HANDOKO
2. Alamat : Desa Pliken RT 07 RW 06, Kembaran, Banyumas
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

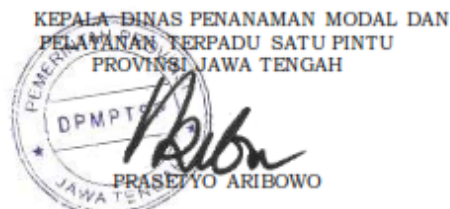
- a. Judul Proposal : PENGEMBANGAN TRAINER SENSOR DENGAN SOFTWARE INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR DI SMK KRISTEN 1 KLATEN
- b. Tempat / Lokasi : SMK Kristen 1 Klaten
- c. Bidang Penelitian : Fakultas Teknik
- d. Waktu Penelitian : 11 25 2018 sampai 02 25 2019
- e. Penanggung Jawab : Sigit Yatmono, S.T., M.T.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
- h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 05 Desember 2018





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

Semarang, 05 Desember 2018

Nomor : 070/11470/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/8860/04.5/2018 Tanggal 05 Desember 2018 atas nama GAYUH TRI HANDOKO dengan judul proposal PENGEMBANGAN TRAINER SENSOR DENGAN SOFTWARE INTERAKTIF PENAMPIL DATA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO PADA MATA PELAJARAN SENSOR DAN AKTUATOR DI SMK KRISTEN 1 KLATEN, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta;
4. GAYUH TRI HANDOKO.

LAMPIRAN 7

DATA PENGUJIAN SENSOR

Lampiran 7.a. Pengujian Sensor Photoresistor

Lampiran 7.b. Pengujian Sensor FSR

Lampiran 7.c. Pengujian Sensor Jarak Inframerah

Lampiran 7.d. Pengujian Sensor Suhu LM35

Lampiran 7.e. Pengujian Sensor Kemiringan

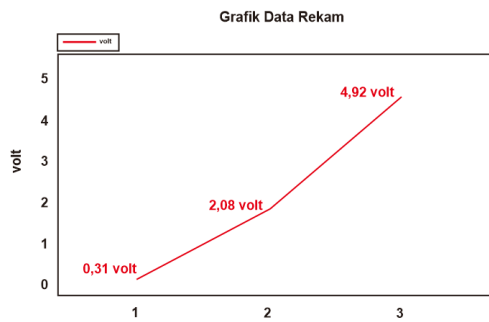
Lampiran 7.f. Pengujian Sensor *Water Level*

Lampiran 7.a. Pengujian Sensor Photoresistor

Pengujian Sensor *Photoresistor*

No	Kondisi	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
Uji 1	Gelap	39	0,32	0,31	3,23
Uji 2	Gelap	56	0,28	0,3	6,67
Uji 3	Gelap	70	0,32	0,3	6,67
Uji 4	Gelap	43	0,31	0,31	0,00
Uji 5	Gelap	63	0,33	0,31	6,45
Rata-rata Kondisi Gelap		54,2	0,312	0,306	1,96
Uji 6	Sedang	366	2,07	2,05	0,98
Uji 7	Sedang	372	2,05	2,07	0,97
Uji 8	Sedang	390	2,13	2,09	1,91
Uji 9	Sedang	370	2,06	2,08	0,96
Uji 10	Sedang	395	2,11	2,08	1,44
Rata-rata Kondisi Sedang		378,6	2,084	2,074	0,48
Uji 11	Terang	915	4,93	4,91	0,41
Uji 12	Terang	916	4,91	4,91	0,00
Uji 13	Terang	917	4,93	4,91	0,41
Uji 14	Terang	912	4,9	4,91	0,2
Uji 15	Terang	915	4,92	4,91	0,20
Rata-rata Kondisi Terang		915	4,918	4,91	0,16

Grafik Data Sensor Photoresistor (Rata-rata)

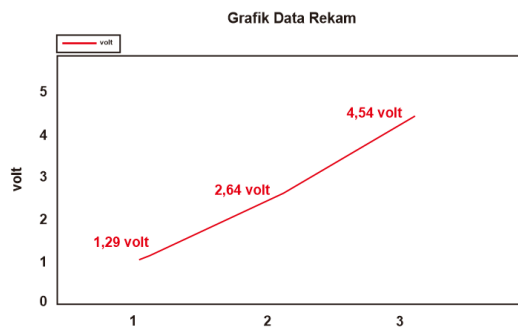


Lampiran 7.b. Pengujian Sensor FSR

Pengujian Sensor FSR

No	Kondisi	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
Uji 6	Lemah	275	1,36	1,34	1,49
Uji 7	Lemah	232	1,23	1,23	0,00
Uji 8	Lemah	280	1,35	1,38	2,17
Uji 9	Lemah	237	1,23	1,27	3,15
Uji 10	Lemah	266	1,31	1,3	0,77
Rata-rata Kondisi Lemah		258	1,296	1,304	0,61
Uji 11	Normal	507	2,64	2,62	0,76
Uji 12	Normal	508	2,66	2,62	1,53
Uji 13	Normal	496	2,66	2,64	0,76
Uji 14	Normal	485	2,62	2,63	0,38
Uji 15	Normal	481	2,64	2,63	0,38
Rata-rata Kondisi Normal		495,4	2,644	2,628	0,61
Uji 16	Kuat	850	4,53	4,54	0,22
Uji 17	Kuat	846	4,52	4,54	0,44
Uji 18	Kuat	829	4,54	4,55	0,22
Uji 19	Kuat	848	4,54	4,55	0,22
Uji 20	Kuat	856	4,55	4,56	0,22
Rata-rata Kondisi Kuat		845,8	4,536	4,548	0,26

Grafik Data Sensor FSR (Rata-rata)

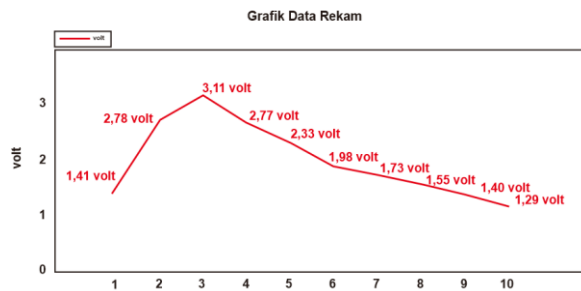


Lampiran 7.c. Pengujian Sensor Jarak Inframerah

Pengujian Sensor Jarak Inframerah

No	Jarak (cm)	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)	No	Jarak (cm)	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
Uji 1	2	261	1,46	1,41	3,55	Uji 26	12	373	1,98	2	1,00
Uji 2	2	259	1,43	1,41	1,42	Uji 27	12	376	2	2	0,00
Uji 3	2	250	1,39	1,41	1,42	Uji 28	12	369	1,98	2	1,00
Uji 4	2	258	1,4	1,41	0,71	Uji 29	12	366	1,98	2	1,00
Uji 5	2	255	1,38	1,41	2,13	Uji 30	12	369	1,98	2	1,00
Rata-rata Jarak 2cm		256,6	1,412	1,41	0,14	Rata-rata Jarak 12cm		370,6	1,984	2	0,8
Uji 6	4	515	2,78	2,8	0,71	Uji 31	14	323	1,73	1,75	1,14
Uji 7	4	516	2,76	2,79	1,08	Uji 32	14	320	1,73	1,75	1,14
Uji 8	4	518	2,81	2,8	0,36	Uji 33	14	320	1,74	1,75	0,57
Uji 9	4	517	2,77	2,8	1,07	Uji 34	14	322	1,72	1,75	1,71
Uji 10	4	516	2,79	2,8	0,36	Uji 35	14	320	1,73	1,75	1,14
Rata-rata Jarak 4cm		516,4	2,782	2,798	0,57	Rata-rata Jarak 14cm		321	1,73	1,75	1,14
Uji 11	6	586	3,09	3,13	1,28	Uji 36	16	288	1,57	1,57	0,00
Uji 12	6	577	3,11	3,13	0,64	Uji 37	16	286	1,55	1,57	1,27
Uji 13	6	575	3,13	3,13	0,00	Uji 38	16	285	1,54	1,57	1,91
Uji 14	6	579	3,11	3,13	0,64	Uji 39	16	287	1,57	1,57	0,00
Uji 15	6	575	3,11	3,13	0,64	Uji 40	16	287	1,55	1,57	1,27
Rata-rata Jarak 6cm		578,4	3,11	3,13	0,64	Rata-rata Jarak 16cm		286,6	1,556	1,57	0,89
Uji 16	8	511	2,77	2,78	0,36	Uji 41	18	265	1,41	1,42	0,7
Uji 17	8	514	2,75	2,78	1,08	Uji 42	18	260	1,39	1,42	2,11
Uji 18	8	511	2,79	2,78	0,36	Uji 43	18	253	1,4	1,42	1,41
Uji 19	8	516	2,75	2,78	1,08	Uji 44	18	262	1,39	1,42	2,11
Uji 20	8	515	2,78	2,78	0,00	Uji 45	18	257	1,42	1,42	0,00
Rata-rata Jarak 8cm		513,4	2,768	2,78	0,43	Rata-rata Jarak 18cm		259,4	1,402	1,42	1,27
Uji 21	10	433	2,35	2,33	0,86	Uji 46	20	239	1,28	1,30	1,54
Uji 22	10	428	2,3	2,33	1,29	Uji 47	20	238	1,30	1,30	0,00
Uji 23	10	427	2,31	2,33	0,86	Uji 48	20	236	1,28	1,30	1,54
Uji 24	10	434	2,36	2,33	1,29	Uji 49	20	234	1,29	1,30	0,77
Uji 25	10	428	2,31	2,33	0,86	Uji 50	20	236	1,29	1,30	0,77
Rata-rata Jarak 10cm		430	2,326	2,33	0,17	Rata-rata Jarak 20cm		236,6	1,288	1,30	0,92

Grafik Data Sensor Jarak Inframerah (Rata-rata)

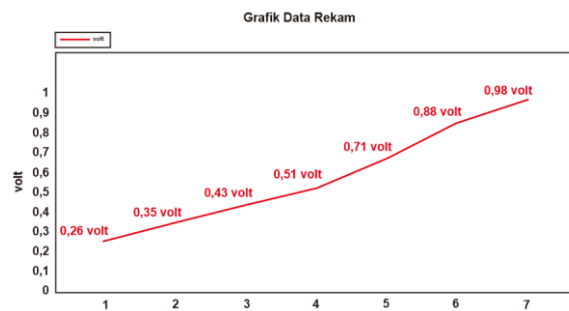


Lampiran 7.d. Pengujian Sensor Suhu LM35

Pengujian Sensor Suhu

No	Suhu (C)	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
Uji 1	26	53	0,26	0,27	3,70
Uji 2	35	76	0,35	0,34	2,94
Uji 3	43	121	0,43	0,41	4,88
Uji 4	51	132	0,51	0,52	1,92
Uji 5	71	150	0,71	0,73	2,74
Uji 6	88	169	0,88	0,87	1,15
Uji 7	98	200	0,98	0,98	0,00

Grafik Data Sensor Suhu LM35

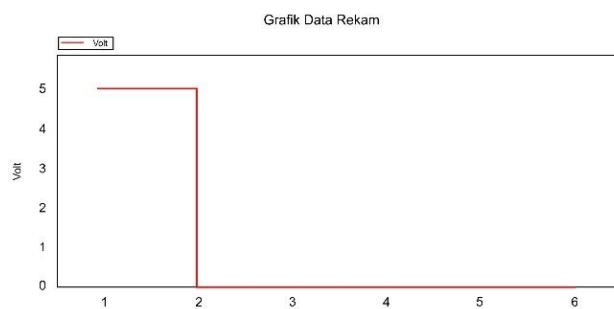


Lampiran 7.e. Pengujian Sensor Kemiringan

Pengujian Sensor Kemiringan

No	Kemiringan	Tegangan LCD (V)	Kondisi
Uji 1	0	5	1 (hidup)
Uji 2	0	5	1 (hidup)
Uji 3	0	5	1 (hidup)
Uji 4	0	5	1 (hidup)
Uji 5	0	5	1 (hidup)
Rata-rata pada Kemiringan 0		5	1 (hidup)
Uji 6	30	0	0 (mati)
Uji 7	30	0	0 (mati)
Uji 8	30	0	0 (mati)
Uji 9	30	0	0 (mati)
Uji 10	30	0	0 (mati)
Rata-rata pada Kemiringan 30		0	0 (mati)
Uji 11	60	0	0 (mati)
Uji 12	60	0	0 (mati)
Uji 13	60	0	0 (mati)
Uji 14	60	0	0 (mati)
Uji 15	60	0	0 (mati)
Rata-rata pada Kemiringan 60		0	0 (mati)
Uji 16	90	0	0 (mati)
Uji 17	90	0	0 (mati)
Uji 18	90	0	0 (mati)
Uji 19	90	0	0 (mati)
Uji 20	90	0	0 (mati)
Rata-rata pada Kemiringan 90		0	0 (mati)

Grafik Data Sensor Kemiringan (Rata-rata)

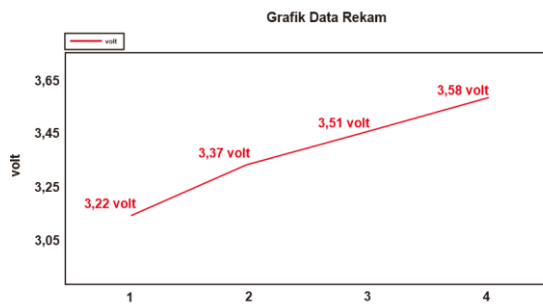


Lampiran 7.f. Pengujian Sensor *Water Level*

Pengujian *Water Level*

No	Ketinggian Air (cm)	ADC	Tegangan LCD (V)	Tegangan Multimeter (V)	Error (%)
Uji 1	1	598	3,21	3,21	0,00
Uji 2	1	599	3,21	3,21	0,00
Uji 3	1	601	3,24	3,21	0,93
Uji 4	1	601	3,23	3,21	0,62
Uji 5	1	598	3,22	3,21	0,31
Rata-rata Ketinggian Air 1cm		599,4	3,222	3,21	0,37
Uji 6	2	631	3,37	3,36	0,30
Uji 7	2	630	3,36	3,36	0,00
Uji 8	2	634	3,38	3,36	0,60
Uji 9	2	630	3,38	3,36	0,60
Uji 10	2	628	3,38	3,36	0,60
Rata-rata Ketinggian Air 2cm		630,6	3,374	3,36	0,42
Uji 11	3	655	3,52	3,49	0,86
Uji 12	3	651	3,51	3,49	0,57
Uji 13	3	650	3,5	3,49	0,29
Uji 14	3	653	3,51	3,49	0,57
Uji 15	3	652	3,51	3,49	0,57
Rata-rata Ketinggian Air 3cm		652,2	3,51	3,49	0,57
Uji 16	4	669	3,58	3,58	0,00
Uji 17	4	669	3,58	3,58	0,00
Uji 18	4	669	3,59	3,58	0,28
Uji 19	4	669	3,59	3,58	0,28
Uji 20	4	669	3,59	3,58	0,28
Rata-rata Ketinggian Air 4cm		669	3,586	3,58	0,17

Grafik Data Sensor *Water Level* (Rata-rata)



LAMPIRAN 8
DATA PENGUJIAN *SOFTWARE* PENAMPIL DATA

Pengujian Software Penampil Data

Tombol	Fungsi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Simpulan
Menu Sensor Cahaya	Menampilkan laman data praktik sensor cahaya	Masuk ke laman data praktik sensor cahaya	Sesuai	Berfungsi
Menu Sensor Suhu	Menampilkan laman data praktik sensor suhu	Masuk ke laman data praktik sensor suhu	Sesuai	Berfungsi
Menu Sensor Tekanan	Menampilkan laman data praktik sensor tekanan	Masuk ke laman data praktik sensor tekanan	Sesuai	Berfungsi
Menu Sensor Inframerah	Menampilkan laman data praktik sensor inframerah	Masuk ke laman data praktik sensor inframerah	Sesuai	Berfungsi
Menu Sensor Water Level	Menampilkan laman data praktik sensor water level	Masuk ke laman data praktik sensor water level	Sesuai	Berfungsi
Menu Sensor Kemiringan	Menampilkan laman data praktik sensor kemiringan	Masuk ke laman data praktik sensor kemiringan	Sesuai	Berfungsi
Info	Menampilkan laman tentang informasi <i>software</i> dan pengembang	Masuk ke laman informasi <i>software</i> dan pengembang	Sesuai	Berfungsi
Home	Kembali ke laman menu utama <i>software</i>	Kembali ke laman menu utama	Sesuai	Berfungsi
Minimize	Menyembunyikan laman <i>software</i> penampil data yang sedang dibuka	Menyembunyikan laman <i>software</i> penampil data di taskbar windows	Sesuai	Berfungsi
Close	Menutup <i>software</i> penampil data	Menutup <i>software</i> penampil data	Sesuai	Berfungsi
Serial Connection	Menghubungkan koneksi antara <i>trainer</i> sensor dengan <i>software</i>	Terjadi koneksi antara <i>trainer</i> dengan <i>software</i>	Sesuai	Berfungsi
Rekam Data	Merekam data sensor yang sedang bekerja	Data dapat terekam sesuai dengan grafik dan tabel data	Sesuai	Berfungsi

Komponen	Fungsi	Diharapkan	Hasil Pengujian	Simpulan
Grafik Data <i>Real-time</i>	Menampilkan data grafik <i>output</i> sensor secara <i>real-time</i>	Tampilnya data grafik <i>output</i> sensor secara <i>real-time</i>	Sesuai	Berfungsi
Tabel Data <i>Real-time</i>	Menampilkan tabel informasi secara <i>real-time</i> yang berisikan data nilai analog, tegangan dsb	Tampilnya tabel informasi secara <i>real-time</i> yang berisikan data nilai analog, tegangan dsb	Sesuai	Berfungsi
Grafik Data Terekam	Menampilkan data grafik <i>output</i> sensor yang sudah terekam	Tampilnya data grafik <i>output</i> sensor yang sudah terekam	Sesuai	Berfungsi
Tabel Data Terekam	Menampilkan tabel informasi terekam yang berisikan data nilai analog, tegangan dsb	Tampilnya tabel informasi terekam yang berisikan data nilai analog, tegangan dsb	Sesuai	Berfungsi

LAMPIRAN 9
BUKU PANDUAN DAN JOBSHEET



PANDUAN

Trainer Sensor

Teknik Otomasi Industri
SMK Kristen 1 Klaten

Disusun oleh: Gayuh Tri Handoko
Pembimbing: Sigit Yatmono, S.T., M.T.



Pendidikan Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta



SMK Kristen 1 Klaten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, serta petunjuk-NYA, sehingga dapat terselesaikan buku panduan media pembelajaran *trainer* sensor yang dilengkapi dengan software penampil data ini. Buku panduan ini disusun sebagai panduan dalam pengoperasiannya, agar memudahkan proses pembelajaran guru maupun peserta didik di kelas secara aman, dan untuk memudahkan *maintenance* apabila terjadi kerusakan ataupun perawatan media pembelajaran.

Buku panduan ini berisi tentang bagian-bagian media pembelajaran, spesifikasi dan penjelasan masing-masing komponen yang digunakan dalam *trainer* sensor ini, serta cara pengoperasian *trainer* sensor dan *software* penampil data secara aman. Buku panduan ini digunakan untuk guru mata pelajaran sensor dan aktuator Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri SMK Kristen 1 Klaten.

Tidak ada satu pun yang sempurna kecuali Allah SWT, semoga buku panduan ini bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk memajukan kompetensi peserta didik khususnya di lingkungan SMK Kristen 1 Klaten. Penyusunan buku panduan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan yang akan datang. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang sudah membantu dalam proses penyusunan buku panduan ini.

Penyusun

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
A. Deskripsi	1
B. Desain Alat	1
C. Perangkat Keras.....	5
D. Perangkat Lunak.....	10
E. Petunjuk Pengoperasian <i>Trainer</i>	14
F. Perawatan <i>Trainer</i>	22

Daftar Gambar

Gambar 1. Tampilan Bagian Atas <i>Trainer Sensor</i>	2
Gambar 2. Tampilan Bagian Depan Kanan <i>Trainer Sensor</i>	2
Gambar 3. Tampilan Bagian Depan Kiri <i>Trainer Sensor</i>	3
Gambar 4. Tampilan Bagian Belakang <i>Trainer Sensor</i>	3
Gambar 5. Tampilan Utama <i>Software</i> Penampil Data	4
Gambar 6. Tampilan Data Pengamatan <i>Software</i> Penampil Data.....	4
Gambar 7. Bagian-bagian Arduino UNO.....	6
Gambar 8. Photoresistor	7
Gambar 9. Sensor Suhu LM35	7
Gambar 10. Sensor Jarak Inframerah Sharp GPY0A41SK0F	8
Gambar 11. Sensor <i>Force Resistive Resistor</i>	9
Gambar 12. Sensor <i>Water Level</i>	9
Gambar 13. Sensor Kemiringan	10
Gambar 14. Tampilan Utama Arduino IDE	11
Gambar 15. Tampilan Utama <i>Software</i> Penampil Data	12
Gambar 16. Bagian-bagian <i>Software</i> Penampil Data	13
Gambar 17. Contoh Gambar Rangkaian	15
Gambar 18. Rangkaian pada <i>Trainer</i>	16
Gambar 19. Tampilan Utama Arduino IDE	17
Gambar 20. Halaman Pemrograman Arduino IDE	18
Gambar 21. Tombol <i>Verify</i> Arduino IDE	18
Gambar 22. <i>Pop-up Windows</i> Penyimpanan	19
Gambar 23. <i>Setting Board</i> Arduino	20
Gambar 24. <i>Upload</i> Program Arduino	20
Gambar 25. Tampilan Utama <i>Software</i> Penampil Data	21
Gambar 26. Menu Sensor pada <i>Software</i> Penampil Data	21
Gambar 27. Bagian <i>Serial Connection</i> <i>Software</i> Penampil Data	21

A. Deskripsi

Trainer sensor merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk membantu memudahkan pendidik dalam proses pembelajaran praktikum mata pelajaran sensor dan aktuator. *Trainer* sensor dilengkapi dengan *software* penampil data yang dapat menampilkan informasi data grafik praktikum secara komputerisasi, sehingga dapat lebih memudahkan peserta didik dalam mempelajari kondisi kerja dan karakteristik masing-masing sensor.

Dengan penggunaan *trainer* sensor diharapkan dapat mempermudah siswa dalam proses pembelajaran sensor, serta membantu mempermudah guru dalam penyampaian materi sensor. Media pembelajaran ini menggunakan 6 sensor (sensor suhu, sensor cahaya, sensor jarak inframerah, sensor tekanan, sensor ketinggian air, dan sensor kemiringan), sebuah output LCD dan *software* PC yang dapat disambungkan melalui koneksi USB, *software* dapat digunakan untuk menampilkan data praktikum yang telah dioperasikan melalui mikrokontroler Arduino Uno.

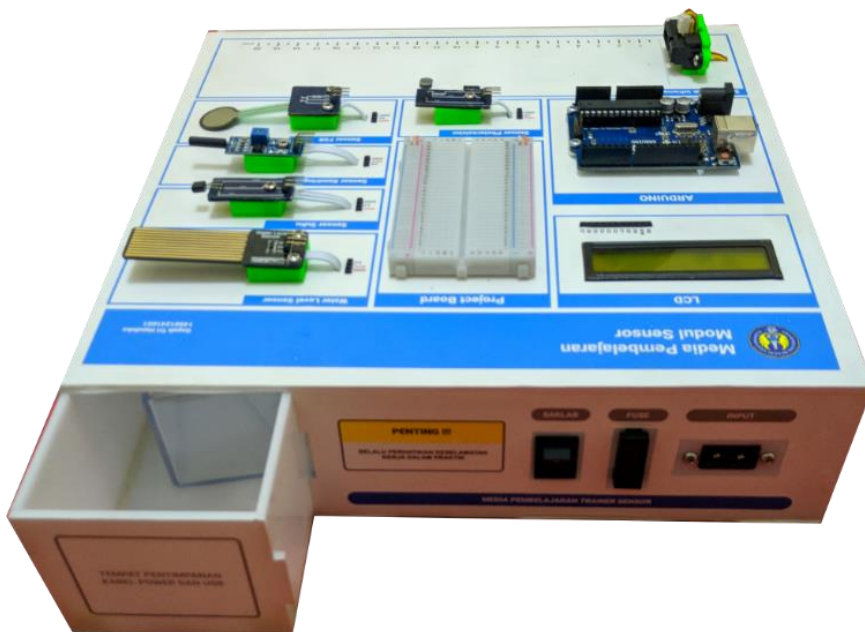
B. Desain Alat

Media pembelajaran sensor dan aktuator ini terbagi dari beberapa komponen sensor, mikrokontroler Arduino Uno, *project board*, dan *software* penampil data. Di bagian depan terdapat slot yang berisi kabel pin konektor, di bagian samping terdapat petunjuk penggunaan, di bagian belakang terdapat keterangan spesifikasi alat, tempat konektor kabel power, saklar *on/off* serta slot tempat untuk menyimpan kabel power dan USB. Gambar di bawah menunjukkan bagian dari *trainer* sensor. *Trainer* memiliki dimensi 27x26x07 (cm)

Modul *Trainer Sensor*Gambar 1. Tampilan Bagian Atas *Trainer Sensor*Gambar 2. Tampilan Bagian Depan Kanan *Trainer Sensor*



Gambar 3. Tampilan Bagian Depan Kiri *Trainer Sensor*

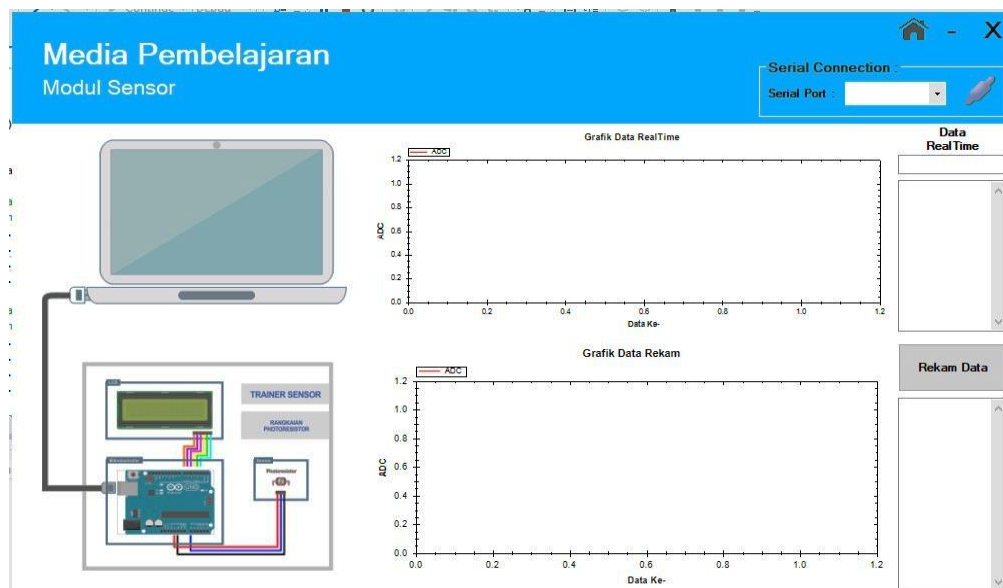


Gambar 4. Tampilan Bagian Belakang *Trainer Sensor*

Software Penampil Data



Gambar 5. Tampilan Utama Software Penampil Data



Gambar 6. Tampilan Data Pengamatan Software Penampil Data

C. Perangkat Keras

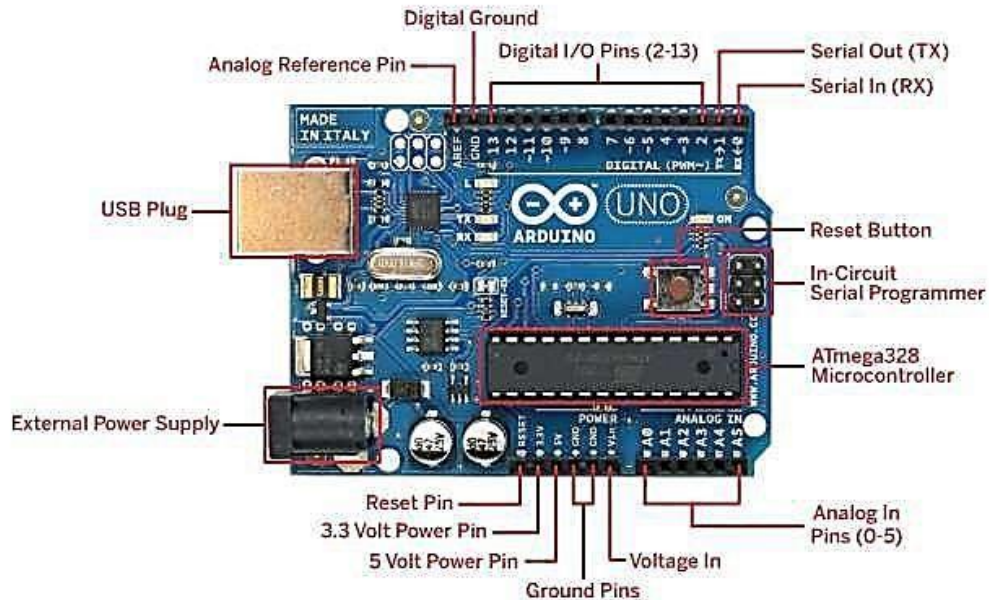
1. Arduino Uno

Arduino Uno merupakan *prototyping* platform bersifat *open source* yang menggunakan mikrokontroler AVR ATmega328P dan dikembangkan oleh Arduino.cc. Arduino Uno memiliki 14 digital pin *input / output* (atau biasa ditulis I/O, dimana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 sampai 13), 6 pin input analog, menggunakan crystal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A5, koneksi USB, *jack* listrik, *header* ICSP dan tombol *reset*.

Berikut merupakan spesifikasi Arduino Uno:

<i>Microcontroller</i>	<i>Atmega328P</i>
<i>Operating Voltage</i>	5V
<i>Input Voltage (recommended)</i>	7-12V
<i>Input Voltage (limit)</i>	6-20V
<i>Digital I/O Pins</i>	14 (of which 6 provide PWM output)
<i>PWM Digital I/O Pins</i>	6
<i>Analog Input Pins</i>	6
<i>DC Current per I/O Pin</i>	20 mA
<i>DC Current for 3.3V Pin</i>	50 mA
<i>Flash Memory</i>	32 KB (Atmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
<i>EEPROM</i>	1 KB (Atmega328P)

Clock Speed	16 Hz
-------------	-------



Gambar 7. Bagian-bagian Arduino UNO

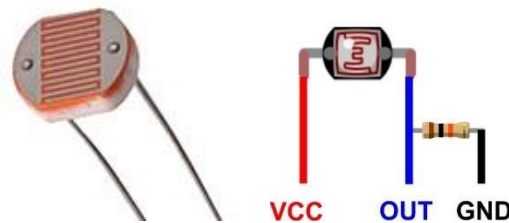
(<https://store.arduino.cc/>)

Software untuk memprogram Arduino bernama Arduino IDE (*Integrated Development Environment*). IDE Arduino bersifat *multiplatform* (bisa digunakan di Windows, Macintosh, dan Linux) seta mudah digunakan. Papan Arduino dapat diprogram menggunakan kabel USB bukan melalui *port serial*.

2. Sensor Photoresistor

Photoresistor atau LDR (*Light Dependent Resistor*) adalah jenis resistor yang sensitif terhadap cahaya dimana nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR dipengaruhi oleh banyak atau sedikit cahaya yang ditangkap oleh LDR, semakin banyak cahaya yang ditangkap (kondisi terang) akan menurunkan nilai hambatan, dan ketika cahaya yang ditangkap sedikit (kondisi gelap) nilai hambatannya akan menjadi tinggi. Dapat disimpulkan fungsi LDR (*Light Dependent Resistor*)

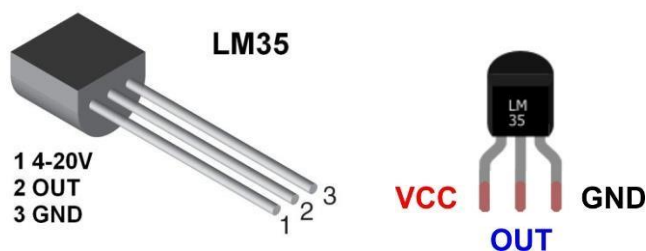
adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya (Kondisi Terang) dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap.



Gambar 8. Bentuk dan Simbol Photoresistor
(<http://www.resistorguide.com/photoresistor/>)

3. Sensor Suhu LM35

Sensor suhu LM35 merupakan komponen elektronik dalam bentuk chip IC dengan 3 kaki (3 pin) yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, berupa suhu atau temperature sekitar sensor menjadi besaran elektris dalam bentuk perubahan tegangan. Sensor suhu LM35 memiliki parameter bahwa setiap kenaikan 1 °C tegangan keluarannya naik sebesar 10 mV dengan batas maksimal keluaran sensor adalah 1,5 V pada suhu 150 °C.



Gambar 9. Sensor Suhu LM35
(<https://www.instructables.com/id/LM35-Temperature-Sensor/>)

Berikut ini adalah fitur dari sensor suhu LM35: (a) Di kalibrasi secara langsung ke dalam satuan derajat Celcius; (b) Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mVolt/ °C, sehingga dapat di kalibrasi langsung dalam celcius; (c) Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5 °C pada suhu 25 °C;

(d) Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 °C sampai +150 °C; (e) Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt; (f) Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 μ A; (g) Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (low-heating) yaitu kurang dari 0,1 °C pada udara diam; (h) Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA; (i) Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar $\pm \frac{1}{4}$ °C

4. Sensor Jarak Inframerah

Sensor jarak merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur serta mengetahui letak dari sebuah objek yang berbeda jaraknya. Sensor jarak inframerah merupakan sensor jarak yang menggunakan sinar inframerah sebagai media yang digunakan dalam proses pengukuran jarak suatu objek. Cara kerja dari sensor ini yaitu dengan menggunakan prinsip pantulan sinar infra merah dari bagian pemancar (*transmitter*) dan diterima di sisi penerima (*receiver*).

Berikut ini adalah spesifikasi dari sensor jarak inframerah sharp GP2Y0A41SK0F yaitu: a) Tegangan operasi: 4,5 V – 5,5 V; b) Konsumsi arus: 12mA; c) Jarak pengukuran: 4cm - 30cm.



Gambar 10. Sensor Sharp GP2Y0A41SK0F

(<https://www.instructables.com/id/Arduino-Distance-Sensors/>)

5. Sensor FSR

FSR atau yang biasa disebut *Force Resistive Resistor* merupakan sensor tekanan yang memiliki nilai resistansi berubah-ubah bergantung pada besarnya tekanan yang diterima oleh sensor. Semakin besar

tekanan yang diberikan maka akan semakin kecil output atau nilai keluaran resistansi dari sensor ini.



Gambar 11. *Sensor Force Resistive Resistor*

(<https://www.instructables.com/id/How-to-use-a-Force-Sensitive-Resistor-Arduino-Tuto/>)

6. Sensor Water Level

Sensor ketinggian air atau *water level sensor* merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur level ketinggian suatu cairan ataupun air. Cara kerja dari sensor ini yaitu dengan membaca resistansi yang dihasilkan oleh air yang mengenai lempengan bergaris pada sensor, semakin banyak air yang mengenai permukaan bergaris maka hambatannya semakin kecil, dan ketika tidak ada air yang mengenai lempengan sensor tersebut maka hambatannya sangat besar atau bisa dikatakan tidak terhingga.

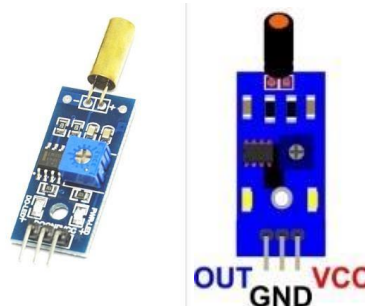


Gambar 12. *Sensor Ketinggian Air*

(<https://www.instructables.com/id/liquid-level-sensor-tutorial/>)

7. Sensor Kemiringan

Sensor kemiringan atau *tilt sensor* merupakan sensor berfungsi untuk mendeteksi kemiringan atau orientasi suatu objek tertentu. Sensor kemiringan ini hanya dapat membaca dan berfungsi sebagai saklar dengan mekanisme kerja mekanik. Mekanisme kerja dari sensor kemiringan yaitu dengan saklar merkuri maupun menggunakan bola logam di dalam sensor yang akan menghubungkan 2 pin di dalam perangkat, yang dapat memutus aliran listrik maupun sebaliknya jika sensor sudah mencapai suatu sudut tertentu.



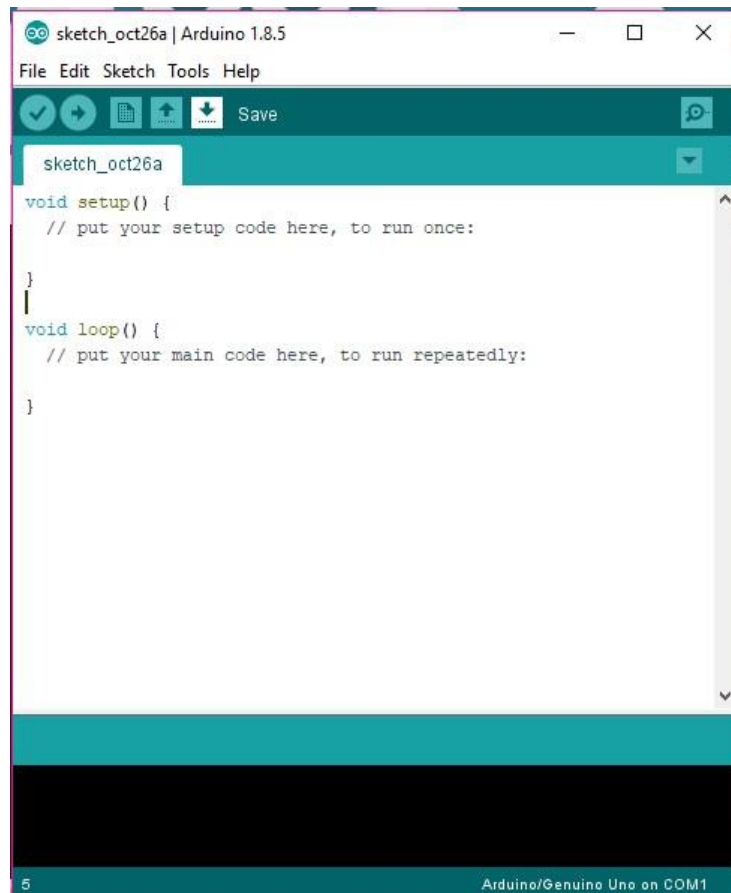
Gambar 13. Sensor Kemiringan

(<https://components101.com/sensors/sw-520d-tilt-sensor-module>)

D. Perangkat Lunak

1. Arduino IDE

Integrated Development Environment (IDE) adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari menuliskan *source* program, kompilasi, upload hasil kompilasi dan uji coba secara terminal serial. IDE Arduino bersifat *multi-platform* (bisa digunakan di Windows, Macintosh, dan Linux) serta mudah digunakan. Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) merupakan *software* yang digunakan untuk memprogram Arduino.



Gambar 14. Tampilan utama Arduino IDE

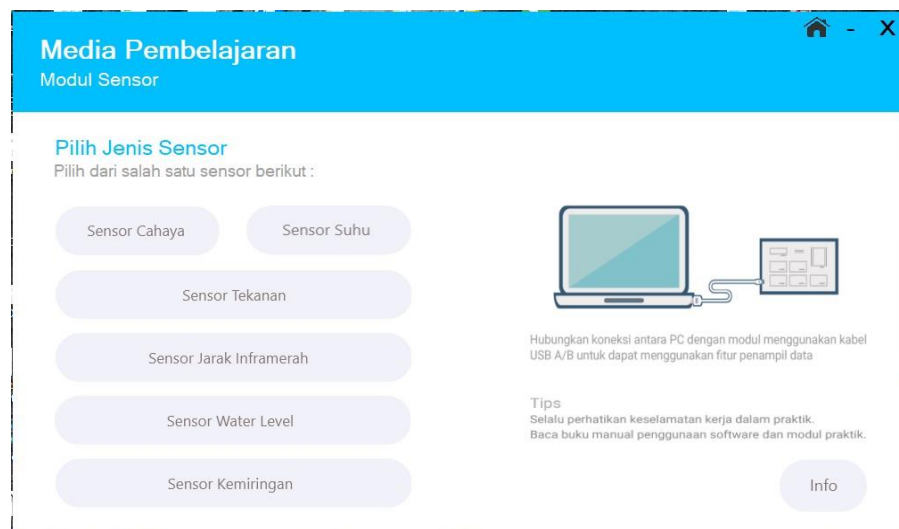
Berikut beberapa fungsi tombol menu pada Arduino IDE:

- a. Icon menu **Verify** () berfungsi untuk mengecek program yang ditulis apakah ada yang salah atau error.
- b. Icon menu **Upload** () berfungsi untuk memuat atau transfer program yang dibuat di *software* Arduino ke hardware Arduino.
- c. Icon menu **New** () berfungsi untuk membuat halaman baru dalam pemrograman.
- d. Icon menu **Open** () berfungsi untuk membuka program yang disimpan atau membuka program yang sudah dibuat pada *software* IDE Arduino.

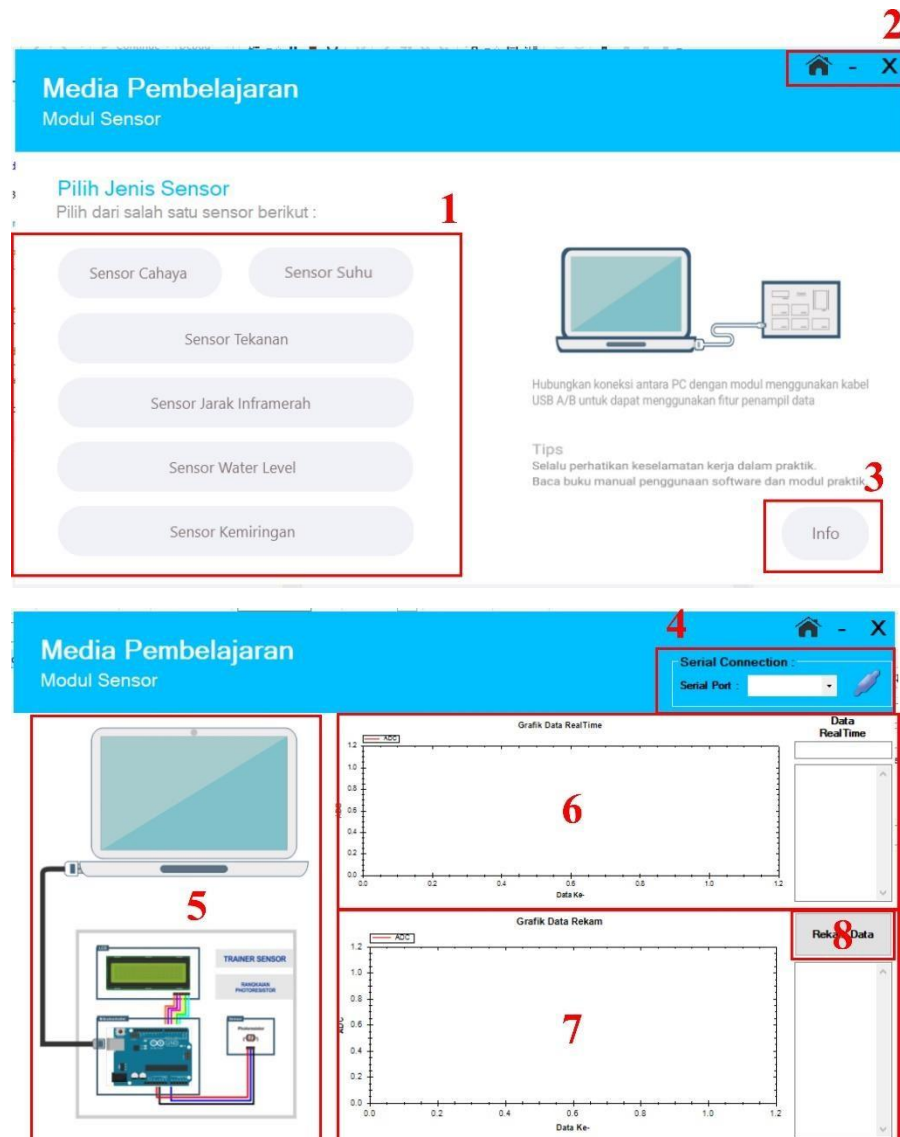
- e. Icon menu **Save** () berfungsi untuk menyimpan program yang telah dibuat atau dimodifikasi.
- f. Icon menu **Serial Monitor** () berfungsi untuk mengirim atau menampilkan serial komunikasi data saat dikirim dari hardware Arduino.

2. Software Penampil Data

Software penampil digunakan sebagai *output* dari data sensor yang telah diproses oleh mikrokontroler, dengan *software* penampil data yang dapat menampilkan data terkomputerisasi ini dapat mempermudah siswa dalam mempelajari kondisi kerja dan karakteristik kerja dari masing-masing sensor. Komunikasi antara *trainer* sensor dengan *software* penampil data menggunakan komunikasi *serial* dengan menggunakan USB A/B yang terdapat pada Arduino Uno.



Gambar 15. Tampilan Utama *Software* Penampil Data



Gambar 16. Bagian-bagian Software Penampil Data

Berikut beberapa bagian *software* penampil data:

- a. Nomor 1 merupakan bagian menu sensor, menu yang berisi pilihan praktik sensor yang akan dilakukan.
- b. Nomor 2 merupakan bagian kontrol *windows*, berisikan 3 fungsi yaitu *home* (untuk kembali ke halaman utama *software*), *minimize* (untuk menyembunyikan *software* ke dalam *toolbar*), dan *close* (untuk keluar dari *software*).

- c. Nomor 3 merupakan tombol *info*. Tombol *info* berisikan informasi seputar *trainer*, *software* dan pengembang.
- d. Nomor 4 merupakan bagian *serial connection*. Bagian ini berisikan menu yang digunakan untuk menyambungkan komunikasi antara *trainer* dengan *software*.
- e. Nomor 5 merupakan gambar rangkaian sensor yang sedang dipraktekkan.
- f. Nomor 6 berisikan grafik dan data *real-time* dari sensor yang akan terus bergerak statis mengikuti *output* yang dikeluarkan sensor.
- g. Nomor 7 berisikan grafik dan data rekam dari sensor yang dipraktekkan.
- h. Nomor 8 merupakan tombol rekam yang berfungsi untuk merekam data sensor sesuai dengan kondisi pada tabel pengamatan.

E. Petunjuk Pengoperasian

Sebelum mengoperasikan *trainer* sensor maka harus memahami langkah-langkah pengoperasian dan berikut merupakan hal yang harus diperhatikan:

1. Menggunakan *Trainer Modul Sensor*

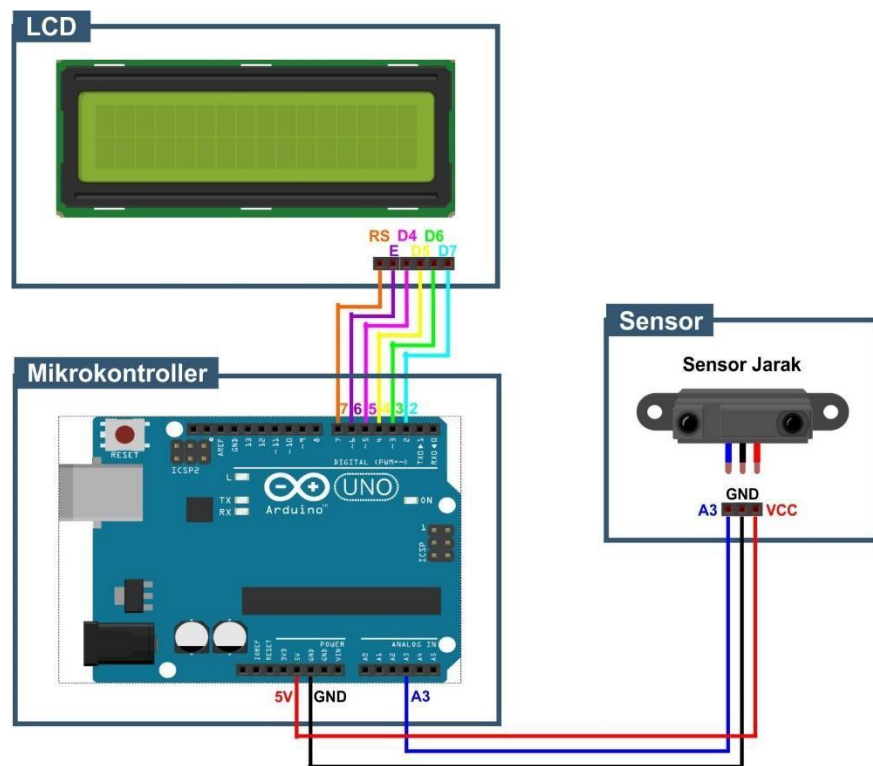
- a. Mempersiapkan alat dan bahan praktikum
- b. Selalu mentaati peraturan yang ada di lab atau bengkel
- c. Bekerjalah dengan keadaan tanpa tegangan pada saat membuat rangkaian
- d. Ikuti petunjuk/langkah kerja secara teliti sesuai dengan *jobsheet*
- e. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya
- f. Hindarilah terbaliknya antara sumber tegangan positif dan negatif
- g. Jangan menghubungkan media pembelajaran ke sumber tegangan secara langsung sebelum disetujui oleh guru atau instruktur.

- h. Setelah melaksanakan praktikum kembalikan semua peralatan praktik yang digunakan.

2. Merangkai *Trainer Modul Sensor* Proses

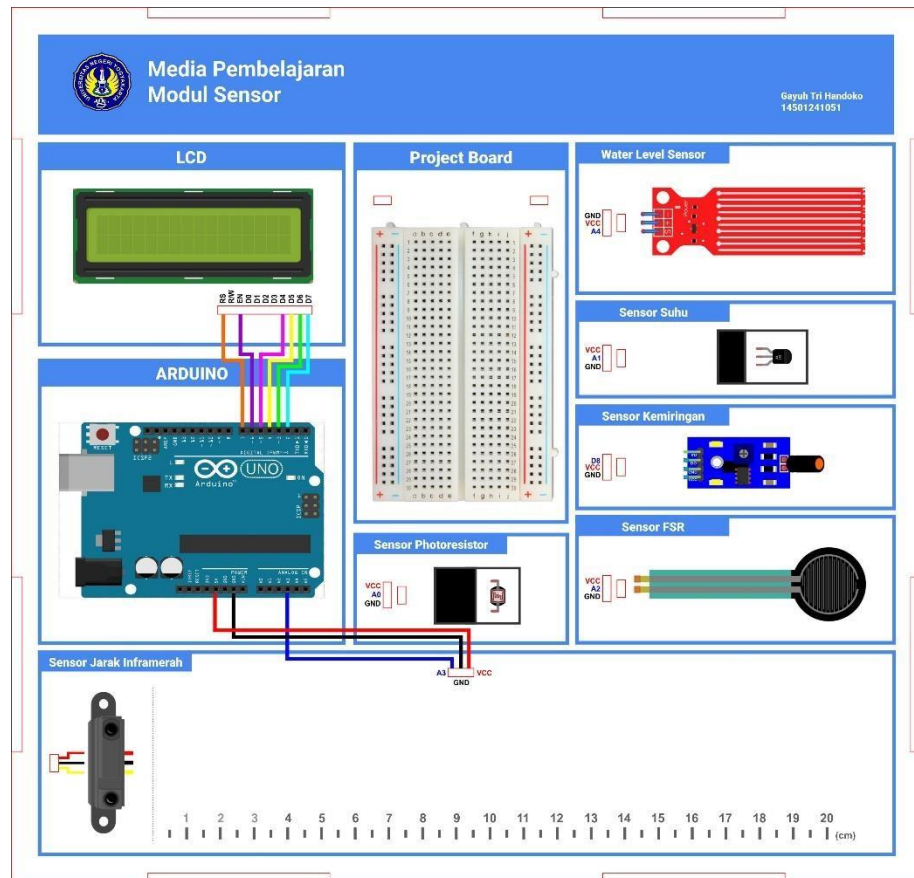
merangkai rangkaian *trainer*:

- Siapkan alat dan bahan pada meja kerja
- Rangkailah rangkaian sesuai dengan gambar rangkaian yang tersedia pada *jobsheet*



Gambar 17. Contoh Gambar Rangkaian

- Sambungkan antara pin LCD, pin Arduino dan pin sensor menggunakan kabel jumper sesuai dengan gambar rangkaian.



Gambar 18. Rangkaian pada Trainer

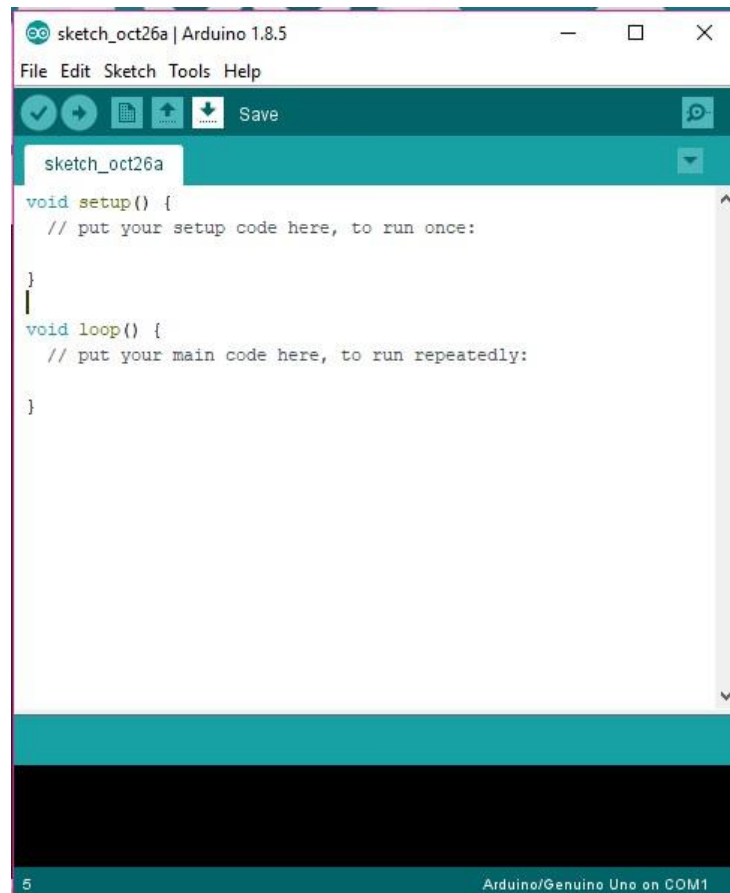
- d. Teliti kembali rangkaian yang telah dibuat
- e. Periksakan rangkaian kepada guru atau instruktur

3. Menggunakan Arduino IDE

- a. Membuka *software* Arduino IDE

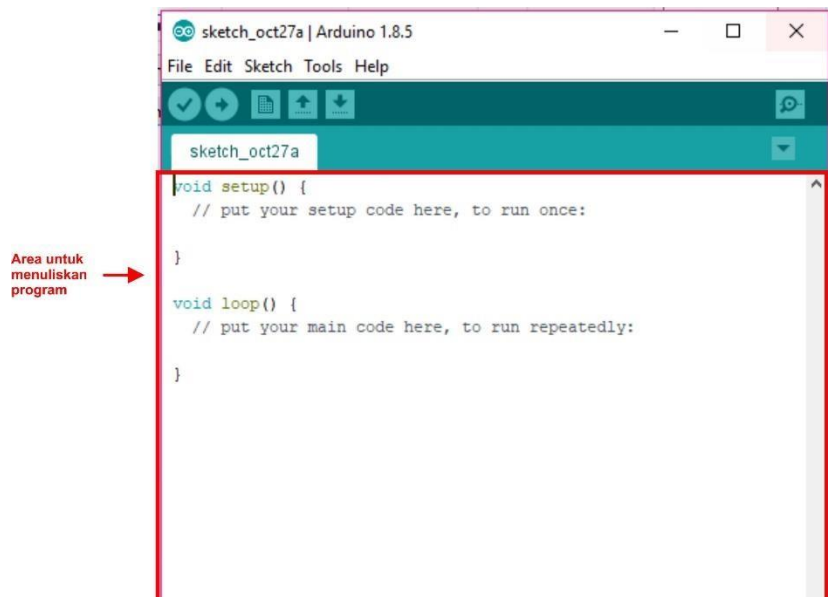
- 1) Buka *software* Arduino IDE dengan klik icon
- 2) Tampilan utama *software* Arduino IDE





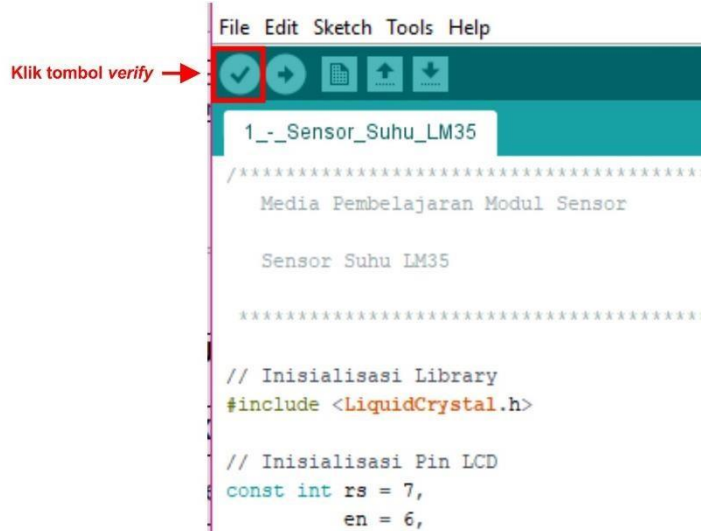
Gambar 19. Tampilan Utama Arduino IDE

- b. Membuat, verifikasi dan menyimpan program
 - 1) Memasukan program sesuai dengan petunjuk kerja dalam *jobsheet*



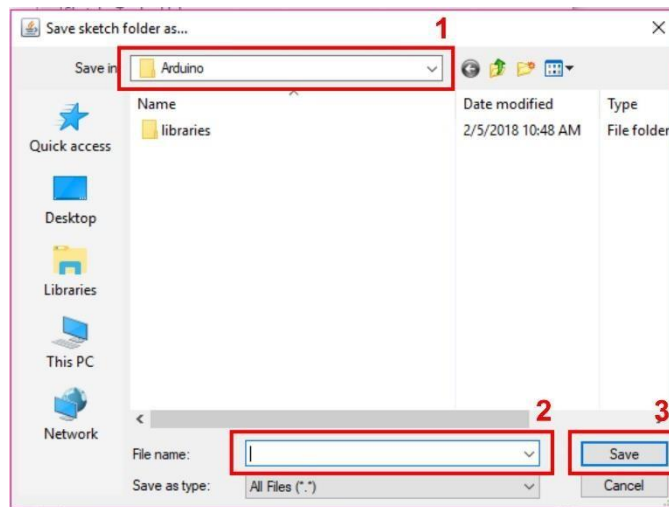
Gambar 20. Halaman Pemrograman Arduino IDE

- 2) Melakukan verifikasi program dengan menggunakan tombol *verify* ()



Gambar 21. Tombol Verify Arduino IDE

- 3) Setelah melakukan verifikasi maka akan muncul *windows popup* untuk menyimpan program.

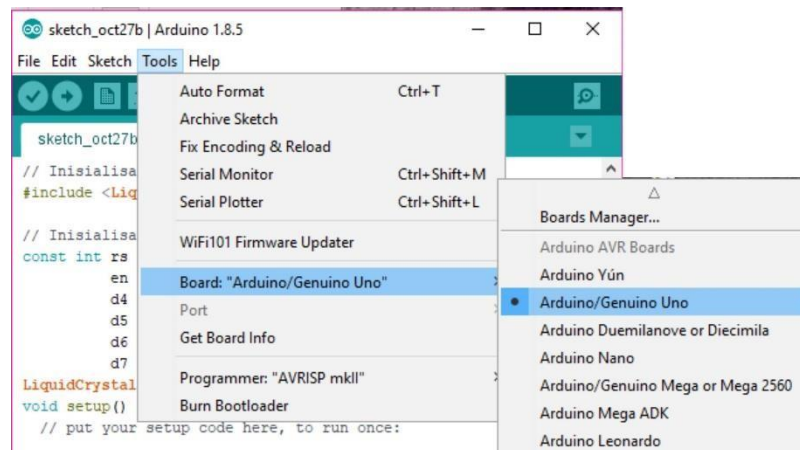


Gambar 22. *Pop-up Windows Penyimpanan Program*

Pilih tempat dimana program akan disimpan (nomor 1), isikan nama file yang akan disimpan (nomor 2) dan klik tombol *save* (nomor 3). Tunggu sampai proses *compiling* dan penyimpanan selesai

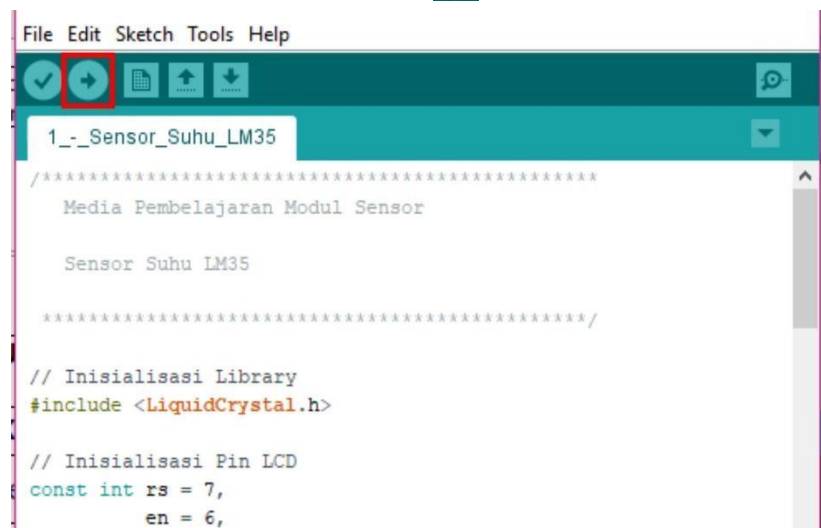
c. Mentransfer/mengupload program ke Arduino

- 1) Hubungkan modul *trainer* dengan PC/laptop menggunakan kabel USB
- 2) Hubungkan modul *trainer* dengan sumber tegangan 220V
- 3) Hidupkan modul *trainer* dengan menyalakan tombol saklar yang ada pada modul *trainer*
- 4) Pastikan pengaturan board mikrokontroler menggunakan board Arduino (*Tools – Board – Arduino/Genuino Uno*)



Gambar 23. Setting Board Arduino

5) Setelah selesai, klik *Upload* ()



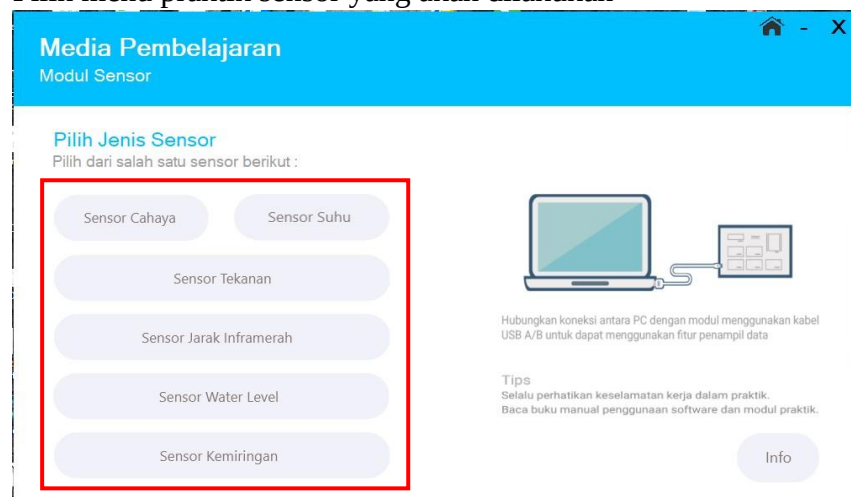
Gambar 24. Upload Program Arduino

4. Menggunakan Software Penampil Data

- a. Membuka *software* penampil data
 - 1) Buka *software* penampil data
 - 2) Tampilan awal *software* penampil data

Gambar 25. Tampilan Utama *Software* Penampil Data

3) Pilih menu praktik sensor yang akan dilakukan

Gambar 26. Menu Sensor pada *Software* Penampil Data

b. Menyambungkan koneksi software penampil data

1) Pilih port dari mikrokontroler pada bagian *Serial Connection*Gambar 27. Bagian *Serial Connection* *Software* Penampil Data

- 2) Klik *connect* () untuk menyambungkan modul dengan *software* dan memulai proses penampilan data
- c. Menggunakan *software* penampil data
 - 1) Jalankan rangkaian
 - 2) Amati grafik data *output* sensor
 - 3) Lakukan perekaman data dengan menggunakan tombol rekam sesuai dengan kondisi dan data pengamatan pada *jobsheet*.
 - 4) Masukan data pengamatan pada tabel yang telah tersedia pada *jobsheet*.

F. Perawatan *Trainer Sensor*

Perawatan *trainer* sensor perlu dilakukan agar kondisi *trainer* tetap dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan, sehingga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan ataupun tidak berfungsinya komponen. Berikut ini cara perawatan *trainer*:

1. Setelah selesai digunakan maka rapikan kabel pin konektor agar tidak kusut.
2. Apabila terdapat bagian *pin* atau komponen yang longgar maka segera diperbaiki dan dikencangkan.
3. Apabila terdapat komponen yang tidak berfungsi, segera cek dan perbaiki, lakukan penggantian komponen yang sudah tidak dapat dipakai kembali sesuai dengan tipe dan spesifikasi nya.
4. Bersihkan dari debu dan kotoran jika sudah mulai berdebu.
5. Periksa kondisi kabel pin konektor setelah praktikum selesai.
6. Periksa kondisi *fuse* jika *trainer* tidak bisa dihidupkan, lakukan penggantian fuse jika sesuai dengan spesifikasinya jika *fuse* putus.

PANDUAN
Trainer Sensor
- 2019 -



JOBSHEET

Trainer Sensor

**Teknik Otomasi Industri
SMK Kristen 1 Klaten**

Disusun oleh: Gayuh Tri Handoko
Pembimbing: Sigit Yatmono, S.T., M.T.



Pendidikan Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta



SMK Kristen 1 Klaten

SMK KRISTEN 1 KLATEN



JOB SHEET PIRANTI SENSOR DAN AKTUATOR

XI-TOI Semester 03	Piranti Photoresistor	180 menit Hal. 1 dari 7
-------------------------------------	--	--

A. Kompetensi

Menentukan kondisi operasi sensor suhu *Photoresistor*

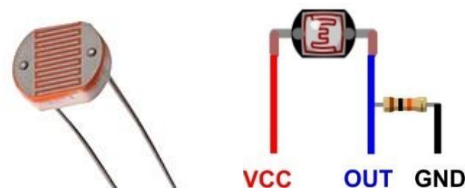
B. Sub Kompetensi

Siswa diharapkan dapat:

1. Memahami cara kerja sensor *Photoresistor*
2. Melakukan pemrograman sensor *Photoresistor* pada mikrokontroler Arduino Uno
3. Mendownload program ke mikrokontroler Arduino Uno menggunakan software Arduino IDE
4. Memahami rangkaian sensor *Photoresistor* dengan mikrokontroler Arduino Uno
5. Memahami karakteristik kerja sensor *Photoresistor*

C. Teori Singkat

Photoresistor atau LDR (*Light Dependent Resistor*) adalah jenis resistor yang sensitive terhadap cahaya dimana nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan *Photoresistor* dipengaruhi oleh banyak atau sedikit cahaya yang ditangkap oleh *Photoresistor*, semakin banyak cahaya yang ditangkap (kondisi terang) akan menurunkan nilai hambatan, dan ketika cahaya yang ditangkap sedikit (kondisi gelap) nilai hambatannya akan menjadi tinggi. Dapat disimpulkan fungsi LDR (*Light Dependent Resistor*) adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya (Kondisi Terang) dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap.



Gambar 1. Sensor Photoresistor

Fungsi / Kegunaan sensor cahaya diantaranya sebagai piranti automasi lampu otomatis, sebagai piranti automasi dalam kegiatan industri tertentu dan sebagai piranti yang digunakan dalam bidang robotika.

D. Alat dan Bahan

1. *Trainer sensor*
2. *Photoresistor*
3. Komputer/laptop
4. Software penampil data
5. *Software Arduino IDE*
6. Kabel USB
7. Kabel *jumper*
8. Sumber cahaya/senter

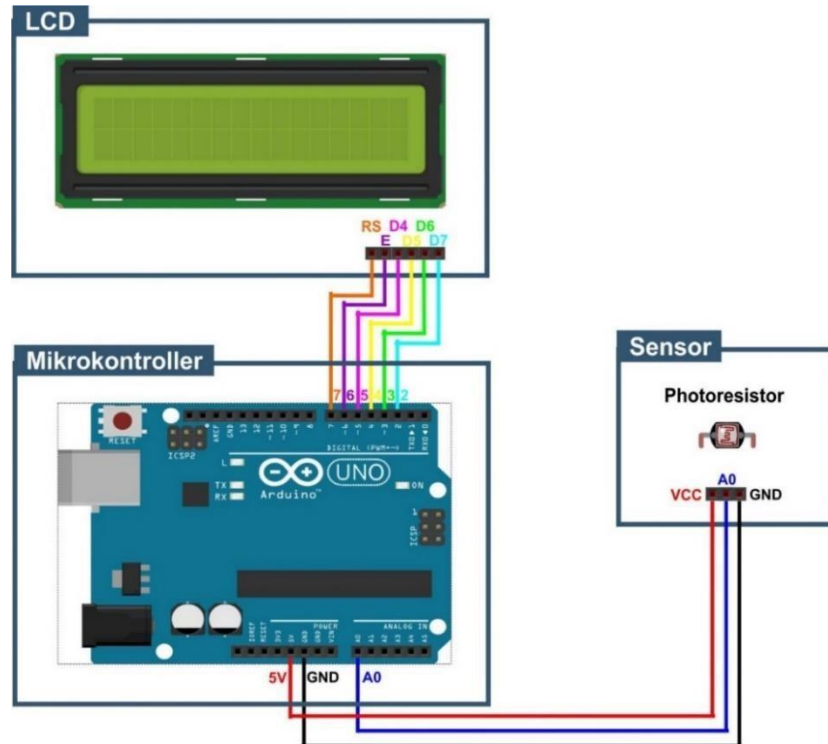
E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum melaksanakan praktikum
2. Selalu mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di lab atau bengkel
3. Matikan sumber catu daya pada saat merangkai rangkaian
4. Ikuti petunjuk/langkah kerja dengan teliti
5. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya
6. Hindarilah terbaliknya antara sumber tegangan positif dan negatif
7. Jauhkan peralatan yang tidak perlu dari meja kerja
8. Selalu ikuti petunjuk instruktur

F. Langkah Kerja

1. Merangkai rangkaian sensor *Photoresistor*

- Rangkailah rangkaian *Photoresistor* ke mikrokontroler Arduino sesuai dengan gambar rangkaian berikut



Gambar 2. Rangkaian Sensor Photoresistor

- Hubungkan antara pin sensor dengan pin mikrokontroler menggunakan kabel jumper
- Teliti kembali rangkaian yang telah dibuat
- Periksakan rangkaian kepada guru atau instruktur

2. Memprogram *Photoresistor*

- Buka software Arduino IDE
- Setelah software Arduino IDE terbuka, masukkan program seperti dibawah:

```
// Inisialisasi Library
#include <LiquidCrystal.h>
// Inisialisasi Pin LCD
```

```

const int rs = 7,
        en = 6,
        d4 = 5,
        d5 = 4,
        d6 = 3,
        d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// Inisialisasi Variabel
float nilai_adc;
float nilai_volt;

void setup()
{
  // Setup LCD dan Komunikasi Serial
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(38400);

  // Inisialisasi Pin Sensor LDR --> Pin A0
  pinMode(A0, INPUT);
}

void loop()
{
  // Pembacaan Sensor pada pin A0
  nilai_adc = analogRead(A0);

  // Konversi nilai ADC ke Volt
  nilai_volt = nilai_adc / 1024 * 5;

  // Menampilkan ke LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sensor Cahaya:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("ADC:");

  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print(nilai_adc, 0);

  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print("V:");

  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(nilai_volt);

  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print("V");
}

```

```
// Mengirim Nilai ADC ke Komunikasi Serial
Serial.println(nilai_adc, 0);

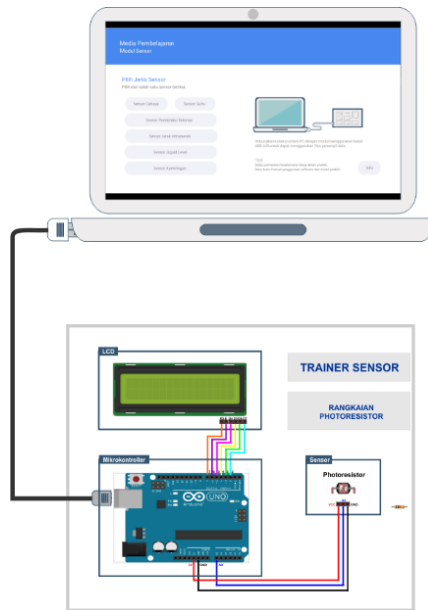
delay(500);
}
```

- c. Setelah selesai, kemudian lakukan verifikasi program dengan menekan tombol *Verify* () dan simpan program dengan nama “Sensor Photoresistor”
- d. Tunggu sampai proses *compiling* dan penyimpanan program selesai

3. Mengupload program ke mikrokontroler Arduino Uno

- a. Hubungkan Arduino dengan PC/laptop menggunakan kabel USB
- b. Hubungkan catu daya *trainer* sensor ke sumber listrik 220V
- c. Hidupkan *trainer* sensor menggunakan saklar yang ada pada *trainer*
- d. Pastikan pengaturan board mikrokontroler menggunakan board Arduino (*Tools – Board – Arduino/Genuino Uno*)
- e. Kemudian pilih port untuk Arduino (*Tools – Board – Port – Pilih port dengan nama Arduino*)
- f. Setelah selesai, klik *Upload* ()

4. Menyambungkan rangkaian dengan software output penampil data



Gambar 3. Rangkaian Sensor Photoresistor dengan PC

- Bukalah *software* penampil data
- Pada halaman utama, pilih menu sensor suhu
- Pada bagian *serial connection* pilih *port mikrokontroler*, dan klik *connect*

5. Melakukan pengamatan

- Jalankan rangkaian
- Perlakukan sensor menggunakan senter dan lakukan pengamatan menggunakan tombol rekam sesuai dengan tabel data pengamatan
- Masukkan data ke dalam tabel pengamatan

G. Hasil Praktikum**1. Tabel Data Pengamatan**

Kondisi Sensor	Tegangan
Kondisi cahaya ruangan	
Kondisi gelap (ditutup tangan)	
Kondisi terang (disinari lampu)	

2. Tugas

- Berdasarkan tabel data diatas, analisa bagaimana pengaruh cahaya terhadap nilai sensor *Photoresistor*
- Jelaskan karakteristik kerja dari sensor berdasarkan data pengamatan
- Laporan

3. Kesimpulan

Buatlah kesimpulan dari praktikum yang dilakukan

SMK KRISTEN 1 KLATEN



JOB SHEET PIRANTI SENSOR DAN AKTUATOR

XI-TOI
Semester 03

Piranti Sensor
FSR

180 menit
Hal. 8 dari 14

A. Kompetensi

Menentukan kondisi operasi sensor FSR

B. Sub Kompetensi

Siswa diharapkan dapat:

1. Memahami cara kerja sensor FSR
2. Melakukan pemrograman sensor FSR pada mikrokontroler Arduino Uno
3. Mendownload program ke mikrokontroler Arduino Uno menggunakan software Arduino IDE
4. Memahami rangkaian sensor FSR dengan mikrokontroler Arduino Uno
5. Memahami karakteristik kerja sensor FSR

C. Teori Singkat

FSR atau yang biasa disebut Force Resistive Resistor merupakan sensor tekanan yang memiliki nilai resistansi berubah-ubah bergantung pada besarnya tekanan yang diterima oleh sensor.

Semakin besar tekanan yang diberikan maka akan semakin kecil output atau nilai keluaran resistansi dari sensor ini.



Gambar 4. Sensor FSR

Fungsi / Kegunaan sensor FSR diantaranya sebagai piranti alat ukur tekanan/berat, dan sebagai piranti automasi (penyortir berdasarkan berat) dalam kegiatan industri tertentu.

D. Alat dan Bahan

1. *Trainer* sensor
2. Sensor FSR
3. Komputer/laptop
4. Software penampil data
5. *Software* Arduino IDE
6. Kabel USB
7. Kabel *jumper*

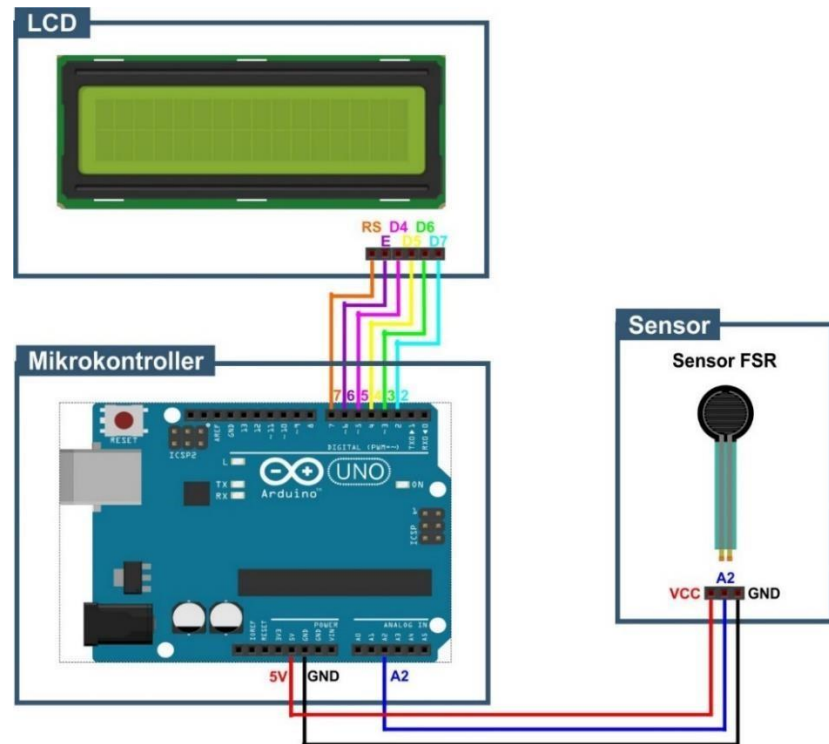
E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum melaksanakan praktikum
2. Selalu mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di lab atau bengkel
3. Matikan sumber catu daya pada saat merangkai rangkaian
4. Ikuti petunjuk/langkah kerja dengan teliti
5. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya
6. Hindarilah terbaliknya antara sumber tegangan positif dan negatif
7. Jauhkan peralatan yang tidak perlu dari meja kerja
8. Selalu ikuti petunjuk instruktur

F. Langkah Kerja

1. Merangkai rangkaian sensor FSR

- a. Rangkailah rangkaian sensor FSR ke mikrokontroler Arduino sesuai dengan gambar rangkaian berikut



Gambar 5. Rangkaian Sensor FSR

- b. Hubungkan antara pin sensor dengan pin mikrokontroler menggunakan kabel jumper
- c. Teliti kembali rangkaian yang telah dibuat

2. Memprogram sensor FSR

- a. Buka software Arduino IDE
- b. Setelah software Arduino IDE terbuka, masukkan program seperti dibawah:

```
// Inisialisasi Library
#include <LiquidCrystal.h>

// Inisialisasi Pin LCD
const int rs = 7,
        en = 6,
        d4 = 5,
        d5 = 4,
        d6 = 3,
        d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
```

```
// Inisialisasi Variabel
float nilai_adc;
float nilai_volt;

void setup()
{
  // Setup LCD dan Komunikasi Serial
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(38400);

  // Inisialisasi Pin Sensor Tekanan --> Pin A2
  pinMode(A2, INPUT);
}

void loop()
{
  // Pembacaan Sensor pada pin A2
  nilai_adc = analogRead(A2);

  // Konversi nilai ADC ke Volt
  nilai_volt = nilai_adc / 1024 * 5;

  // Menampilkan ke LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Sensor Tekanan:");

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("ADC:");
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print(nilai_adc, 0);

  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print("V:");

  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(nilai_volt);

  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print("V");

  // Mengirim Nilai ADC ke Komunikasi Serial
  Serial.println(nilai_adc, 0);

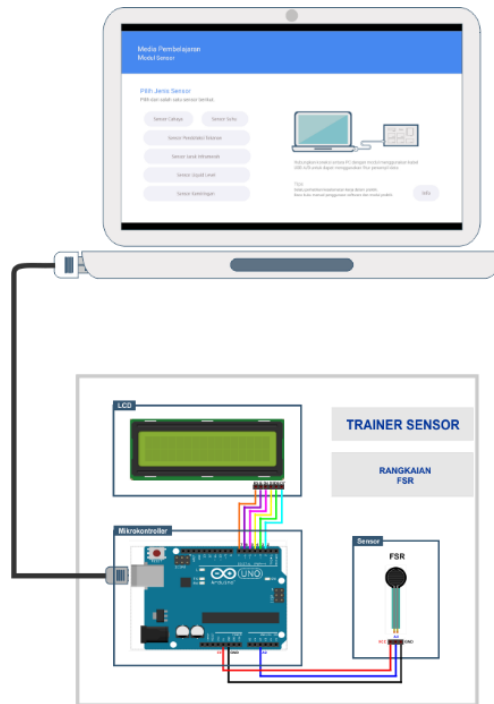
  delay(500);
}
```

- c. Setelah selesai, kemudian lakukan verifikasi program dengan menekan tombol *Verify* () dan simpan program dengan nama “Sensor FSR”
- d. Tunggu sampai proses *compiling* dan penyimpanan program selesai.

3. Mendownload program ke mikrokontroler Arduino Uno

- a. Hubungkan Arduino dengan PC/laptop menggunakan kabel USB
- b. Hubungkan catu daya *trainer* sensor ke sumber listrik 220V
- c. Hidupkan *trainer* sensor menggunakan saklar yang ada pada *trainer*
- d. Pastikan pengaturan board mikrokontroler menggunakan board Arduino (*Tools – Board – Arduino/Genuino Uno*)
- e. Kemudian pilih port untuk Arduino (*Tools – Board – Port – Pilih port dengan nama Arduino*)
- f. Setelah selesai, klik *Upload* ()

4. Menyambungkan rangkaian dengan software output penampil data



Gambar 6. Rangkaian Sensor FSR dengan PC

- Bukalah *software* penampil data
- Pada halaman utama, pilih menu sensor suhu
- Pada bagian *serial connection* pilih *port mikrokontroler*, dan klik *connect*

5. Melakukan pengamatan

- Jalankan rangkaian
- Lakukan pengamatan menggunakan tombol rekam sesuai dengan kondisi tabel data pengamatan
- Masukkan data ke dalam tabel pengamatan

G. Hasil Praktikum**1. Tabel Data Pengamatan**

Kondisi Tekanan	Tegangan
Lemah	
Normal	
Kuat	

2. Tugas

- Gambar lah grafik pengaruh kondisi tekanan dengan tegangan yang dihasilkan sensor
- Lakukan analisa dan jelaskan karakteristik kerja dari sensor berdasarkan data dan grafik data pengamatan
- Laporan

3. Kesimpulan

Buatlah kesimpulan dari praktikum yang dilakukan.

SMK KRISTEN 1 KLATEN



JOB SHEET PIRANTI SENSOR DAN AKTUATOR

XI-TOI	Piranti Sensor	180 menit
Semester 03	Jarak Inframerah	Hal. 15 dari 21

A. Kompetensi

Menentukan kondisi operasi sensor jarak inframerah

B. Sub Kompetensi

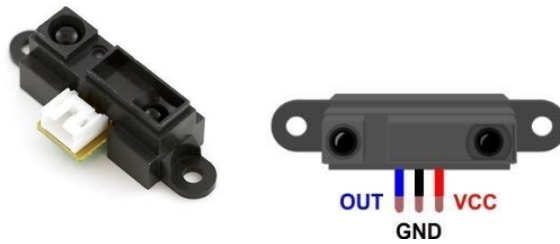
Siswa diharapkan dapat:

1. Memahami cara kerja sensor jarak inframerah
2. Melakukan pemrograman sensor jarak inframerah pada mikrokontroler Arduino Uno
3. Mendownload program ke mikrokontroler Arduino Uno menggunakan software Arduino IDE
4. Memahami rangkaian sensor jarak inframerah dengan mikrokontroler Arduino Uno
5. Memahami karakteristik kerja sensor jarak inframerah

C. Teori Singkat

Sensor jarak merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur serta mengetahui letak dari sebuah objek yang berbeda jaraknya. Sensor jarak inframerah merupakan sensor jarak yang menggunakan sinar infra merah sebagai media yang digunakan dalam proses pengukuran jarak suatu objek. Cara kerja dari sensor ini yaitu dengan menggunakan prinsip pantulan sinar infra merah dari bagian pemancar (*transmitter*) dan diterima di sisi penerima (*receiver*).

Berikut ini adalah spesifikasi dari sensor jarak inframerah sharp GP2Y0A41SK0F yaitu: a) Tegangan operasi: 4,5 V – 5,5 V; b) Konsumsi arus: 12mA; c) Jarak pengukuran: 4cm - 30cm.



Gambar 7. Sensor Jarak

Fungsi / Kegunaan sensor jarak inframerah diantaranya sebagai piranti alat ukur jarak, sebagai komponen *monitoring* dalam kegiatan industri tertentu, dan sebagai piranti yang digunakan dalam bidang robotika

D. Alat dan Bahan

1. *Trainer* sensor
2. Sensor Jarak Inframerah SharpGP
3. Komputer/laptop
4. Software penampil data
5. *Software* Arduino IDE
6. Kabel USB
7. Kabel *jumper*
8. Benda/objek ukur

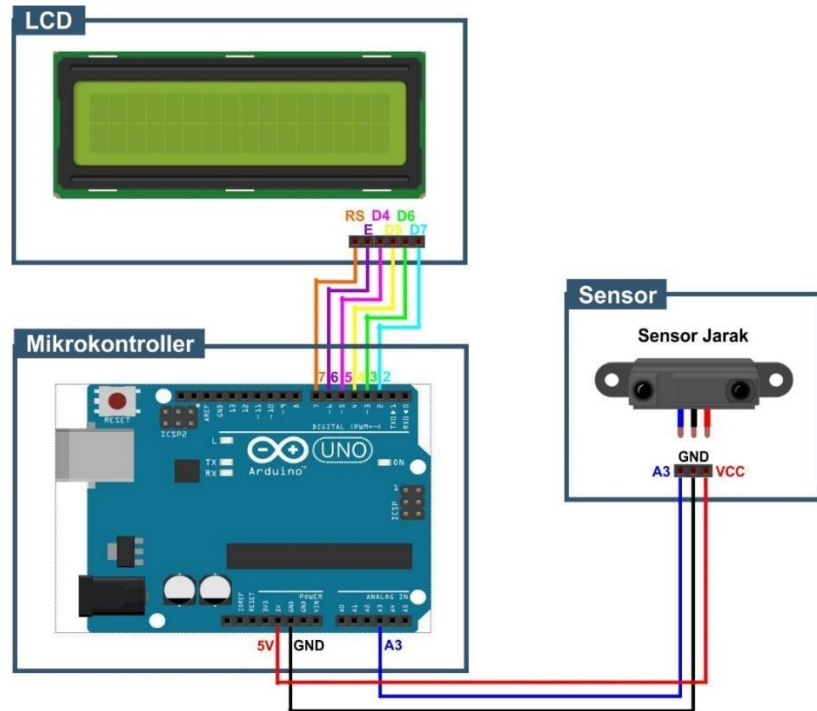
E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum melaksanakan praktikum
2. Selalu mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di lab atau bengkel
3. Matikan sumber catu daya pada saat merangkai rangkaian
4. Ikuti petunjuk/langkah kerja dengan teliti
5. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya
6. Hindarilah terbaliknya antara sumber tegangan positif dan negatif
7. Jauhkan peralatan yang tidak perlu dari meja kerja
8. Selalu ikuti petunjuk instruktur

F. Langkah Kerja

1. Merangkai rangkaian Sensor Jarak Inframerah

- Rangkailah rangkaian sensor jarak inframerah ke mikrokontroler Arduino sesuai dengan gambar rangkaian berikut



Gambar 8. Rangkaian Sensor Jarak Inframerah

- Hubungkan antara pin sensor dengan pin mikrokontroler menggunakan kabel jumper
- Teliti kembali rangkaian yang telah dibuat

2. Memprogram Sensor Jarak Inframerah

- Buka software Arduino IDE
- Setelah software Arduino IDE terbuka, masukkan program seperti dibawah:

```
// Inisialisasi Library
#include <LiquidCrystal.h>
// Inisialisasi Pin LCD
const int rs = 7,
        en = 6,
```

```

        d4 = 5,
        d5 = 4,
        d6 = 3,
        d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// Inisialisasi Variabel
float nilai_adc;
float nilai_volt;
float nilai_jarak_cm;

void setup()
{
    // Setup LCD dan Komunikasi Serial
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(38400);

    // Inisialisasi Pin Sensor Jarak --> Pin A3
    pinMode(A3, INPUT);
}

void loop()
{
    // Pembacaan Sensor pada pin A3
    nilai_adc = analogRead(A3);

    // Konversi nilai ADC ke Volt
    nilai_volt = nilai_adc / 1024 * 5;

    // Konversi nilai Volt ke Jarak CM
    nilai_jarak_cm = 13 * pow(nilai_volt, -1);

    // Menampilkan ke LCD
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Jarak:");

    lcd.setCursor(8, 0);
    lcd.print(nilai_jarak_cm);

    lcd.setCursor(14, 0);
    lcd.print("cm");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("ADC:");

    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print(nilai_adc, 0);

```

```

lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("V:");

lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(nilai_volt);

lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("V");

// Mengirim Nilai ADC ke Komunikasi
Serial
Serial.println(nilai_adc, 0);

delay(500);
}

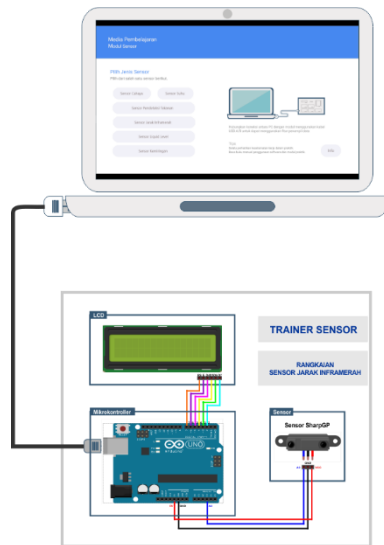
```

- c. Setelah selesai, kemudian lakukan verifikasi program dengan menekan tombol *Verify* () dan simpan program dengan nama “Sensor Jarak”
- d. Tunggu sampai proses *compiling* dan penyimpanan program selesai

3. Mengupload program ke mikrokontroler Arduino Uno

- a. Hubungkan Arduino dengan PC/laptop menggunakan kabel USB
- b. Hubungkan catu daya *trainer* sensor ke sumber listrik 220V
- c. Hidupkan *trainer* sensor menggunakan saklar yang ada pada *trainer*
- d. Pastikan pengaturan board mikrokontroler menggunakan board Arduino (*Tools – Board – Arduino/Genuino Uno*)
- e. Kemudian pilih port untuk Arduino (*Tools – Board – Port – Pilih port dengan nama Arduino*)
- f. Setelah selesai, klik *Upload* ()

4. Menyambungkan rangkaian dengan software output penampil data



Gambar 9. Rangkaian Sensor Jarak Inframerah dengan PC

- Bukalah *software* penampil data
- Pada halaman utama, pilih menu sensor suhu
- Pada bagian *serial connection* pilih *port mikrokontroler*, dan klik *connect*

5. Melakukan pengamatan

- Jalankan rangkaian
- Letakkan objek ukur dengan jarak sesuai yang tertera dalam tabel data pengamatan, lakukan pengamatan menggunakan tombol rekam sesuai dengan tabel data pengamatan
- Masukkan data ke dalam tabel pengamatan

G. Hasil Praktikum 1. Tabel Data Pengamatan

Jarak	Nilai Tegangan
5 cm	
10 cm	
15 cm	
20 cm	

2. Tugas

- Gambarlah grafik pengaruh jarak dan tegangan sensor berdasarkan data yang diperoleh
- Lakukan analisa dan jelaskan karakteristik kerja dari sensor berdasarkan data dan grafik data pengamatan
- Laporan

3. Kesimpulan

Buatlah kesimpulan dari praktikum yang dilakukan.

SMK KRISTEN 1 KLATEN



JOB SHEET PIRANTI SENSOR DAN AKTUATOR

XI-TOI
Semester 03

Piranti Sensor
Suhu LM35

180 menit
Hal. 22 dari 29

A. Kompetensi

Menentukan kondisi operasi sensor suhu LM35

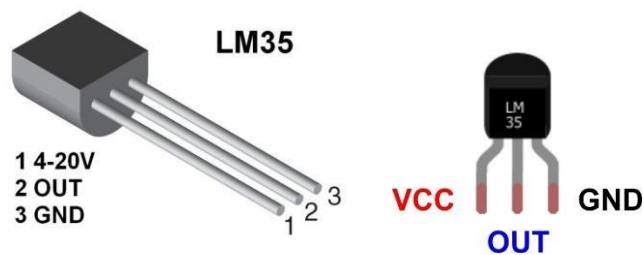
B. Sub Kompetensi

Siswa diharapkan dapat:

1. Memahami cara kerja sensor suhu LM35
2. Melakukan pemrograman sensor suhu LM35 pada mikrokontroler Arduino Uno
3. Mendownload program ke mikrokontroler Arduino Uno menggunakan software Arduino IDE
4. Memahami rangkaian sensor suhu LM35 dengan mikrokontroler Arduino Uno
5. Memahami karakteristik kerja sensor suhu LM35

C. Teori Singkat

Sensor suhu LM35 merupakan komponen elektronik dalam bentuk chip IC dengan 3 kaki (3 pin) yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, berupa suhu atau temperature sekitar sensor menjadi besaran elektrik dalam bentuk perubahan tegangan. Sensor suhu LM35 memiliki parameter bahwa setiap kenaikan 1 °C tegangan keluarannya naik sebesar 10 mV dengan batas maksimal keluaran sensor adalah 1,5 V pada suhu 150 °C.



Gambar 10. Sensor LM35

Berikut ini adalah fitur dari sensor suhu LM35 yaitu:

- Di kalibrasi secara langsung ke dalam satuan derajat Celcius.
- Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mVolt/°C, sehingga dapat di kalibrasi langsung dalam celcius.
- Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5 °C pada suhu 25 °C.
- Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 °C sampai +150 °C.
- Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.
- Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 μ A.
- Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (low-heating) yaitu kurang dari 0,1 °C pada udara diam.
- Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA.
- Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar $\pm \frac{1}{4}$ °C

Fungsi / Kegunaan sensor suhu diantaranya sebagai piranti alat ukur temperatur, sebagai komponen *monitoring* atau *quality checker* dalam kegiatan industri tertentu, sebagai piranti automasi dalam kegiatan industri tertentu dan sebagai piranti yang digunakan dalam bidang robotika.

D. Alat dan Bahan

- Trainer sensor
- Sensor suhu LM35
- Komputer/laptop
- Software penampil data

5. *Software* Arduino IDE
6. Kabel USB
7. Kabel *jumper*
8. Pemanas
9. *Timer*

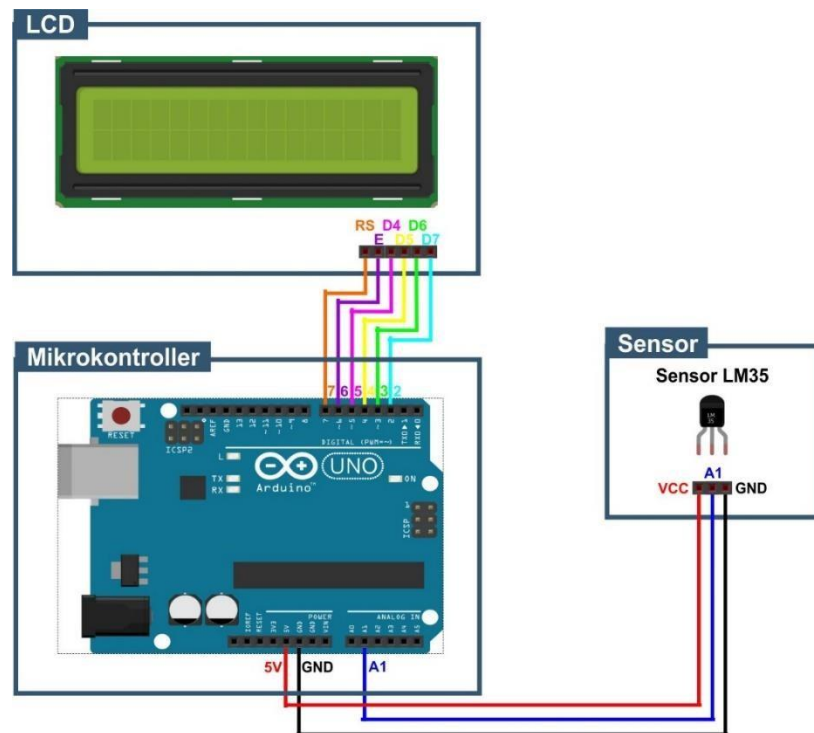
E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum melaksanakan praktikum
2. Selalu mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di lab atau bengkel
3. Matikan sumber catu daya pada saat merangkai rangkaian
4. Ikuti petunjuk/langkah kerja dengan teliti
5. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya
6. Hindarilah terbaliknya antara sumber tegangan positif dan negatif
7. Jauhkan peralatan yang tidak perlu dari meja kerja
8. Selalu ikuti petunjuk instruktur

F. Langkah Kerja

1. Merangkai rangkaian sensor suhu LM35

- a. Rangkailah rangkaian sensor suhu LM35 ke mikrokontroler Arduino sesuai dengan gambar rangkaian berikut



Gambar 11. Rangkaian Sensor LM35

- Teliti kembali rangkaian yang telah dibuat
- Periksakan rangkaian kepada guru atau instruktur

2. Memprogram sensor suhu LM35

- Buka software Arduino IDE pada PC/laptop
- Setelah software Arduino IDE terbuka, masukkan program seperti dibawah:

```
// Inisialisasi Library
#include <LiquidCrystal.h>

// Inisialisasi Pin LCD
const int rs = 7,
        en = 6,
        d4 = 5,
        d5 = 4,
        d6 = 3,
        d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// Inisialisasi Variabel
float nilai_adc;
```

```

float nilai_volt;
float nilai_suhu;

void setup()
{
  // Setup LCD dan Komunikasi Serial
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(38400);

  // Inisialisasi Pin Sensor LM35 --> Pin A1
  pinMode(A1, INPUT);
}

void loop()
{
  // Pembacaan Sensor pada pin A1
  nilai_adc = analogRead(A1);

  // Konversi nilai ADC ke Volt
  nilai_volt = (nilai_adc / 1024) * 5;

  // Konversi nilai Volt ke Suhu (*C)
  nilai_suhu = nilai_volt * 100;

  // Menampilkan ke LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Suhu :");

  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print(nilai_suhu);

  lcd.setCursor(13, 0);
  lcd.print("\337C"); // Menampilkan *C

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("ADC:");

  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print(nilai_adc, 0);

  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print("V:");

  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(nilai_volt);

  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print("V");
}

```

```
// Mengirim Nilai ADC ke Komunikasi Serial
Serial.println(nilai_adc, 0);

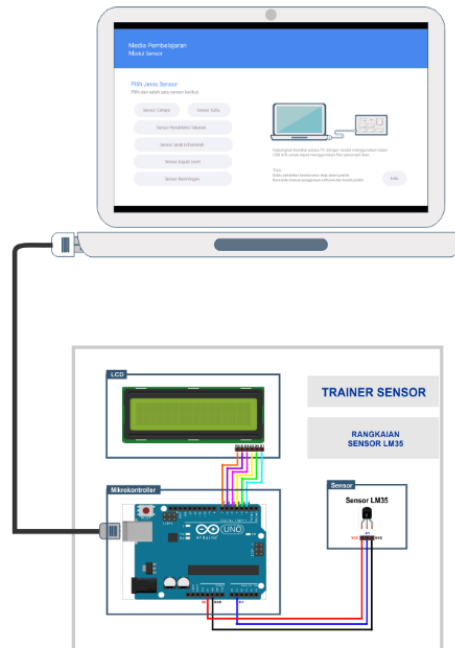
delay(500);
}
```

- c. Setelah selesai, kemudian lakukan verifikasi program dengan menekan tombol *Verify* () dan simpan program dengan nama “Sensor Suhu LM35”
- d. Tunggu sampai proses *compiling* dan penyimpanan program selesai

3. Mengupload program ke mikrokontroler Arduino Uno

- a. Hubungkan Arduino dengan PC/laptop menggunakan kabel USB
- b. Hubungkan catu daya *trainer* sensor ke sumber listrik 220V
- c. Hidupkan *trainer* sensor menggunakan saklar yang ada pada *trainer*
- d. Pastikan pengaturan board mikrokontroler menggunakan board Arduino (*Tools – Board – Arduino/Genuino Uno*)
- e. Kemudian pilih port untuk Arduino (*Tools – Board – Port – Pilih port dengan nama Arduino*)
- f. Setelah selesai, klik *Upload* ()

4. Menyambungkan rangkaian dengan software output penampil data



Gambar 12. Rangkaian Sensor LM35 dengan PC

- Bukalah *software* penampil data
- Pada halaman utama, pilih menu sensor suhu
- Pada bagian *serial connection* pilih *port mikrokontroler*, dan klik *connect*

5. Melakukan pengamatan

- Jalankan rangkaian
- Panaskan sensor menggunakan alat pemanas/korek api, lakukan pengamatan menggunakan tombol rekam sesuai dengan tabel data pengamatan
- Masukkan data ke dalam tabel pengamatan

G. Hasil Praktikum

1. Tabel Data Pengamatan

Kondisi Sensor	Tegangan	Suhu
Suhu ruang		
Pemanasan 5 detik		
Pemanasan 10 detik		
Pemanasan 15 detik		
Pemanasan 20 detik		

2. Tugas

- Gambarlah grafik pengaruh suhu dan tegangan sensor berdasarkan data yang diperoleh
- Lakukan analisa dan jelaskan karakteristik kerja dari sensor berdasarkan data dan grafik data pengamatan
- Laporan

3. Kesimpulan

Buatlah kesimpulan dari praktikum yang dilakukan.

SMK KRISTEN 1 KLATEN



JOB SHEET PIRANTI SENSOR DAN AKTUATOR

XI-TOI	Piranti Sensor	180 menit
Semester 03	<i>Water Level</i>	Hal. 30 dari 35

A. Kompetensi

Menentukan kondisi operasi *Water Level Sensor*

B. Sub Kompetensi

Siswa diharapkan dapat:

1. Memahami cara kerja *Water Level Sensor*
2. Melakukan pemrograman *Water Level Sensor* pada mikrokontroler Arduino Uno
3. Mendownload program ke mikrokontroler Arduino Uno menggunakan software Arduino IDE
4. Memahami rangkaian *Water Level Sensor* dengan mikrokontroler Arduino Uno
5. Memahami karakteristik kerja *Water Level Sensor*

C. Teori Singkat

Sensor ketinggian air atau *water level sensor* merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur level ketinggian suatu cairan ataupun air. Cara kerja dari sensor ini yaitu dengan membaca resistansi yang dihasilkan oleh air yang mengenai lempengan bergaris pada sensor.

Semakin banyak air yang mengenai permukaan bergaris maka hambatannya semakin kecil, dan ketika tidak ada air yang mengenai lempengan sensor tersebut maka hambatannya sangat besar atau bisa dikatakan tidak terhingga.



Gambar 13. Sensor *Water Level*

Fungsi / Kegunaan sensor *water level* diantaranya sebagai piranti alat ukur ketinggian air, sebagai komponen *monitoring* dalam kegiatan industri tertentu, dan sebagai piranti automasi dalam kegiatan industri tertentu.

D. Alat dan Bahan

1. *Trainer* sensor
2. *Water level* sensor
3. Komputer/laptop
4. Software penampil data
5. *Software* Arduino IDE
6. Kabel USB
7. Kabel *jumper* 8. Gelas ukur

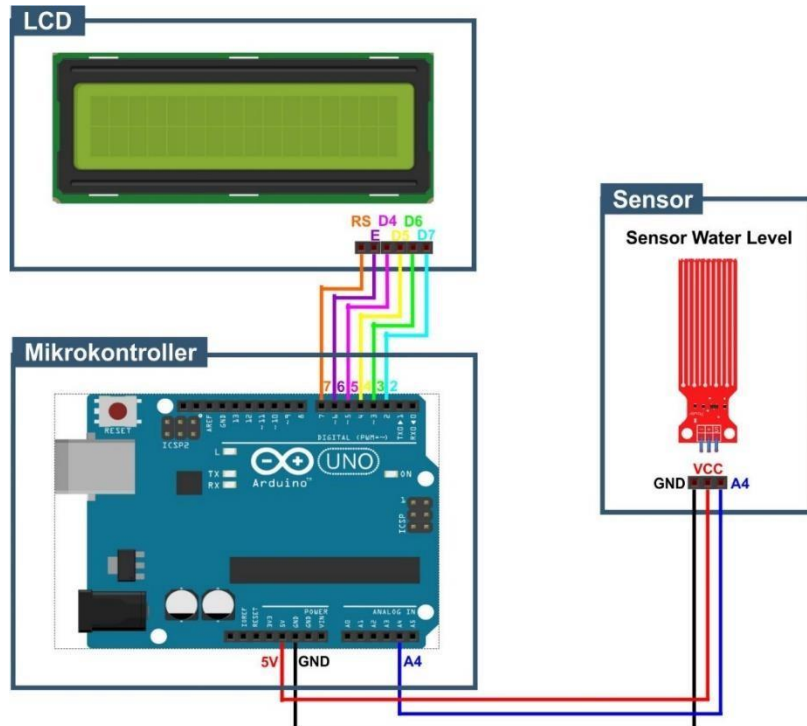
E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum melaksanakan praktikum
2. Selalu mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di lab atau bengkel
3. Matikan sumber catu daya pada saat merangkai rangkaian
4. Ikuti petunjuk/langkah kerja dengan teliti
5. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya
6. Hindarilah terbaliknya antara sumber tegangan positif dan negatif
7. Jauhkan peralatan yang tidak perlu dari meja kerja
8. Selalu ikuti petunjuk instruktur

F. Langkah Kerja

1. Merangkai rangkaian *Water Level Sensor*

- Rangkailah rangkaian Sensor *Water Level* ke mikrokontroler Arduino sesuai dengan gambar rangkaian berikut



Gambar 14. Rangkaian Sensor *Water Level*

- Teliti kembali rangkaian yang telah dibuat
- Periksakan rangkaian kepada guru atau instruktur

2. Memprogram *Water Level Sensor*

- Buka software Arduino IDE pada PC/laptop
- Setelah software Arduino IDE terbuka, masukkan program seperti dibawah:

```
// Inisialisasi Library
#include <LiquidCrystal.h>

// Inisialisasi Pin LCD
const int rs = 7,
        en = 6,
        d4 = 5,
```

```

        d5 = 4,
        d6 = 3,
        d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// Inisialisasi Variabel
float nilai_adc;
float nilai_volt;

void setup()
{
    // Setup LCD dan Komunikasi Serial
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(38400);

    // Inisialisasi Pin Sensor Water Level --> Pin A4
    pinMode(A4, INPUT);
}

void loop()
{
    // Pembacaan Sensor pada pin A4
    nilai_adc = analogRead(A4);

    // Konversi nilai ADC ke Volt
    nilai_volt = nilai_adc / 1024 * 5;

    // Menampilkan ke LCD
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Water Level:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("ADC:");

    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print(nilai_adc, 0);

    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("V:");

    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print(nilai_volt);

    lcd.setCursor(15, 1);
    lcd.print("V");

    // Mengirim Nilai ADC ke Komunikasi Serial
    Serial.println(nilai_adc, 0);

```

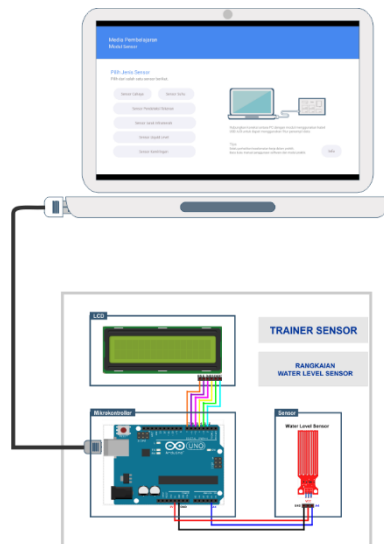
```
delay(500);
}
```

- c. Setelah selesai, kemudian lakukan verifikasi program dengan menekan tombol *Verify* () dan simpan program dengan nama “Sensor Water Level”
- d. Tunggu sampai proses *compiling* dan penyimpanan program selesai

3. Mengupload program ke mikrokontroler Arduino Uno

- a. Hubungkan Arduino dengan PC/laptop menggunakan kabel USB
- b. Hubungkan catu daya *trainer* sensor ke sumber listrik 220V
- c. Hidupkan *trainer* sensor menggunakan saklar yang ada pada *trainer*
- d. Pastikan pengaturan board mikrokontroler menggunakan board *Arduino (Tools – Board – Arduino/Genuino Uno)*
- e. Setelah selesai, klik *Upload* ()

4. Menyambungkan rangkaian dengan software output penampil data



Gambar 15. Rangkaian Sensor *Water Level* dengan PC

- a. Bukalah *software* penampil data
- b. Pada halaman utama, pilih menu sensor water level
- c. Pada bagian *serial connection* pilih *port mikrokontroler*, dan klik *connect*

5. Melakukan pengamatan

- a. Jalankan rangkaian
- b. Siapkan air menggunakan gelas ukur yang tersedia dengan tinggi permukaan air sesuai dengan data tabel, dan lakukan pengamatan menggunakan tombol rekam sesuai dengan tabel data pengamatan
- c. Masukkan data ke dalam tabel pengamatan

G. Hasil Praktikum 1. Tabel Data Pengamatan

Ketinggian Air	Nilai Tegangan
1 cm	
3 cm	
5 cm	

2. Tugas

- a. Gambarlah grafik pengaruh ketinggian dan tegangan sensor berdasarkan data yang diperoleh
- b. Lakukan analisa dan jelaskan karakteristik kerja dari sensor berdasarkan data dan grafik data pengamatan
- c. Laporan

3. Kesimpulan

Buatlah kesimpulan dari praktikum yang dilakukan

SMK KRISTEN 1 KLATEN



JOB SHEET PIRANTI SENSOR DAN AKTUATOR

XI-TOI
Semester 03

Piranti Sensor
Kemiringan

180 menit
Hal. 36 dari 41

A. Kompetensi

Menentukan kondisi operasi sensor kemiringan

B. Sub Kompetensi

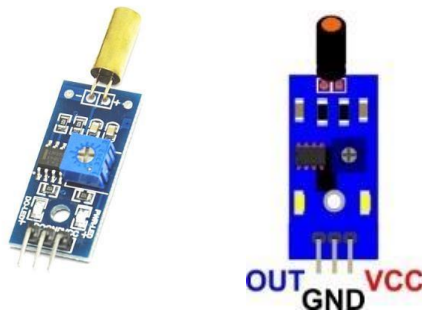
Siswa diharapkan dapat:

1. Memahami cara kerja sensor kemiringan
2. Melakukan pemrograman sensor kemiringan pada mikrokontroler Arduino Uno
3. Mendownload program ke mikrokontroler Arduino Uno menggunakan software Arduino IDE
4. Memahami rangkaian sensor kemiringan dengan mikrokontroler Arduino Uno
5. Memahami karakteristik kerja sensor kemiringan

C. Teori Singkat

Sensor kemiringan atau tilt sensor merupakan sensor berfungsi untuk mendeteksi kemiringan atau orientasi suatu objek tertentu. Sensor kemiringan ini hanya dapat membaca dan berfungsi sebagai saklar dengan mekanisme kerja mekanik.

Mekanisme kerja dari sensor kemiringan yaitu dengan saklar merkuri maupun menggunakan bola logam di dalam sensor yang akan menghubungkan 2 pin di dalam perangkat, yang dapat memutus aliran listrik maupun sebaliknya jika sensor sudah mencapai suatu sudut tertentu.



Gambar 16. Sensor Kemiringan

Fungsi / Kegunaan sensor kemiringan diantaranya digunakan dalam kegiatan industri otomotif dan sebagai piranti yang digunakan dalam bidang robotika.

D. Alat dan Bahan

1. *Trainer sensor*
2. Sensor kemiringan
3. Komputer/laptop
4. Software penampil data
5. *Software Arduino IDE*
6. Kabel USB
7. Kabel *jumper*

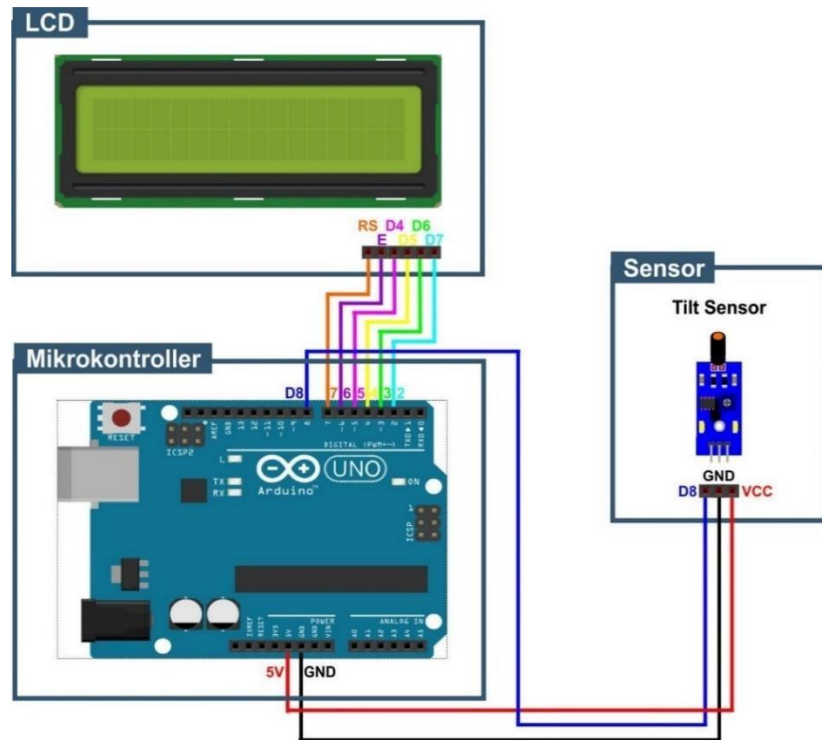
E. Keselamatan Kerja

1. Berdoalah sebelum melaksanakan praktikum
2. Selalu mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di lab atau bengkel
3. Matikan sumber catu daya pada saat merangkai rangkaian
4. Gunakan alat praktikum sesuai dengan fungsinya
5. Hindarilah terbaliknya antara sumber tegangan positif dan negatif
6. Jauhkan peralatan yang tidak perlu dari meja kerja
7. Selalu ikuti petunjuk instruktur

F. Langkah Kerja

1. Merangkai rangkaian sensor kemiringan

- Rangkailah rangkaian sensor kemiringan ke mikrokontroler Arduino sesuai dengan gambar rangkaian berikut



Gambar 17. Rangkaian Sensor Kemiringan

- Hubungkan antara pin sensor dengan pin mikrokontroler menggunakan kabel jumper
- Teliti kembali rangkaian yang telah dibuat
- Periksakan rangkaian kepada guru atau instruktur

2. Memprogram sensor kemiringan

- Buka software Arduino IDE
- Setelah software Arduino IDE terbuka, masukkan program seperti dibawah:

```
void setup()
{
  // Setup LCD dan Komunikasi Serial
  lcd.begin(16, 2);
}
```

```

Serial.begin(38400);

// Inisialisasi Pin Sensor Kemiringan --> Pin D8
pinMode(8, INPUT);
}

void loop()
{
  // Pembacaan Sensor pada pin D8
  nilai_sensor = digitalRead(8);

  // Konversi nilai sensor ke Volt
  if (nilai_sensor == HIGH) nilai_volt = 5;
  else if (nilai_sensor == LOW) nilai_volt = 0;

  // Konversi nilai Volt ke Kemiringan
  if (nilai_volt == 5) nilai_adc = 1024;
  else if (nilai_volt == 0) nilai_adc = 0;

  // Menampilkan ke LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Kemiringan:");

  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print(nilai_sensor,0);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("ADC:");
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print(nilai_adc,0);

  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print("V:");

  lcd.setCursor(12, 1);
  lcd.print(nilai_volt);

  // Mengirim Nilai sensor ke Komunikasi Serial
  Serial.println(nilai_adc,0);

  delay(500);
}

```

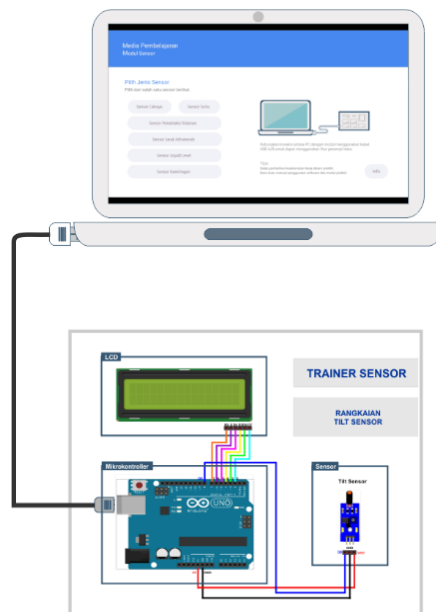
- c. Setelah selesai, kemudian lakukan verifikasi program dengan menekan tombol *Verify* () dan simpan program dengan nama “Sensor Kemiringan”

- d. Tunggu sampai proses *compiling* dan penyimpanan program selesai

3. Mengupload program ke mikrokontroler Arduino Uno

- a. Hubungkan Arduino dengan PC/laptop menggunakan kabel USB
- b. Hubungkan catu daya *trainer* sensor ke sumber listrik 220V
- c. Hidupkan *trainer* sensor menggunakan saklar yang ada pada *trainer*
- d. Pastikan pengaturan board mikrokontroler menggunakan board Arduino (*Tools – Board – Arduino/Genuino Uno*)
- e. Kemudian pilih port untuk Arduino (*Tools – Board – Port – Pilih port dengan nama Arduino*)
- f. Setelah selesai, klik *Upload* ()

4. Menyambungkan rangkaian dengan software output penampil data



Gambar 18. Rangkaian Sensor Kemiringan dengan PC

- a. Bukalah *software* penampil data
- b. Pada halaman utama, pilih menu sensor suhu

- c. Pada bagian *serial connection* pilih *port mikrokontroler*, dan klik *connect*

5. Melakukan pengamatan

- a. Jalankan rangkaian
- b. Miringkan sensor dengan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tabel data pengamatan, dan lakukan pengamatan menggunakan tombol rekam yang tersedia
- c. Masukkan data ke dalam tabel pengamatan

G. Hasil Praktikum

1. Tabel Data Pengamatan

Posisi	Kondisi
0° horizontal	
30°	
45°	
60°	
75°	
90°	

2. Tugas

- a. Berdasarkan tabel data diatas, analisa bagaimana pengaruh posisi kemiringan terhadap kondisi sensor
- b. Jelaskan karakteristik kerja dari sensor berdasarkan data data pengamatan
- c. Laporan

3. Kesimpulan

Buatlah kesimpulan dari praktikum yang dilakukan.

Jobsheet
Trainer Sensor
- 2019 -